VECTRA

مانیتور علائم حیاتی بیمار

کتاب راهنما

معرفی کتاب راهنما

کتاب راهنمای که در حال حاضر مورد بحث می باشد ، دستورالعمل های لازم جهت آماده سازی مانیتور علائم حیاتی VECTRA مطابق با عملکرد آن را توصیف می کند.

قسمت هایی از این کتاب ممکن است برای مانیتور شما کاربرد نداشته باشد. اگر پرسشی در مورد تنظیمات مانیتور خود دارید ، لطفاً با خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

سازنده : شرکت مهندسی سازگان گستر

آدرس دفتر مرکزی : تهران – خیابان میرداماد – خیابان آقازاده فرد – خیابان پانزدهم- شماره ۴۰

تلفن : ۷۵۹۱۴-۰۲۱

آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، خیابان انصار، ،پلاک ۱۱

تلفن: ۴۴۱۹۳۸۴۰-۰۲۱

وب سایت: www.sazgan.com

پست الکترونیکی: info@sazgan.com

خدمات پس از فروش

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، خیابان انصار، ،پلاک ۱۱

تلفن خدمات پس از فروش : ۴۴۱۹۳۱۹۹-۰۲۱

فهرست

معرفی کتاب راهنما

اطلاعات تماس

۱ایمنی

۱-۱ اطلاعات ایمنی

۱-۱-۱ خطرات

۱-۱-۲ هشدارها

۱-۱-۳ احتیاطات

۱-۱-۴ نکات

۱-۲ سمبل تجهیزات

۲توصیف مانیتور

۲-۱ موارد استفاده

۲-۲ اجزا

۲-۳ شرایط محیطی

۲-۴ عملکردها

۲-۵ ظاهر خارجی

۲-۵-۱ نمای جلو

۲-۵-۲ نمای جانبی

۲-۵-۳ نمای پشتی

۲-۵-۴ صفحه کنترل

۲-۶ صفحه نمایش

۲-۷ باطری ها

۲-۸ روشن کردن مانیتور

۲-۹ خاموش کردن مانیتور

۲-۱۰ تمیز کردن مانیتور

۲-۱۱ ضدعفونی کردن سیستم

۲-۱۲ کالیبراسیون دستگاه

۳ System Menu

۳-۱ منوی تنظیمات بیمار

۳-۱-۱ پذیرش بیمار

۳-۱-۲ اصلاح اطلاعات بیمار

۳-۱-۳ پذیرش سریع بیمار

۳-۱-۴ ترخیص بیمار

۳-۲ منوی Default

۳-۳ منوی Trend Graph

۳-۴ منوی Trend Table

۳-۵ منوی NIBP Recall

۳-۶ منوی Alarm Recall

۳-۷ Selection

۳-۸ Version

۳-۹ System Setup

۳-۹-۱- Time Setup

۳-۹-۲- Module Setup

۳-۹-۳- Face Select

۳-9-۴- Record

۳-10 Maintain

۳-10-۱زیر منوی Enter maintain password

۳-۱۰-۱-۱ زیر منوی user maintain

۳-۱۰-۱-۱-۱ زیر منوی Alarm setup

۳-۱۰-۱-۱-۲ زیر منوی IP setup

۳-۱۱ DEMO

۴ آلارم

۴-۱ دسته بندی آلارم ها

۴-۲ سطوح آلارم

۴-۳ انواع آلارم

۴-۳-۱ آلارم های بصری

۴-۳-۲ آلارم های صوتی

۴-۳-۳ پیام های آلارم

۴-۳-۴ چشمک زدن پارامترها

۴-۴ وضعیت های آلارم

۴-۴-۱ غیر فعال شدن آلارم ها

۴-۴-۲ وقفه در آلارم ها

۴-۴-۳ بی صدا کردن سیستم

۴-۵ تغییر حالت بین وضعیت های مختلف

۴-۶ نگه داشتن آلارم ها

۴-۷ پاک کردن آلارم ها

۴-۸ هنگامی که آلارمی رخ می دهد چه باید کرد؟

۵ ذخیره سازی

۵-۱ فراخوانی NIBP

۵-۲ اطلاعات ذخیره شده غیر فرار

۶ مانیتورینگ ECG

۶-۱ شکل موج ECG

۶-۲ پارامترهای ECG

۶-۳ روند مانیتورینگ ECG

۶-۳-۱ آماده سازی

۶-۳-۲ نصب الکترودها

۶-۳-۲-۱ نصب الکترود برای کابل ۵ لیدی

۶-۳-۲-۲ نصب الکترود برای کابل ۳ لیدی

۶-۳-۲-۳ نصب الکترود برای بیمار تحت جراحی

۶-۴ منوی تنظیمات

۶-۵ آنالیز ST

۶-۶ آنالیز آریتمی

۶-۷ حفظ و نگهداری

۶-۷-۱ تمیز کردن

۶-۷-۲ گندزدایی و استریلیزاسیون

۷ مانیتورینگ Resp

۷-۱ مقدمه

۷-۲ نصب الکترود

۷-۳ منوی Resp Setup

۸ مانیتورینگ Spo2

۸-۱ مقدمه

۸-۲ روند مانیتورینگ

۸-۳ محدودیت های اندازه گیری

۸-۴ - **منوی** SPO_2 Setup

۹ مانیتورینگ NIBP

۹-۱ مقدمه

۹-۲ روند مانیتورینگ

۹-۳ راهنمایی های کارکرد

۹-۴ محدودیت های اندازه گیری

۹-۵ منوی NIBP Setup

۹-۶ کالیبراسیون

۹-۷ تست نشتی هوا

۱۰ مانیتورینگ TEMP

۱۰-۱ مقدمه

۱۰-۲ روند اندازه گیری

۱۰-۳ منوی TEMP Setup

۱۰-۴ حفظ و نگهداری

۱۱ مانیتورینگ IBP

۱۱-۱ مقدمه

۱۱-۲ روند مانیتورینگ

۱۱-۳ منوی IBP

۱۱-۳ -۱زیر منوی Alarm limit setup

۱۱-۳ -۲زیر منوی Zero

۱۱-۳-۲-۱ روند صفر کردن (zeroing) ترانسدیوسر فشار

۱۱-۳-۲-۲ پیام های فوری مرتبط با صفر کردن

۱۱-۴ حفظ و نگهداری

۱۱-۴-۱ تمیز کردن مبدل IBP

Product Specifications : Appendix A

Safety Classifications : A.1

Environmental Specifications : A.2

Power Source Specifications : A.3

Hardware Specifications : A.4

Data Storage : A.5

ECG Specifications : A.6

RESP Specifications : A.7

Specifications SpO_2 : A.8

NIBP Specifications : A.9

TEMP Specifications : A.10

EMC : Appendix B

Alarm Message and Prompt Information : Appendix C

Physiological Alarm Messages : C.1

Technical Alarm Messages : C.2

Prompt Message : C.3

Optional Functions : Appendix D

فصل اول : ایمنی

۱-۱ اطلاعات ایمنی

مراحل ایمنی توضیح داده شده در این بخش به اطلاعات ایمنی اساسی که کاربر باید به آنها توجه داشته باشد بر می‌گردد. در سایر بخش‌ها نیز مراحل ایمنی اضافی وجود دارد که ممکن است مشابه موارد زیر یا چیزی افزون بر این موارد باشد.

خطر : (danger)

- نشانگر موقعیت خطر قریب الوقوعی است که اگر جلوی آن گرفته نشود، سبب مرگ یا آسیب جدی می‌شود.

هشدار : (warning)

- نشانگر موقعیت خطر بالفعل یا کاری ناایمن است که اگر جلوی آن گرفته نشود می‌تواند سبب مرگ یا آسیب جدی شود.

احتیاط : (Caution)

- نشانگر موقعیت خطر بالفعل یا کاری ناایمن است که اگر جلوی آن گرفته نشود می‌تواند سبب آسیب شخصی جزئی یا آسیب رسیدن به کارکرد یا دستگاه شود.

توجه : (note)

- نشانگر نکات مهم کاربردی و اطلاعات مفید برای استفاده بهینه از دستگاه است.

۱-۱-۱- خطرات :

در کل، خطری که مربوط به دستگاه باشد وجود ندارد. مراحل "خطر" در بخش‌های مربوطه توضیح داده می‌شوند.

۲-۱-۱- هشدارها :

- این دستگاه برای استفاده توسط پزشکان با تجربه یا پرستارانی که به خوبی آموزش دیده‌اند در مکان های مناسب طراحی شده است.
- برای اطمینان از ایمنی بیمار، قبل از استفاده از کارکرد ایمن و طبیعی دستگاه و لوازم جانبی مطمئن شوید.

- خطر انفجار : این دستگاه را در مجاورت گازهای بیهوشی قابل اشتعال، مواد، مایعات و بخارات قابل انفجار به کار نبرید.
- تنظیمات آلارم طبق موقعیت خاص بیمار انجام داده شود و از اینکه صدای آلارم هنگام وقوع آلارم فعال می‌شود، اطمینان حاصل گردد.
- شوک الکتریکی : هرگز قاب مانیتور را باز نکنید. تمام کارهای مربوط به سرویس و به روز رسانی های آینده باید توسط پرسنل آموزش دیده و دارای صلاحیت شرکت مهندسی سازگان گستر انجام گردد.
- دفیبریلاسیون : هنگام دفیبریلاسیون با بیمار در تماس نباشید در غیر این صورت ممکن است منجر به آسیب جدی و یا مرگ شود.
- در هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی (الکترو سرجری)، نبایستی همزمان از دستگاه مانیتور استفاده نمود.
- در دسترس بودن مواد باید با توجه به مقررات و قوانین کنترلی صورت گیرد و از دسترس کودکان به دور باشد.
- دستگاه حتماً باید به پریز برق دارای اتصال زمین وصل شود. اگر سیستم کابل کشی برق دارای اتصال زمین نباشد، مانیتور را از پریز برق جدا کرده و در صورت امکان با باطری کار نمایید.
- تعویض فیوزهای دستگاه توسط افراد بدون صلاحیت یا پرسنل آموزش ندیده ممنوع میباشد.

۳-۱-۱- احتیاطات :

- برای اطمینان از ایمنی بیمار، تنها از اجزا و وسایل جانبی توضیح داده شده در این دفترچه استفاده نمایید.
- اگر برای مدت طولانی نمی خواهید از دستگاه استفاده کنید یا آنرا به برق وصل کنید، باطری را از دستگاه خارج نمایید.
- وسایل یکبار مصرف تنها برای یکبار استفاده ساخته شده اند. نباید از آنها استفاده مجدد کرد زیرا کارآیی آنها پایین آمده و احتمال وقوع آلودگی وجود دارد.
- در خاتمه زمان سرویس دهی، محصول توضیح داده شده در این دفترچه و همینطور لوازم جانبی آن باید با توجه به قوانین راهنمای نگهداری چنین محصولاتی نگهداری شوند. اگر در مورد نگهداری مانیتور هر سؤالی دارید با ما تماس بگیرید.
- میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی می‌توانند روی عملکرد مناسب دستگاه تداخل ایجاد کنند. به این علت مطمئن شوید تمامی دستگاه‌هایی که در نزدیکی مانیتور کار می‌کنند با الزامات EMC مطابقت دارند. تجهیزات اشعه X یا دستگاه‌های MRI از جمله منابع ممکن تداخلات هستند که امواج الکترومغناطیس در سطح بالایی تولید می‌کنند.
- قبل از وصل کردن مانیتور به برق شهر، بررسی کنید که ولتاژ فرکانس برق شهر مشابه آنچه که روی برچسب نشان داده شده یا در دفترچه آمده، باشد.

- برای جلوگیری از آسیب رسیدن بر اثر افتادن، ضربه، تکان شدید یا سایر نیروهای مکانیکی هنگام نصب و حمل و نقل با دقت عمل کنید.
- دور انداختن صحیح این محصول (تجهیزات برقی و الکترونیکی زائد) :

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشور های اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)



علامت نشان داده شده بر روی محصول ، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در پایان عمر مفید خود ، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند .

لطفا به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله ، این محصول را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آن ها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی ، با احساس مسئولیت بازیافت کنید .

کاربران باید با فروشنده محصول خود ، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست ، کسب اطلاع نمایند .

- دور انداختن صحیح باتری های موجود در این محصول :

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)



وجود این علامت بر روی باتری ، دفترچه راهنما یا بسته بندی ، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود ، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند . هرجا که نشانه گذاری شده است ، نمادهای شیمیایی Hg ، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه ، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمسیون اروپا است . در صورتی که باطری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند ، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند . برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد ، لطفا باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کنید و آن ها را از طریق سیستم محلی جمع آوری باتری بازیافت نمایید .

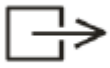
۴-۱-۱- نکات :

- این دفترچه را نزدیک مانیتور بیمار نگه داری کنید طوری که در مواقع ضروری در دسترس باشد.
- مانیتور وکترا با تجهیزات CISPR11(EN55011) کلاس B تطابق دارد.
- مانیتور وکترا را در جایی قرار دهید که به خوبی بتوانید صفحه نمایش را دیده و به کنترل کننده‌ها دسترسی داشته باشید.
- دستورالعمل‌های داخلی این دفترچه براساس حداکثر قابلیتها تنظیم شده است. برخی از مطالب ممکن است در مانیتور بیمار شما کاربرد نداشته باشد.

۲-۱- سمبل تجهیزات :

نکته :

- برخی سمبل‌ها ممکن است در کل دفترچه به کار نرفته باشند.

۱. توجه : به مدارک همراه مراجعه شود. (دفترچه فوق)	
۲. علامت هشدار عمومی	
۳. خاموش/ روشن	
۴. جریان متناوب (AC)	
۵. نوع CF : دستگاهی که دارای این نشانه باشد دارای ایزولاسیون نوع F در قسمت‌های مربوط به بیمار به همراه سطح بالای حفاظتی در برابر شوک الکتریکی است و برای استفاده در هنگام دفیبریلاسیون مناسب است.	
۶. نوع BF : حفاظت در برابر شوک الکتریکی دفیبریلاتور.	
۷. اتصال زمین	
۸. ورودی گاز	
۹. خروجی گاز	
۱۰.خروجی کمکی	
۱۱.اتصال شبکه	
۱۲.اتصال VGA	

۱۳.کارخانه سازنده	
۱۴.تاریخ تولید	
۱۵.شماره سریال	
۱۶.این محصول را نباید با زباله های خانگی دور انداخت	
۱۷. نشان CE	
۱۸. نماینده اروپایی	

این مانیتور علائم حیاتی ، در Class B حفاظت در مقابل تداخل فرکانس رادیویی ، منطبق با EN55011 می باشد.

محصول فوق الزامات استاندارد EN60601-1-2 ، سازگار الکترومغناطیسی تجهیزات الکتریکی پزشکی، را برآورده می سازد.

فصل دوم : توصیف مانیتور

این مانیتور توانایی اندازه‌گیری پارامترهای حیاتی بیمار، نمایش شکل موج‌ها، ذخیره اطلاعات بیمار و ... را دارد. صفحه نمایش کریستال مایع TFT رنگی آن قادر است شکل موج‌ها و پارامترهای بیمار را به وضوح نمایش دهد. صفحه کنترل و ناب و راحت بودن استفاده از منوی سیستم شما را قادر می‌سازد تا به راحتی شکل موج‌ها را روی صفحه ثابت نگه داشته، هر کار دیگری را انجام دهید

۱-۲- موارد استفاده :

هدف از بکارگیری مانیتور SAFIRAنمایش مجموعه ای از پارامترها از جمله ,TEMP NIBP , SPO2، RESP/ IBP /ECGو است مانیتورها در بخش های کلینیکی بیمارستان مانند ،ICU،CCUبخش های مراقبت های ویژه برای بیماران قلبی، اتاق های عمل، اورژانس و سایر بخش های مراقبتی ، استفاده می شوند. همچنین این مانیتور در حمل ونقل های بیمارستانی و آمبولانس استفاده نمی شوند. ولی برای استفاده در هلیکوپتر یا برای استفاده در منزل توصیه نشده است. دستگاه باید بر روی پایه دیواری و یا پایه ترولی نصب گردد .این دستگاه هنگام جابجایی توسط هلی کوپتر و کاربرد خانگی و حمل و نقل در هنگام مصرف مناسب نمی‌باشد.

⚠ هشدار :

- این دستگاه برای کار پزشکان یا پرسنل بیمارستانی زیر نظر پزشکان می‌باشد. کاربر مانیتور باید به خوبی آموزش ببیند. هر کار توسط افراد بدون صلاحیت یا پرسنل آموزش ندیده ممنوع می‌باشد.
- شکل موج‌های فیزیولوژیک و پارامترها و اطلاعات آلارم نمایش داده شده توسط مانیتور تنها به عنوان مرجعی برای پزشکان می‌باشد، اما نمی‌توانند به طور مستقیم برای تعیین درمان پزشکی به کار روند.

⚠ هشدار :

بیماران دارای پیس میکر:

برای مانیتور کردن بیماران دارای پیس میکر قلبی ، گزینه Pace حتما باید در حالت ON قرار داده شود .

در غیر این صورت ضربان شمار دستگاه به شمارش پالس های پیس میکر ادامه داده و ممکن است ضربان قلب واقعی بیمار را تشخیص ندهد . به همین جهت نباید کاملا به آلارم ضربان شمار اعتماد کرد و بیماران دارای پیس میکر می بایست دقیقا تحت نظر باشند

۲-۲- اجزاء :

این مانیتور شامل ماژول‌های اندازه گیری ECG/RESP/TEMP ، NIBP ، SPO2 و IBP است.

۳-۲- شرایط محیطی :

محیط کاری مانیتور باید عاری از نویز ، نوسان ، خاک و مواد شیمیایی خورنده ، محترقه و قابل اشتعال باشد . برای پایه ای که دستگاه بر روی آن نصب می شود ، فضای مناسب را در جلو و پشت دستگاه برای عملکرد دستگاه ، فراهم آورید. علاوه براین توصیه می شود برای برقراری جریان هوا در اطراف دستگاه ، حداقل فاصله ۲ اینچ (۵,۰۸ سانتی متر) در اطراف دستگاه در نظر گرفته شود.

شرایط محیطی مطلوب برای کارکرد مناسب دستگاه :

دمای کاری :

در حالت کار	۴۰_۰ درجه سانتیگراد
حمل و نقل و انبارش	۶۰_۲۰- درجه سانتیگراد

رطوبت :

در حالت کار	٪۱۵_٪۹۵ (غیر اشباع)
حمل و نقل و انبارش	٪۱۰_٪۹۵ (غیر اشباع)
فشار اتمسفر	۱۰۶KPa_۷۰KPa

۴-۲- عملکردها :

این مانیتور قابلیت مانیتورینگ پارامترهای زیر را دارد :

- ECG : تعداد ضربان قلب در دقیقه (HR)

الکترو کاردیوگراف دو کانال شکل موج ECG

آریتمی و آنالیز قسمت ST (انتخابی طبق درخواست)

آنالیز ضربان PACE

- RESP : تعداد تنفس در دقیقه (RR)

تنفس شکل موج تنفس

- SPO2 : اشباع اکسیژن (SPO2)

درصد اکسیژن تعداد ضربان (پالس) در دقیقه (PR)

اشباع شده شکل موج Pleth

- NIBP : فشار سیستولیک (NS)

فشار خون غیر فشار دیاستولیک (ND)

تهاجمی فشار میانگین (NM)

- TEMP : دمای کانال اول (T1)

دما دمای کانال دوم (T2)

اختلاف دمای بین دو کانال (TD)

- IBP دو کانال شکل موج IBP

فشار خون تهاجمی فشار سیستولیک (SYS)

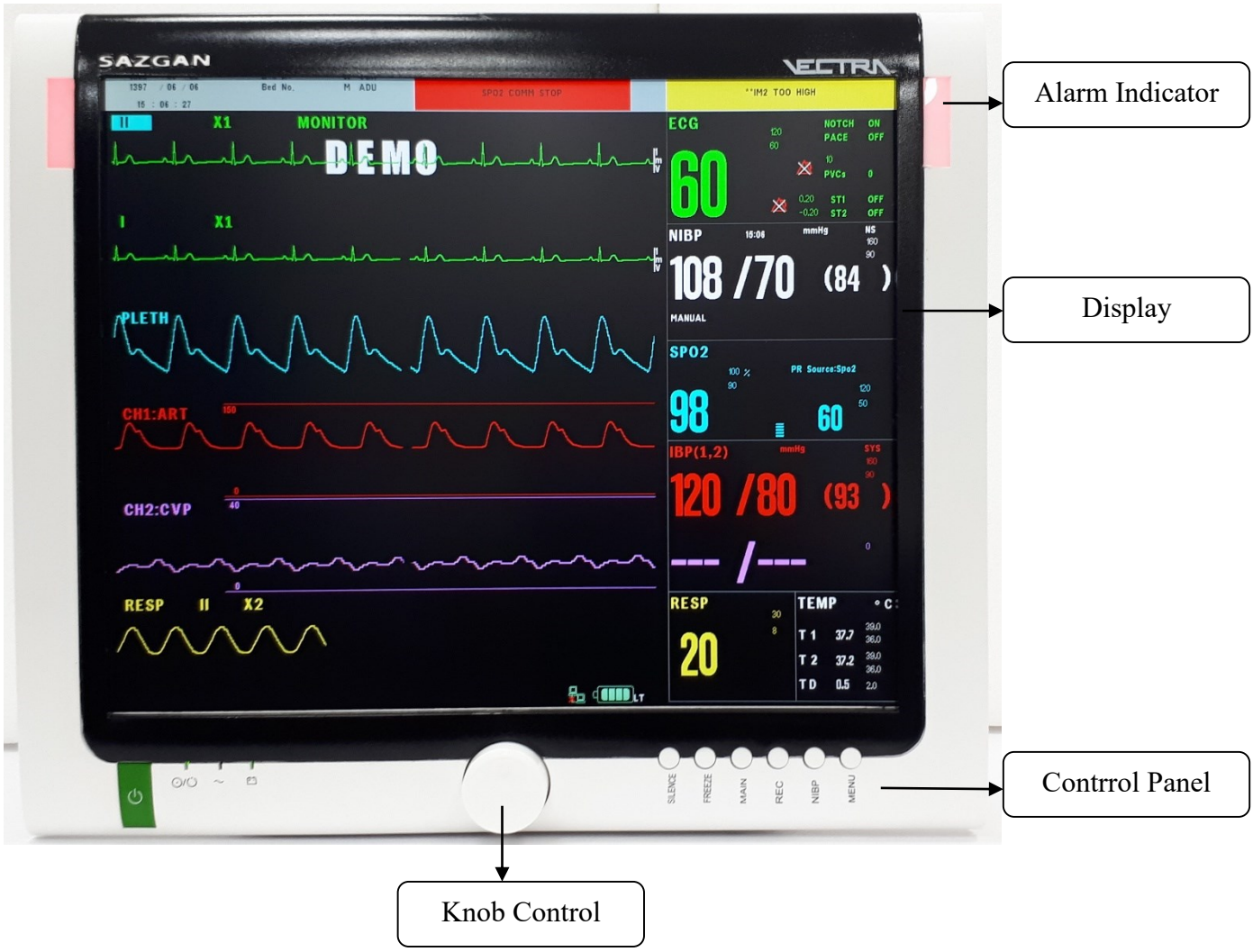
فشار دیاستولیک (DIA)

فشار میانگین (MEAN)

که مانیتور از طریق الکترودها ویا سنسورها ، پارامترهای فیزیولوژیکی فوق را دریافت کرده و پردازش می کند و بر روی صفحه نمایش نشان می دهد.

از دیگر قابلیتهای این دستگاه می توان به آلارم صوتی و بصری، ثابت نگه داشتن شکل موج روی صفحه، ذخیره داده ، قابلیت مرور مجدد اطلاعات و ... اشاره کرد که در ادامه توضیح داده میشود

۵-۲- ظاهر خارجی :



شکل ۲-۱ : نمای جلویی VECTRA

۱. نشانگر آلارم

۲. صفحه نمایش

۳. ناب

۴. صفحه کنترل

۱-۵-۲- نمای جلو

این مانیتورموافق باموارد ضروری وابسته به استاندارد ایمنی بین‌المللی [IEC60601-1, EN60601-2-27, IEC 80601-2-30] برای تجهیزات الکتریکی پزشکی ساخته شده است. این مانیتور در برابر اثرات دفیبریلاسیون حفاظت شده است. هنگامیکه از الکترود مناسب طبق دستورالعمل کارخانه استفاده شود، صفحه نمایش ۱۰ ثانیه پس از دفیبریلاسیون دوباره باز می‌گردد.

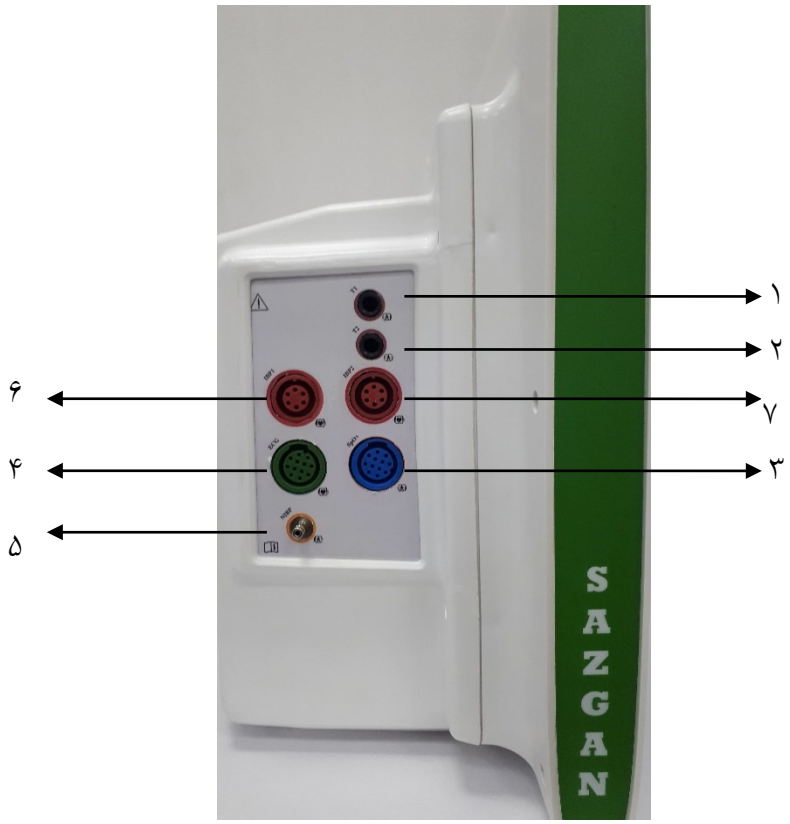
نشانگر آلارم این مانیتور بر طبق موارد ضروری EN60825-1A11 کلاس ۱ برای LEDها می باشد. نشانگر LED، رنگ چشمک زدن و فرکانس چشمک زدن متناسب با سطوح آلارم مختلف تغییر می‌کند.

⚠ هشدار :

- مانیتور را تنها با استفاده از دسته جا به جا کنید. هرگز از کابل بیمار یا کابل برق جهت بلند کردن و جا به جا کردن مانیتور استفاده نکنید. این کار سبب افتادن مانیتور و آسیب رسیدن به مانیتور بیمار می‌شود.

۲-۵-۲- نمای جانبی :

در سمت چپ مانیتور، می توانید اتصالات زیر را مشاهده کنید :



شکل ۲-۲: نمای جانبی

۱. اتصال پراب دما (کانال اول)

۲. اتصال پراب دما (کانال دوم)

۳. اتصال سنسور SPO2

۴. اتصال کابل ECG

۵. اتصال شلنگ کاف NIBP

۶. اتصال مبدل IBP (کانال اول)

۷. اتصال مبدل IBP (کانال دوم)

نکته :

- برخی ماژول ها انتخابی اند. اتصال آنها ممکن است روی مانیتور شما موجود نباشد.

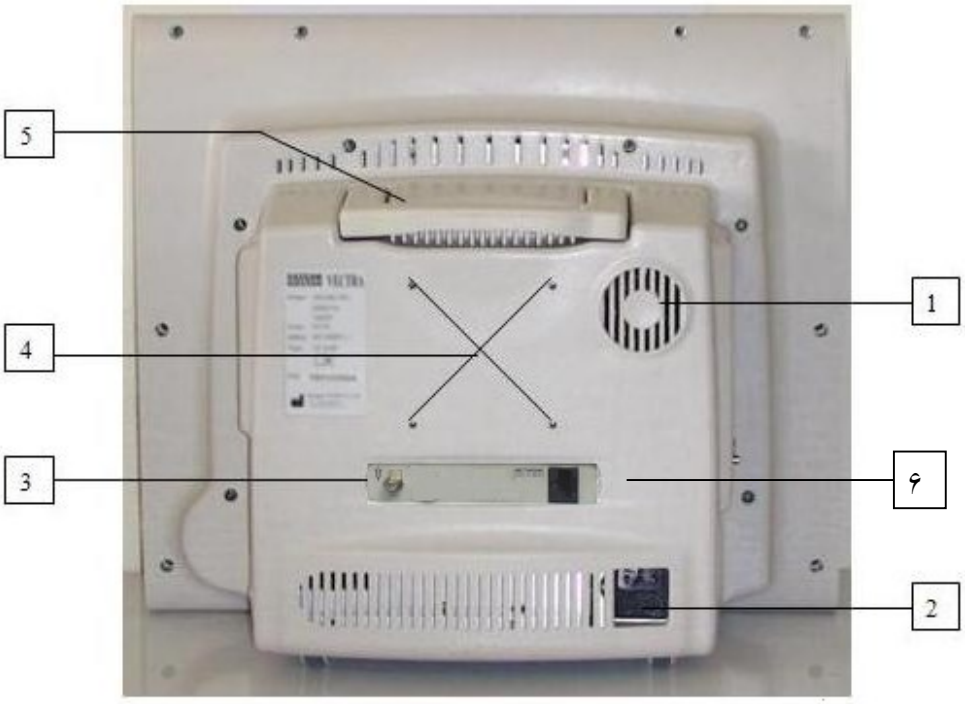
در سمت راست مانیتور شما می‌توانید اتصالات زیر را بیابید:



شکل۲ -۳. پنل سمت راست

۱. درب باتری

۳-۵-۲- نمای پشتی



شکل۲ -۴: نمای پشتی

۱. دریچه هوا

۲. اتصال ورودی برق AC

۳. اتصال زمین هم پتانسیل

۴. سوراخ نصب بر روی پایه (دیواری یا ترالی)

۵. دستگیره جهت سهولت در حمل دستگاه

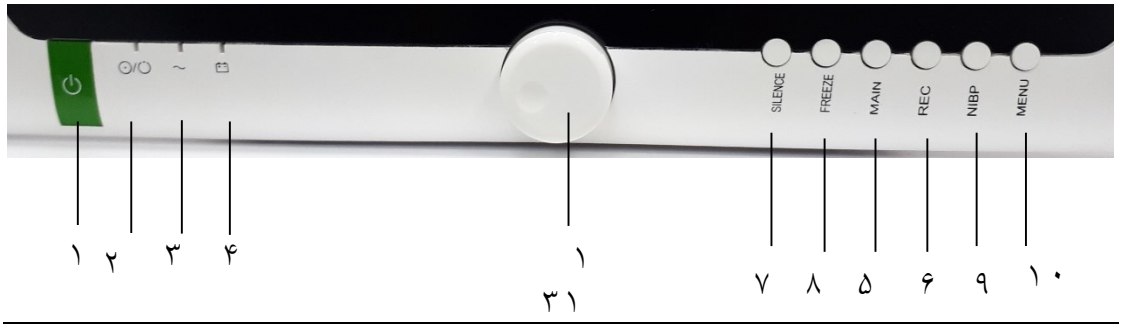
۶. اتصال شبکه : اتصال استاندارد RJ45 : از طریق اتصال شبکه، این مانیتور می‌تواند به سیستم مانیتورینگ مرکزی، یک مانیتور دیگر، یا به یک کامپیوتر شخصی وصل شود. این کار باعث می شود مانیتورینگ تخت‌ها، خارج کردن اطلاعات و به روز رسانی نرم افزار به طور همزمان، امکان پذیر باشد

هشدار :

- لوازم و تجهیزاتی که به این دستگاه متصل شده است بایستی بر طبق قوانین استاندارد IEC (به عنوان مثال IEC 60950 و IEC 60601-1 برای دستگاه های الکتریکی پزشکی) می باشد.در نتیجه تمامی ترکیبات بایستی با استاندارد IEC 60601-1-1 مطابقت داشته باشد و شخصی که تجهیزات جانبی را به دستگاه وصل می کند مسئولیت دارد تا این تطابق را رعایت کند و در صورت تردید با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید.

۴-۵-۲- صفحه کنترل :

صفحه کنترل که در شکل زیر نشان داده شد، در پایین صفحه جلویی مانیتور واقع شده است. در صفحه کنترل کلیدها و نشانگرهای زیر وجود دارند :



شکل۲ -۵: صفحه کنترل

۱. کلید خاموش و روشن

۲. نشانگر برق AC

۳. نشانگر اتصال مانیتور به برق

۴. نشانگر باطری

۵. MAIN

۶. FREEZE

۷. SILENCE

۸. REC

۹. NIBP

۱۰. MENU

۱۱. ناب (دکمه کنترل)

۱. کلید خاموش و روشن : این کلید مانیتور را خاموش یا روشن می‌کند.

برای خاموش کردن مانیتور لطفاً این دکمه را فشرده و برای بیش از 2 ثانیه نگه دارید.

۲. نشانگر وضعیت دستگاه :

حالت روشن : دستگاه روشن است

حالت خاموش : دستگاه خاموش است

۳. نشانگر برق AC :

حالت روشن : برق AC به دستگاه وصل است.

حالت خاموش : برق AC به دستگاه وصل نیست.

۴. نشانگر باطری :

حالت روشن : باطری به دستگاه وصل است .

حالت خاموش : باطری به دستگاه وصل نیست.

۵. ناب (دکمه کنترل) : متصدی اصلی کنترل می باشد. برای مشخص سازی عناوین پارامترها و انتخاب منوها می توان ناب را به هر دو جهت چرخاند. بعد از مشخص سازی انتخاب مورد نظر برای اجرای عملکرد باید ناب را فشار داد، انتخاب را انجام داده، منوی جدید و یا لیست باز شونده کوچکی را دید. این روند به عنوان انتخاب دستی به کار می‌رود. به یاد داشته باشید که ابتدا برای مشخص سازی ناب را چرخانده و سپس برای انتخاب آنرا فشار دهید.

۶. SILENCE. : شما می‌توانید با فشردن این دکمه در آلارم صوتی وقفه ایجاد کرده، مانیتور را بی‌صدا کنید و یا آلارم‌ها را پاک نمایید. همچنین می‌توانید بین حالات آلارم مختلف از طریق این دکمه تغییر وضعیت دهید.

۷ . FREEZE : این دکمه برای ثابت کردن شکل موج‌ها و همچنین خروج از این حالت به کار می‌رود.

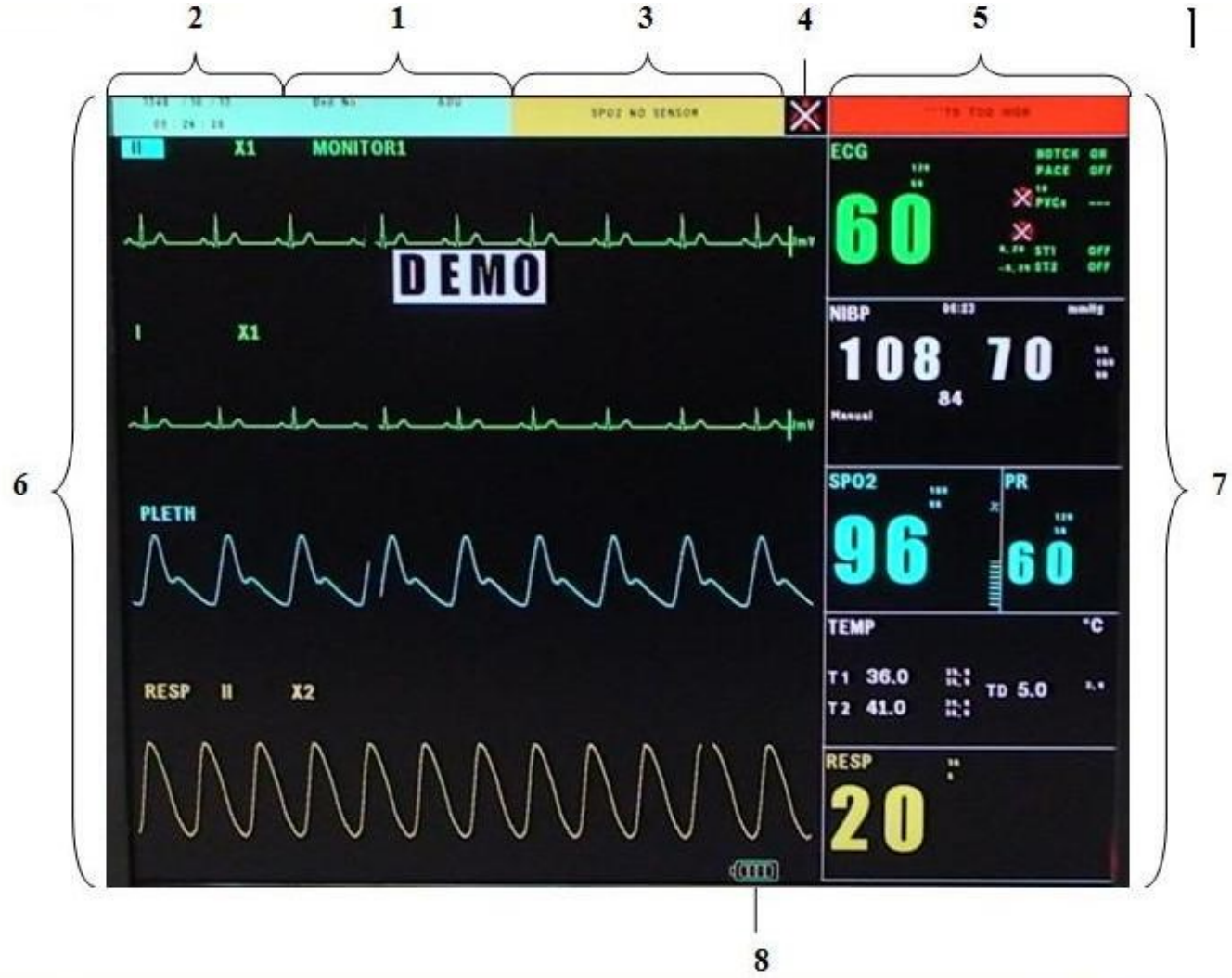
۸. MAIN : برای خارج شدن از منویی که در حال حاضر در حال نمایش است و بازگشت به صفحه نمایش اصلی این دکمه را فشار دهید.

۹. NIBP : برای شروع یا پایان دادن به اندازه گیری فشار خون غیر تهاجمی این دکمه را فشار دهید.

۱۰. MENU : با فشار دادن این دکمه SYSTEM MENU نمایش داده می‌شود.

۲- ۶- صفحه نمایش :

این مانیتور دارای صفحه نمایش TFT LCD رنگی با رزولوشن بالاست. این صفحه نمایش پارامترها و شکل موج های بیمار را به وضوح نمایش می‌دهد. قسمت‌های مختلف صفحهٔ نمایش به شرح زیر است :



شکل۲ -۶: صفحه نمایش

۱. ناحیه اطلاعات بیمار : در این قسمت می‌توان شماره تخت بیمار و نوع بیمار را دید.. اگر قسمت "NAME" (اسم بیمار) در منوی PATIENT SETUP تنظیم شده باشند در این قسمت نام بیمار نمایش داده می شود.

۲. زمان سیستم : زمان سیستم مانیتور در دو خط نمایش داده می‌شود. فرمت زمان را می‌توان در منوی TIME SETUP تنظیم کرد.

۳. ناحیه آلارم‌های فنی : در این ناحیه پیام های آلارم فنی یا اطلاعات سریع نمایش داده می‌شود. در هنگامیکه چندین پیام داشته باشیم آنها به طور متناوب نمایش داده می‌شوند.

۴. نشانگر صدا:  به معنی ایجاد وقفه در آلارم‌هاست.  به معنی بی صدا کردن سیستم است. . در وضعیت عادی هیچ نشانگری نمایش داده نمی‌شود.

۵. ناحیه آلارم‌های فیزیولوژیک : در این ناحیه پیام‌های آلارم فیزیولوژیک نمایش داده می‌شود. هنگامیکه چندین پیام داشته باشیم آنها به طور متناوب نمایش داده می‌شوند.

۶. ناحیه شکل موج‌ها : حداکثر شش شکل موج را می‌توان در این ناحیه نمایش داد که عبارتند از : دو شکل موج ECG، یک شکل موج SPO2 ،دو شکل موج IBP و یک شکل موج تنفس (RESP).

۷. پنجره پارامتر



شکل۲ -۷: پنجره پارامترها

پنجره پارامترها در سمت راست ناحیه شکل موج ها قرار دارد و با خطوط سفید به چند ناحیه تقسیم می شود. هر پنجره توسط نشان پارامتر مربوطه که در گوشه بالایی سمت چپ آن آمده شناخته می‌شود.

شما می‌توانید نشان هر پارامتر را برای باز کردن منوی مربوط به آن پارامتر انتخاب کنید. در ادامه توضیح کافی در مورد هر پارامتر داده می‌شود. اگر در منوی تنظیم هر پارامتر آلارم مربوط به آن را خاموش کنید نشانگر غیر فعال شدن آلارم‌ها در مقابل نشان پارامتر مربوطه نمایش داده می‌شود.

۸. ناحیه وضعیت باطری : در این ناحیه وضعیت باطری نمایش داده می‌دهد.

۷-۲- باطری ها :

این مانیتور طوری طراحی شده است که بتواند هنگام جابه‌جایی یا هنگام بروز وقفه در برق شهر توسط نیروی باطری کار کند. باطری‌ها به طور خودکار هنگام اتصال مانیتور به برق AC شارژ خواهند شد و فرقی نمی‌کند که مانیتور روشن باشد و یا نباشد.

شکل باطری نمایش داده شده در صفحه اصلی وضعیت باطری را بازگو می‌کند :

 باطری در محل مربوطه نصب شده است. قسمت رنگی میزان شارژ آنرا نشان می‌دهد.

باطری در محل مربوطه وجود ندارد.

ظرفیت باطری داخل محدود است. هنگامیکه ظرفیت باطری خیلی کم شود، آلارم سطح بالا فعال شده و پیام " "Battery too lowدر ناحیه آلارم های فنی ظاهر میشود. در این لحظه، برق ACباید به کار گرفته شود

نکته :

- هنگام جا به جا کردن و حمل و نقل مانیتور یا هنگامیکه برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، باطری‌ها را خارج نمایید.

هشدار :

- باطریها را دور از دسترس اطفال نگهدارید.
- تنها از باطریهای تایید شده توسط شرکت سازگان گستر استفاده نمائید.

تعویض باطری می بایست توسط سرویس کار صورت گیرد و از تعویض آن توسط افراد متفرقه خودداری نمایید.

نگهداری باطری :

باطری باید قبل از اولین استفاده تست گردد. سیکل تست کردن باطری به صورت یک شارژ بدون وقفه و به دنبال آن یک دشارژ بدون وقفه است. باطری ها باید به طور منظم تست شوند تا عمر مفید آن ها حفظ شود. تست کردن باطری باید هر دو ماه یکبار صورت پذیرد چه باطری در این مدت مورد استفاده بوده باشد و چه در انبار باشد. هنگامیکه زمان کار باطری به طور قابل توجهی کم شود نیز باید باطریها را تست نمود. برای تست کردن باطری روند زیر را دنبال کنید:

۱. مانیتور را از بیمار جدا کرده و هر گونه مانیتورینگ و یا محاسباتی را متوقف کنید.

۲. باطریی که نیاز به تست دارد را در محل مربوطه داخل مانیتور قرار دهید و اگر مانیتور شما جای دو باطری دارد آن یکی را خالی بگذارید.

برای قرار دادن باطری توجه کنید که lable روی باطری در زیر قرار گیرد(پایه منفی در جهت رویت شما) و باطری را در محل مربوطه قرار دهید .

۳. مانیتور را به برق AC وصل کنید و اجازه دهید باطری به صورت بدون وقفه برای ده ساعت شارژ شود.

۴. مانیتور را از برق AC جدا کرده و اجازه دهید مانیتور با باطری کار کند تا زمانی که خاموش شود.

۵. مانیتور را دوباره به برق شهر وصل کنید و اجازه دهید باطری برای مدت ده ساعت بدون وقفه شارژ شود.

۶. باطری تست شده است و مانیتور می‌تواند به سرویس دهی بازگردد.

نکته :

- پایان عمر باطری به اینکه هر چند وقت یکبار و به چه مدت از آن استفاده شده بستگی دارد. برای نگهداری مناسب و انبار کردن باطری لیتیوم یون یا لید اسید، زمان پایان عمر آن حدود ۲یا ۳سال است. برای اکثر مدلها این میزان میتواند کمتر باشد. ما توصیه میکنیم که باطری های لید اسید را هر ۲سال یکبار و باطری های لیتیوم یون راهر ۳سال یکبار تعویض کنید.
- اگر بعد از شارژ کامل باطری زمان استفاده از آن خیلی کم باشد باطری ممکن است آسیب دیده و یا غیر قابل استفاده شود. زمان به کارگیری به نوع استفاده و کارکردها بستگی دارد برای مثال اندازه گیری NIBP به دفعات زیاد سبب کم شدن زمان قابل استفاده بودن باطری می‌شود.

هنگامیکه باطری آسیبی ببیند که با چشم مشخص باشد یا اینکه دیگر شارژ را نگه ندارد باید تعویض شود.

هشدار :

- هرگز باطری را باز نکرده یا آنرا اتصال کوتاه نکنید.

- هرگز باطری را در آتش نیندازید . هنگام دور انداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده ، از تمام مقررات محلی پیروی کنید .
- هرگز باتری را بر روی یا داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق گازهای ماکروویو ، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید . ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد ، منفجر شوند .
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید و از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید ،.

۸-۲ اتصال کابل شبکه :

اتصال کابل شبکه از طریق کانکتور استاندارد RJ45است. از این طریق میتوان مانیتور را به سیستم مانیتورینگ مرکزی، یک کامپیوتر شخصی برای به روز کردن هم زمان یا خروجی اطلاعات و یا حتی به یک مانیتور بیمار دیگر برای مانیتورینگ View bedوصل کرد.

۱. یک سر کابل شبکه را به محل اتصال آن در پشت مانیتور وصل کنید.

۲. سر دیگر کابل شبکه را به هاب یا سوییچ سیستم مانیتورینگ مرکزی، یا اتصال شبکه کامپیوتر شخصی یا اتصال شبکه یک مانیتور بیمار دیگر وصل کنید.

نکته : برای اتصالات مختلف ممکن است کابل های شبکه گوناگونی استفاده شود

۹-۲- روشن کردن مانیتور :

برای روشن کردن مانیتور روند زیر را دنبال کنید :

۱. دکمه روشن/ خاموش را روی صفحه کنترل فشار دهید. یک صدای بیپ شنیده خواهد شد و در همان لحظه، نشانگر آلارم یکبار به رنگ زرد و سپس به رنگ قرمز چشمک خواهد زد.

۲. سیستم شروع به تست کردن اجزای مختلف خود می کند و عبارت "Loading…" نمایش داده می شود.

۳. چند ثانیه بعد، سیستم تست کردن اجزا را تمام کرده و صفحه نمایش اصلی را نشان خواهد داد.

۴. در این لحظه شما می توانید با مانیتور با استفاده از صفحه کنترل شروع به کار کنید

هنگامیکه مانیتور به برق شهر وصل می‌شود و خاموش می‌شود یا اینکه روشن نمی‌شود، مانیتور تنها کار شارژ کردن باطری‌ها را انجام خواهد داد.

نکته : در طول روند شناسایی اولیه، آلارمهای هر ماژول که توسط سیستم آشکار شود بی استفاده است و بنابراین غیر فعال میگردد

۱۰-۲- خاموش کردن مانیتور :

برای خاموش کردن مانیتور لطفاً روند زیر را دنبال کنید :

۱. مطمئن شوید که مانیتورینگ بیمار پایان یافته است.

۲. کابل‌ها و سنسورها را از بیمار جدا نمایید.

۳. اینکه اطلاعات مانیتورینگ بیمار ذخیره شود یا پاک گردد را تائید کنید.

۴. دکمه روشن/ خاموش را برای بیش از ۲ ثانیه فشرده نگهدارید، مانیتور خاموش خواهد شد.

۱۰-۲- تمیز کردن مانیتور :

مانیتور باید به طور منظم تمیز شود. اگر در محل، آلودگی و گرد و غبار زیاد است تمیز کردن باید سریعتر صورت گیرد. سطح خارجی دستگاه را می توان با پارچه نرم و تمیز نظافت نمود. از محلول های زیر می توانید برای تمیز کردن سیستم استفاده نمایید :

Diluted soap Water
Diluted ammonia water
Diluted Sodium hyoichlo (bleaching Agent)
Diluted Formaldehyde (35 ~ 37%)
Hydrogen Peroxide (3%)
Ethanol/ Isopropanol (70%)

۱۲-۲- ضد عفونی کردن سیستم :

ضدعفونی می‌تواند سبب آسیب رسیدن به سیستم شود، ما توصیه می کنیم جهت ضدعفونی کردن طبق قوانین بیمارستان تنها در مواقع ضروری عمل شود.

مواد ضد عفونی کننده‌ای که توصیه می‌شوند : موادی که بر پایه الکل (اتانول هفتاد درصد یا ایزوپروپانول هفتاد درصد) و یا موادی که بر پایه آلدهیدها هستند.

۱۳-۲- کالیبراسیون دستگاه:

توصیه می شود جهت عملکرد بهتر دستگاه ، سالی یکبار دستگاه مانیتور فوق کالیبره شود. برای این منظور می توانید به کارخانه سازنده مراجعه کنید .

فصل سوم : System Menu

مقدمه :

برای باز کردن منوهای سیستم، اعمال زیر را انجام دهید :

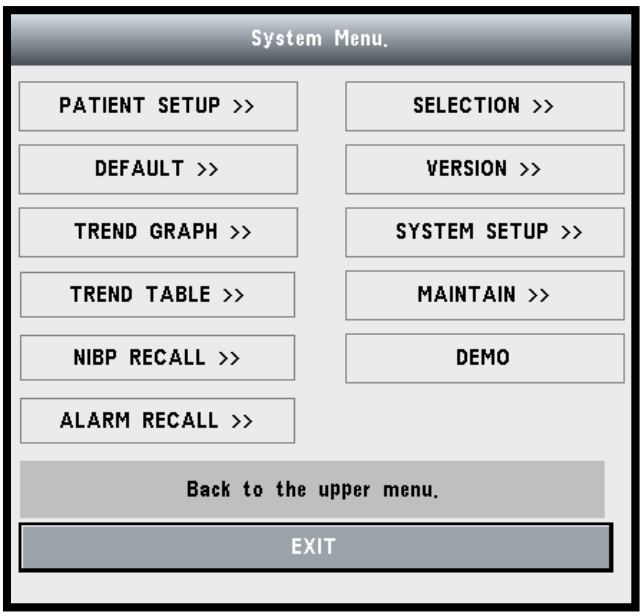
۱. دکمه MENU روی صفحه کنترل را فشار دهید تا SYSTEM MENU ظاهر شود.

۲. نشانگر هر پارامتر را در پنجره مربوط به آن پارامتر انتخاب کنید تا منوی تنظیمات آن پارامتر ظاهر شود.

۳. دکمه FREEZE روی صفحه کنترل را فشار دهید تا منویFREEZE ظاهر شود.

شما می‌توانید با باز کردن منوهای فوق قسمت‌های مختلف را تنظیم نمایید. اغلب تنظیمات بعد از خاموش شدن مانیتور نیز می‌توانند ذخیره شوند ولی برخی از آنها ذخیره نخواهند شد.

این بخش فقط جهت آشنایی با منوی سیستم بوده و سایر منوها در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شوند. دکمه MENU روی صفحه کنترل را فشار دهید. SYSTEM MENU مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود :



شکل۳ -۱: system menu

اغلب منوهای نمایش داده شده توسط مانیتور ساختاری شبیه ساختار منوی فوق دارند. این منو از چهار قسمت تشکیل شده است :

۱. عنوان منو : نشان دهنده محتوای منوی فعلی

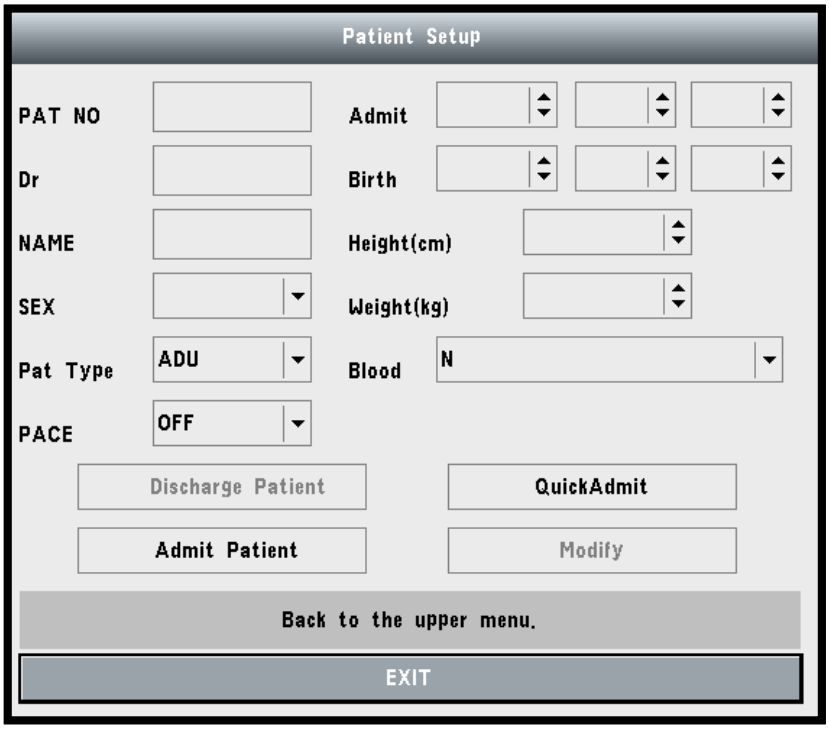
۲. ناحیه نمایش اصلی : انتخاب‌ها، کلیدها یا اطلاعات فوری را نمایش می‌دهد. شکل ">>" به معنی این است ▽ که این مورد دارای یک زیر منو بوده که با انتخاب آن، نمایش داده می‌شود.

۳. کمک همزمان : اطلاعات کمکی مربوط به هر قسمت که انتخاب می‌شود در این ناحیه می‌آید.

۴. دکمه خروج : از این منو خارج خواهد شد.

برخی منوها دکمه خروج را ندارند. به جای آن دکمه YES , NO و یا دکمه CONFIRM و CANCEL برای آنها فراهم شده است. شما می‌توانید کارکرد مورد نظرتان را با این دکمه ها تأیید کنید.

۱-۳- منوی تنظیمات بیمار : Patient setup



شکل۳ -۲: patient setup

گزینه‌های قابل انتخاب در این منو عبارتند از :

Discharge patient

Admit patient

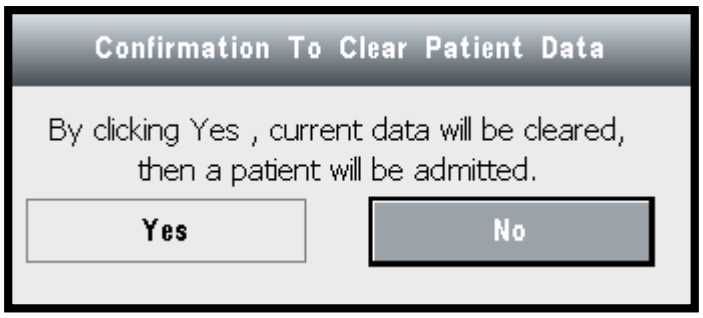
Quick admit

Modify

EXIT

۱-۱-۳- پذیرش بیمار

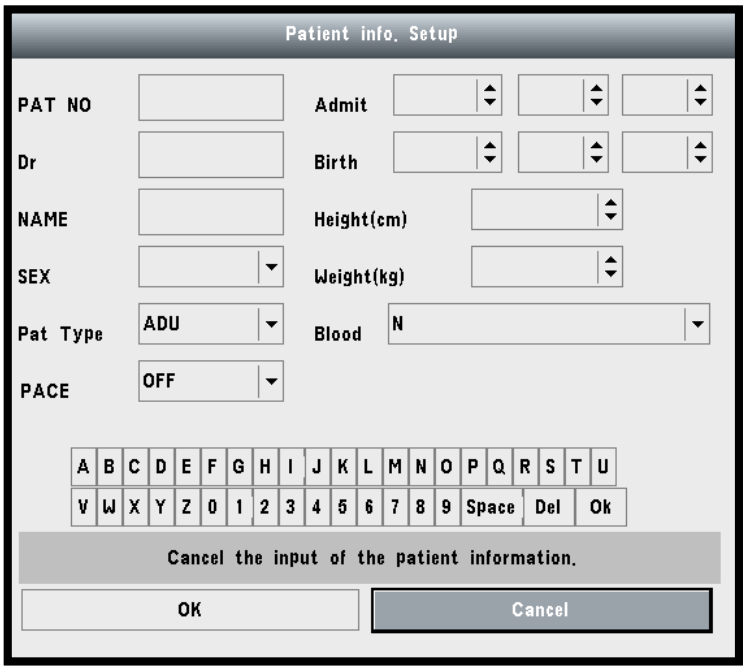
با انتخاب گزینه Admit patient پنجره جدیدی باز می‌شود که در مورد پاک کردن اطلاعات فعلی و وارد کردن اطلاعات بیمار سؤال می‌پرسد.



شکل۳ -۳: confirmation menu

در صورت انتخاب YES اطلاعات فعلی پاک شده و پنجره زیر باز خواهد شد.

در صورت انتخاب NO اطلاعات پاک نخواهند شد و پنجره قبلی دوباره باز خواهد شد.



شکل۳ -۴: Patient inf. Setup menu

برای وارد کردن اطلاعات در هر قسمت به طریق زیر عمل کنید :

۱. با چرخاندن ناب می توانید روی قسمت مورد نظر بروید.

۲. با فشردن ناب قسمت مورد نظر را برای تنظیم کردن انتخاب کنید. در مواردی که می‌توان اسم یا شماره ای تعیین کرد با فشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی A تا Z و ارقام 0 تا 9 است فعال می شود. با چرخاندن ناب می‌توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و برای ثبت آن باید ناب را فشرد. برای پاک کردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روی DEL رفته و با فشردن ناب آنرا پاک کرد و برای تائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روی OK رفته و ناب را فشرد. در مواردی که می توان یک مورد را از بین موارد موجود انتخاب کرد با فشردن ناب یک منوی لیستی باز شده که با چرخاندن ناب می‌توان روی موارد داخل آن حرکت کرده و با فشردن ناب مورد مناسب را انتخاب کرد.

۳. پس از تنظیم مورد اول با چرخاندن ناب می توان روی موارد دیگر رفته و آنها را نیز به شرح فوق تنظیم کرد موارد موجود در زیر منوی PATEINT INFO. SETUP عبارتند از :

۱. PAT NO شماره شناسایی بیمار : شماره شناسایی بیمار می‌تواند حداکثر شامل 12 کاراکتر (ترکیبی از حروف انگلیسی A تا Z و شماره‌های 0 تا 9) باشد.

۲. DOCTOR : نام پزشک معالج بیمار که حداکثر شامل 12 کاراکتر می تواند باشد.

۳. NAME : نام خود بیمار که حداکثر شامل 12 کاراکتر می‌تواند باشد.

۴. SEX : جنسیت بیمار را مشخص می‌کند. "F" برای مؤنث و "M" برای مذکر.

۵. PAT TYPE : نوع بیمار از نظر سن و سال انتخاب‌های موجود عبارتند از :

adult → ADU بزرگسال

pediatric → PED کودک

neonate → NEO نوزاد

۶. PACE : برای فعال (ON) یا غیر فعال (OFF) کردن عملکرد آنالیز ضربان Pace

۷. ADMIT : تاریخی که بیمار پذیرش شده است به صورت : روز- ماه- سال

۸. BIRTH : تاریخ تولد بیمار به صورت روز- ماه- سال

۹. HEIGHT : قد بیمار. (واحد آن cm می باشد)

۱۰. WEIGHT : وزن بیمار (واحد آن kg می باشد)

۱۱. BLOOD : معرف نوع گروه خونی بیمار، مواردی که می‌توان انتخاب نمود عبارتند از :

A , B , O , AB , N) N برای مواردی که نمی‌دانیم گروه خونی بیمار چیست به کار می‌رود).

پس از تنظیم موارد اگر با چرخاندن ناب روی ok بیاییم و ناب را فشار دهیم بیمار پذیرش شده و اگر CANCEL را انتخاب کنیم موارد تنظیم شده در نظر گرفته نخواهند شد و به منوی Patient Setup بر می گردیم.

تا زمانی که با استفاده از این زیر منو اطلاعات بیمار را وارد نکرده باشیم و بیمار پذیرش نشده باشد دو گزینه discharge patient و modify غیرفعال‌اند.

۲-۱-۳- اصلاح اطلاعات بیمار

اگر نخواهیم اطلاعات قبلی را پاک کنیم و فقط بخواهیم قسمتی از آنها را تغییر دهیم و یا اینکه به آنها اطلاعات جدیدی اضافه کنیم باید گزینه MODIFY را از منوی PATIENT SETUP انتخاب کنیم در این حالت بدون اینکه راجع به پاک کردن اطلاعات قبلی سؤالی پرسیده شود و بدون تغییر در آنها وارد زیر منوی patient inf. setup می‌شویم و در آنجا همان طور که توضیح داده شد می‌توان موارد دلخواه را تنظیم کرد.

۳-۱-۳- پذیرش سریع بیمار

یکی دیگر از گزینه های منوی patient setup گزینه Quick admit است که با انتخاب آن نیز دوباره پنجره پرسش در مورد پاک کردن اطلاعات قبلی

ظاهر

می‌شود. با انتخاب No به منوی اصلی برگشته ولی با انتخاب Yes اطلاعات قبلی پاک شده و منوی مربوط به Quick admit patient ظاهر می‌شود. این منو دارای دو گزینه است :

۱. PAT TYPE : نوع بیمار از نظر سن (ADU , PED , NEO)

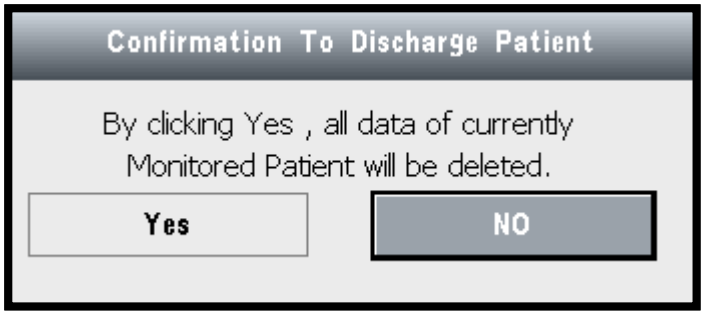
۲. PACE : فعال (ON) یا غیر فعال (OFF) کردن آنالیز ضربان Pace.

در نهایت با انتخاب OK یا CANCEL می‌توان تنظیم‌ها را تأیید و یا لغو کرد.

۴-۱-۳- ترخیص بیمار

آخرین گزینه موجود در منوی patient setup گزینه Discharge Patient است.

اگر با ناب روی این گزینه رفته و ناب را فشار دهیم پنجره‌ای به شکل زیر باز خواهد شد:



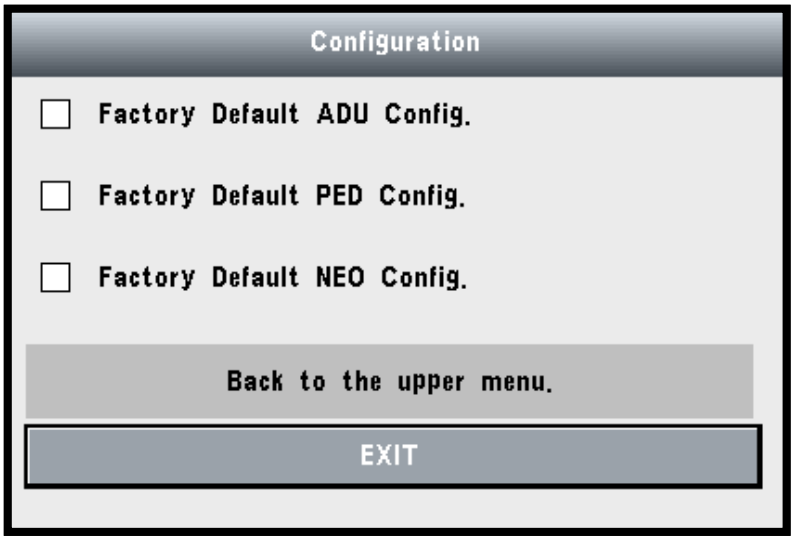
شکل۳ -۵: confirmation to discharge patient menu

زمانی که دیگر نخواهیم به کار مانیتور کردن بیمار فعلی ادامه دهیم و بخواهیم بیمار جدیدی جایگزین او نماییم می‌توان با انتخاب این قسمت کلیه

اطلاعات ذخیره شده در مانیتور مربوط به بیمار فعلی را پاک نمود. با انتخاب گزینه Yes تمامی این اطلاعات پاک می‌شوند. اگر به سیستم مانیتورینگ مرکزی متصل باشیم پیامی فوری در این زمینه روی مانیتور مرکزی می‌آید.

۲-۳- منوی DEFAULT :

دومین زیر منو در SYSTEM MENU می‌باشد. اگر با چرخاندن ناب روی آن رفته و ناب را فشار دهیم منوی آن باز می‌شود که در شکل زیر نیز قابل مشاهده است :



شکل۳ -۶: default menu

اگر بخواهیم تنظیمات دستگاه را به پیش فرض کارخانه برگردانیم می‌توانیم در این منو یکی از سه مورد اول را بر حسب نوع بیمار از نظر سن انتخاب کنیم.

Factory default ADU Config : پیش فرضی که کارخانه برای بزرگسالان در نظر گرفته است.

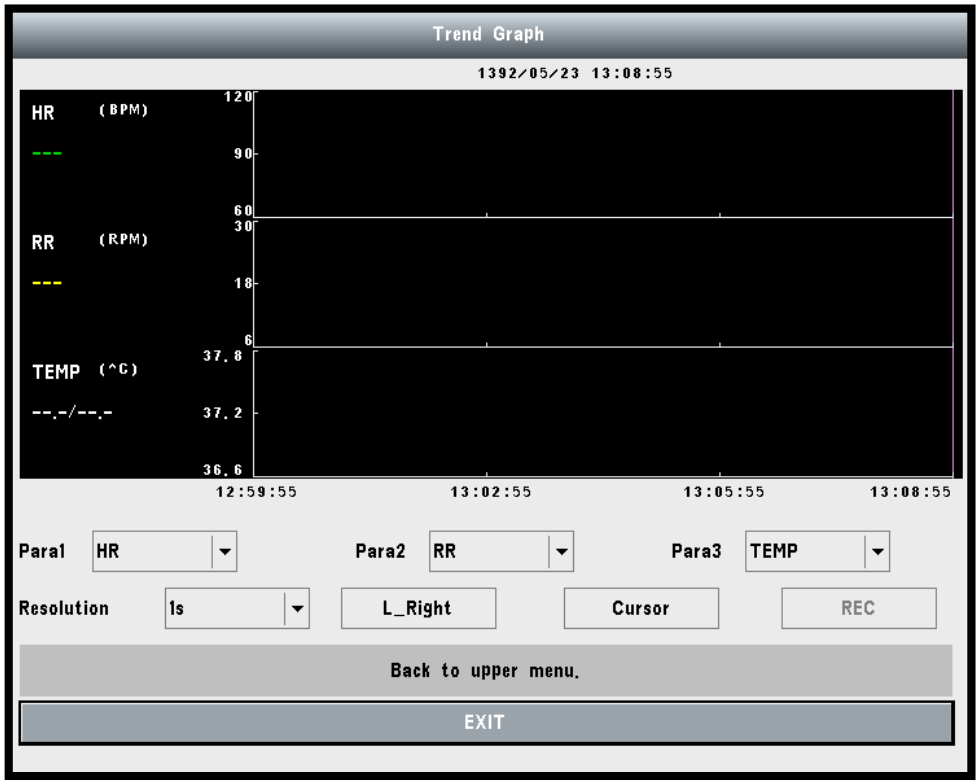
Factory default PED Config : پیش فرضی که کارخانه برای کودکان در نظر گرفته است.

Factory default NEO Config : پیش فرضی که کارخانه برای نوزادان در نظر گرفته است.

با انتخاب گزینه Exit تنظیمات فعلی به عنوان تنظیمات پیش فرض کاربر برای این نوع بیمار از نظر سن و سال ذخیره شده و با عدم انتخاب هیچ گزینه ای عملیات لغو می‌شود و به صفحه نمایش اصلی باز می‌گردیم.

مانند سایر منوها با انتخاب گزینه EXIT از این منو خارج شده و به منوی System menu برمی‌گردیم.

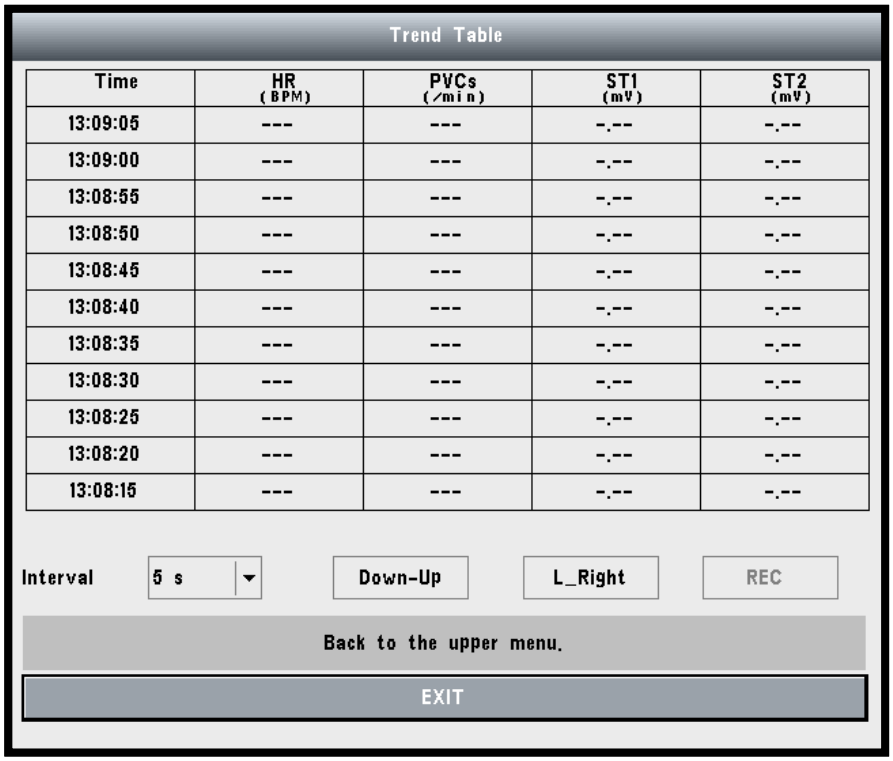
۳-۳- منوی TREND GRAPH:



شکل۳ -۷: Trend Graph

فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان :
شما می توانید نمودار اطلاعات 96 ساعت گذشته که هر۵ و ۳۰ ثانیه و 1 , 5 و 10 و ۳۰ و ۶۰ دقیقه ذخیره شده را مرور کنید.

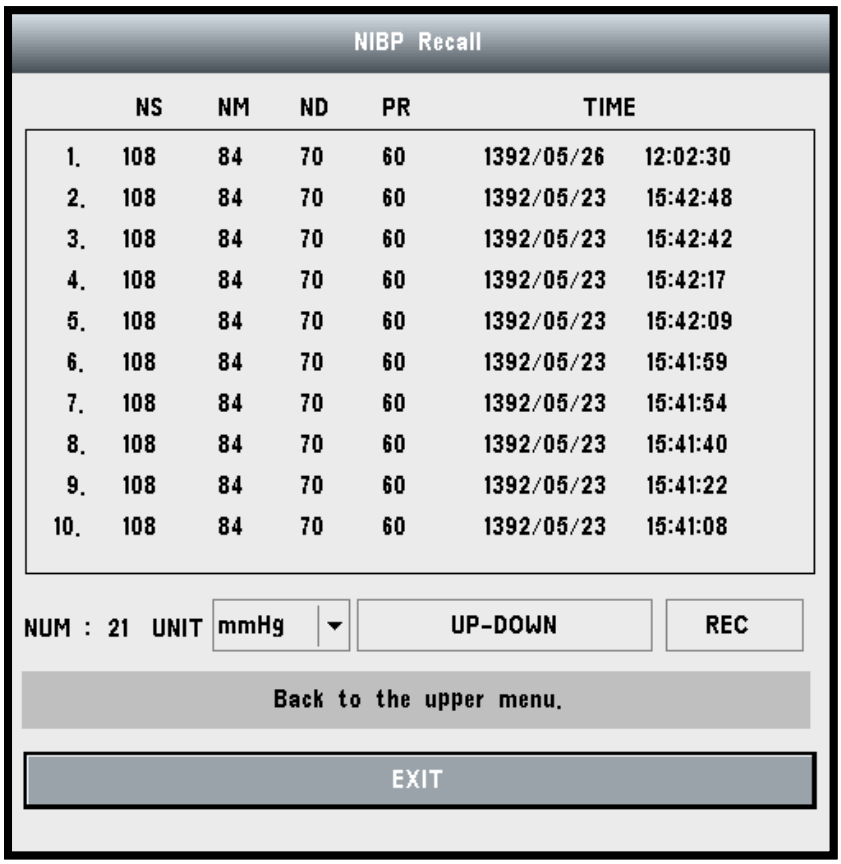
۳-۴- TREND TABLE :



شکل۳ -8: Trend Table

فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان :
شما می توانید جدول اطلاعات 96 ساعت گذشته مربوط به پارامترهای اندازه گیری شده را مرور نمایید.

۳-۵- منوی NIBP RECALL :



شکل۳ -9: NIBP RECALL menu

جهت مشاهده فشار خونهای اندازه گیری شده می باشد.با انتخاب NIBP RECALL صفحه بالا باز شده که حاوی این فشار خونها می باشد.در ستون TIME تاریخ و ساعت اندازه گیری نمایش داده می شود.آیکون UNIT بیانگر واحد اندازه گیری می باشد که دارای دو حق انتخاب می باشد۱- mmHg ۲- KPa با انتخاب هر کدام از آنها مقدار اندازه گیری شده با واحد مورد نظر نمایش داده می شود.PR نیز ذخیره ونمایش داده می شود

آیکون UP- DOWN مخصوص بالا و پائین بردن مقادیر جدول می باشد.

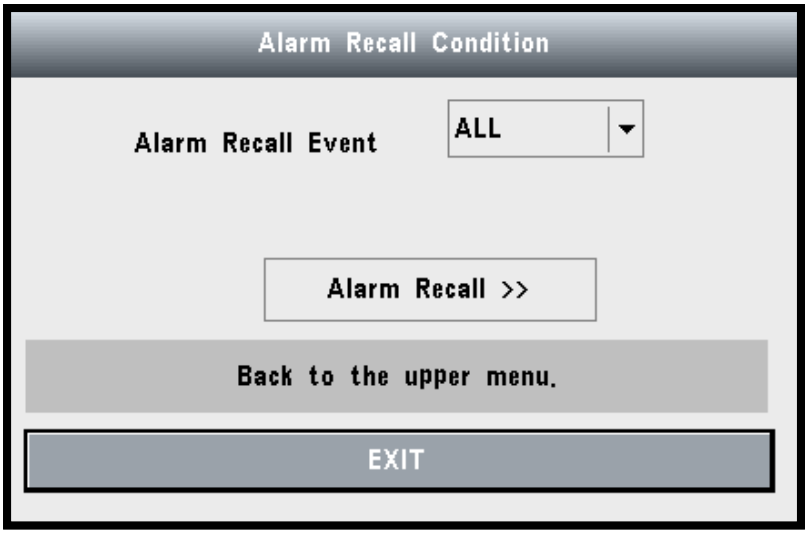
آیکون EXIT مخصوص خروج از این صفحه و بازگشت به صفحه قبلی است.

حداکثر ده اندازه گیری روی یک صفحه قابل نمایش است.

اگر تعداد بیشتر باشد شما می توانید با استفاده از گزینه UP-DOWN اطلاعات زودتر یا دیرتر را مرور کنید.

اگر تعداد دفعات اندازه گیری از ۱۰۲۴ بیشتر شود تنها ۱۰۲۴ اندازه گیری آخر نمایش داده می شوند.

۳-۶- ALARM RECALL :



شکل۳ -10: Alarm Recall Condition

فراخوانی بروز آلارم :
شما می توانید آخرین ۶۴ آلارم پارامترها را به همراه۱۶ ثانیه شکل موج های ذخیره شده مربوط به لحظه آلارم را مرور نمایید.

۳-7- منوی SELECTION

یکی دیگر از موارد موجود در System Menu گزینه Selection است.

منوی آنرا در زیر مشاهده می‌کنید :



شکل۳ -11: SELECTION menu

Key VOL : صدای کلیدها را می‌توان بین 0 (به معنی قطع بودن صدای کلیدها) و 10 (حداکثر صدا) تنظیم کرد.

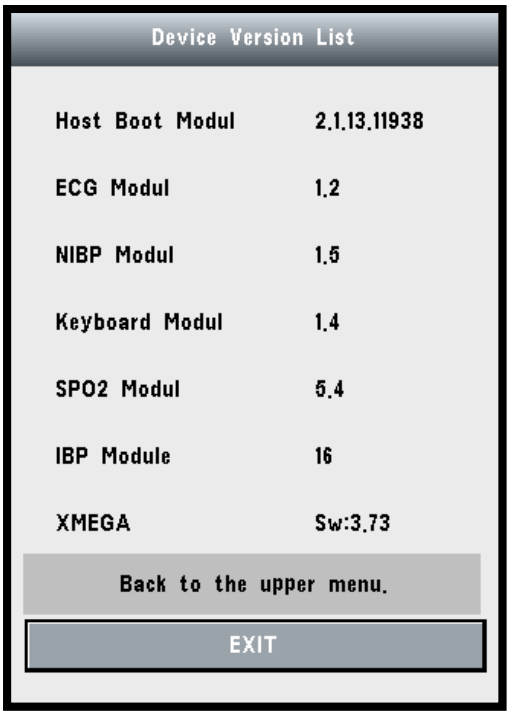
ALM VOL: صدای آلارم را می توان با این پارامتر تنظیم نمود که بین اعداد ۱ الی ۱۰ قابل تغییر است .عدد ۱ معادل کمترین دامنه صدا و عدد ۱۰ معادل بالاترین دامنه صدای ممکنه می باشد.

HELP : در این قسمت می‌توان زبان مورد نظر برای مواردی که به عنوان کمک همزمان با حرکت روی منوها در قسمت پایینی منو می‌آیدرا فارسی یا انگلیسی انتخاب کرد.

BRIGHTNESS : میزان روشنی تصویر را می‌توان بین ۱ (حداقل) و ۱۰ (حداکثر) تنظیم کرد.

۳-8- منوی VERSION :

یکی دیگر از موارد موجود در System Menu گزینه VERSION است که منوی آنرا در زیر می‌بینید.

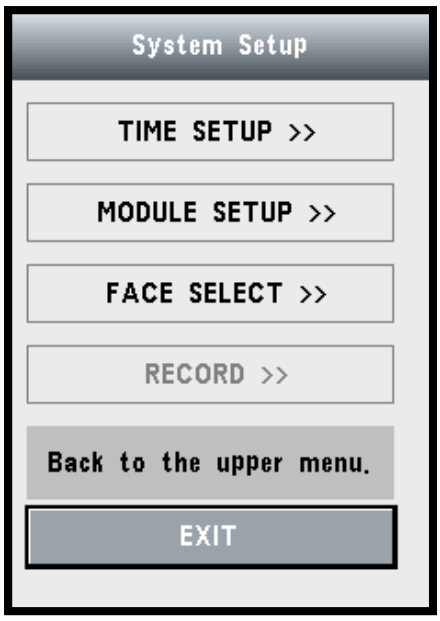


شکل۳ -12: VERSION menu

در این منو شما می‌توانید ورژن نرم افزار مانیتور را ببینید.

۳-9-منوی SYSTEM SETUP :

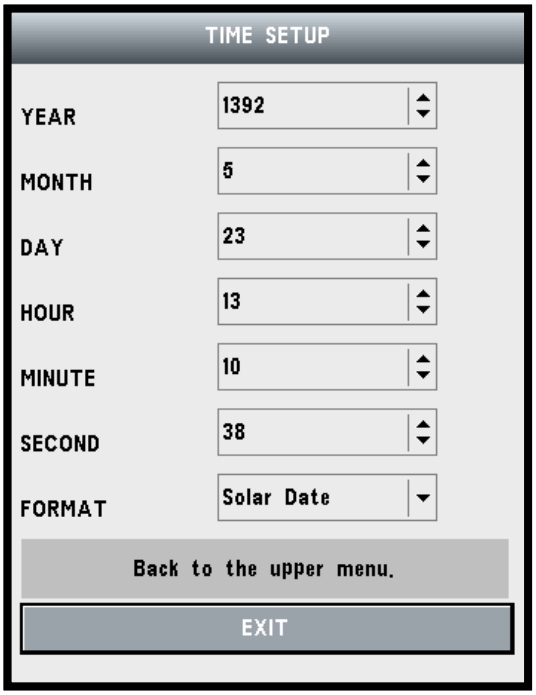
منوی آن را در شکل زیر مشاهده می نمایید:



شکل۳ -13: System Setup

۳-9-۱- منوی TIME SETUP :

منوی آنرا در شکل مشاهده می‌نمایید :



شکل۳ -۱4: TIME SETUP menu

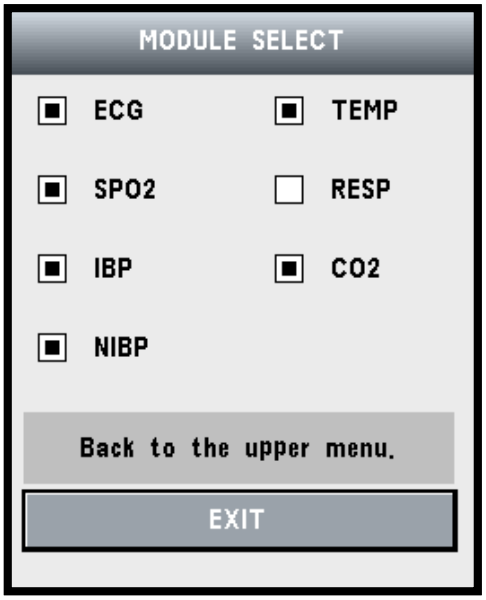
در این قسمت با استفاده از ناب می‌توانید مواردی شامل سال (Year)، ماه (month)، روز (day)، ساعت (Hour)، دقیقه (minute)، ثانیه (Second) و فرمت نمایش تاریخ که به صورت تاریخ شمسی و میلادی می باشد ، را تنظیم کنید.

اگر مانیتور با سیستم مانیتورینگ مرکزی در ارتباط باشد تاریخ و زمان آن با توجه به تاریخ و زمان سیستم مرکزی تنظیم می‌گردد و این زیر منو غیرفعال خواهد بود.

موارد تنظیم شده در این قسمت در ناحیه زمان سیستم در بالای صفحه نمایش اصلی در دو خط نشان داده می‌شود.

۳-۹-۲-منوی MODULE SETUP :

منوی آن را در زیر مشاهده می نمایید:

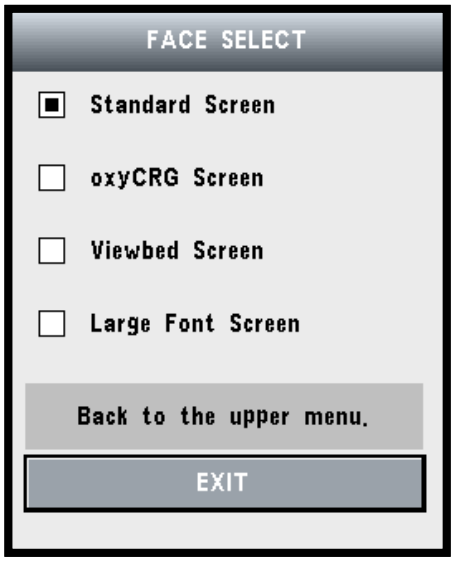


شکل۳ -15: Module Select

در این منو می توان ماژول های مورد نظر را جهت نمایش حذف یا انتخاب نمود.

۳-۹-۳-FACE SELECT :

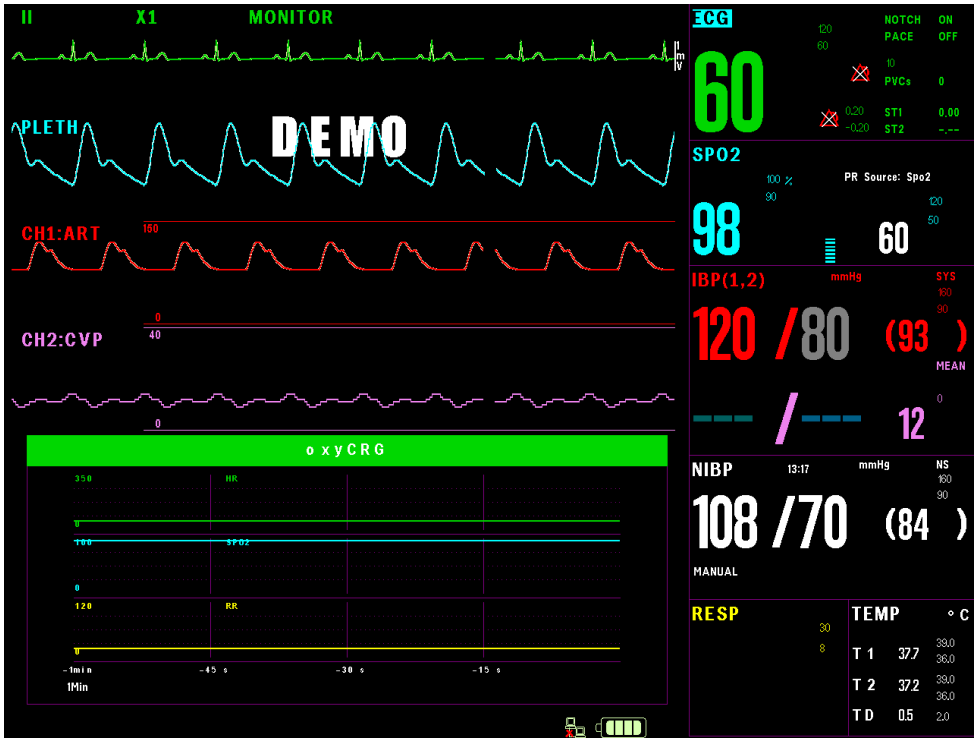
منوی آن را در زیر مشاهده می نمایید:



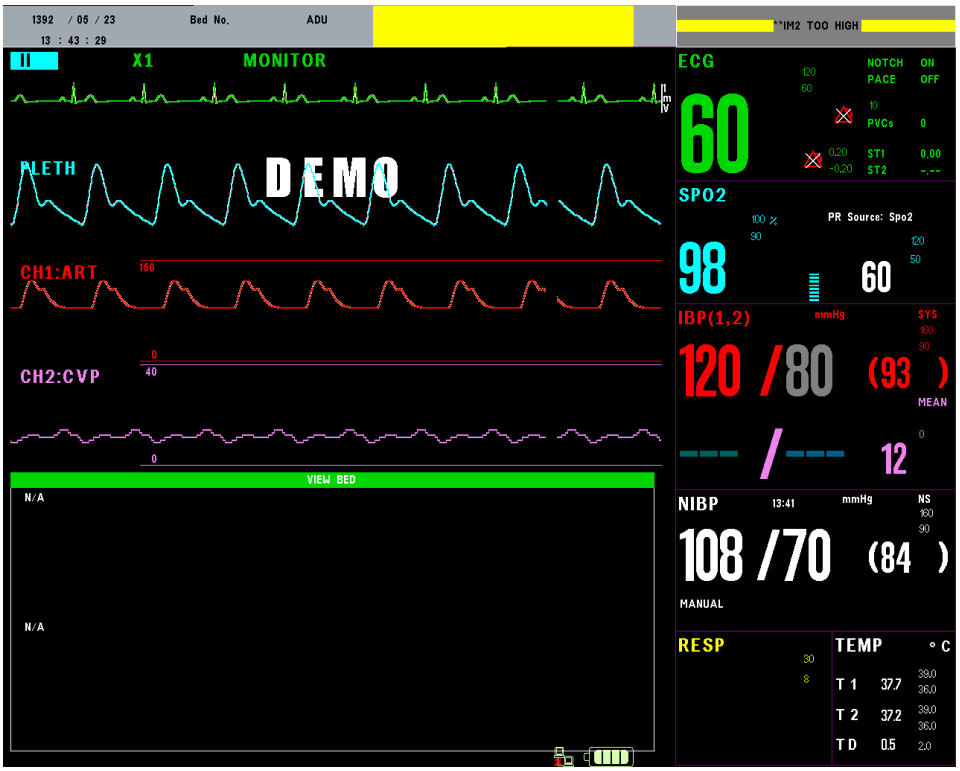
شکل۳ -۱۶: Face Select

با انتخاب هر گزینه صفحه نمایش به صورت زیر تغییر می کند:

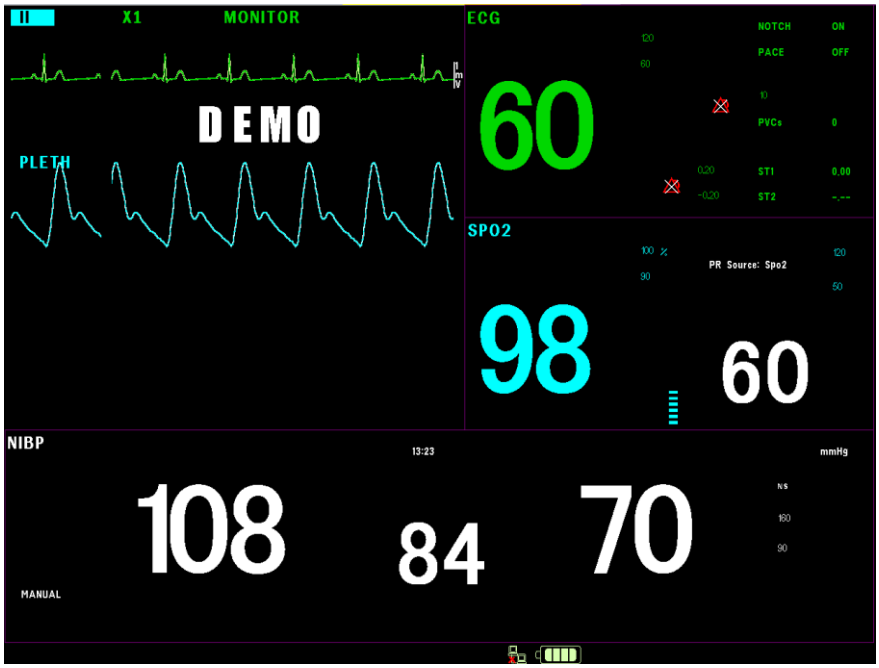
OXYCRG Screen :



: Viewbed Screen

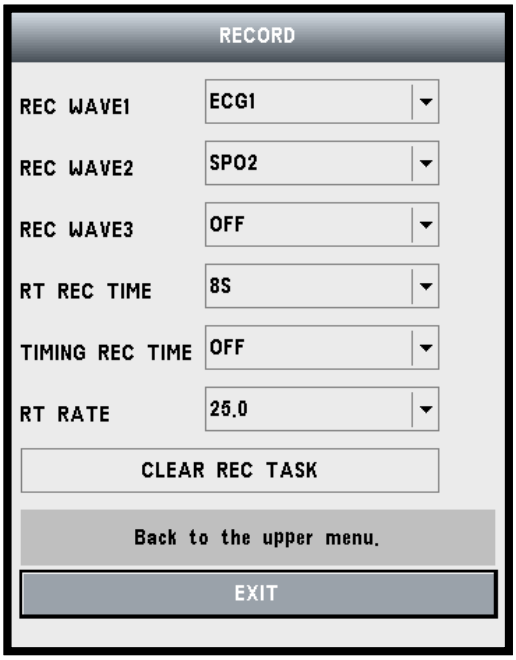


: Larg Font Screen



۳-۹-۴- RECORD:

منوی آن را در زیر مشاهده می نمایید:



شکل۳ -17: Record

REC Wave :انتخاب شکل موج برای رکورد گرفتن.

RT REC TIME:زمان رکورد گرفتن را بین ۸ ثانیه و پیوسته می توان انتخاب نمود.

TIMING REC TIME :فاصله زمانی بین هر رکورد را بین ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰ ثانیه و ۱،۲،۳،۴ساعت می توان انتخاب نمود.

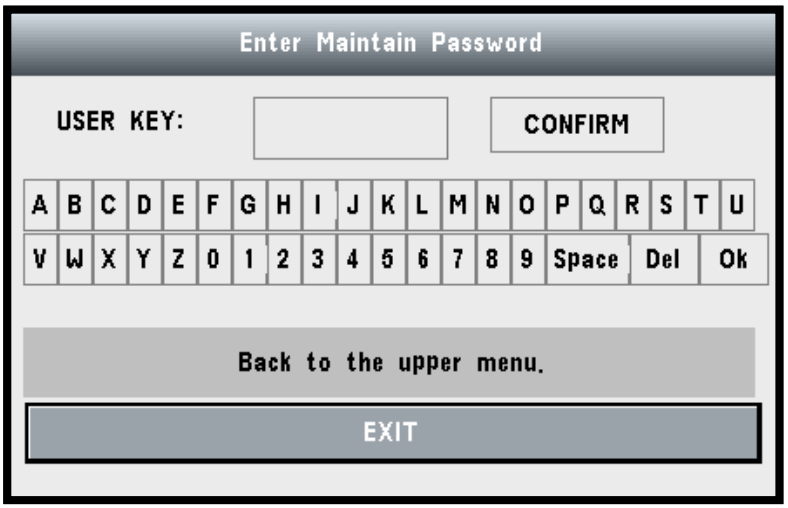
RT RATE :تعیین سرعت کاغذ رکوردر بین ۲۵ و ۵۰ mm/s .

Clear Rec Task : پاک کردن تمام کار های جاری رکوردر.

۳-10- منوی MAINTAIN :

۳-10-۱ زیر منوی ENTER MAINTAINEN PASSWORD :

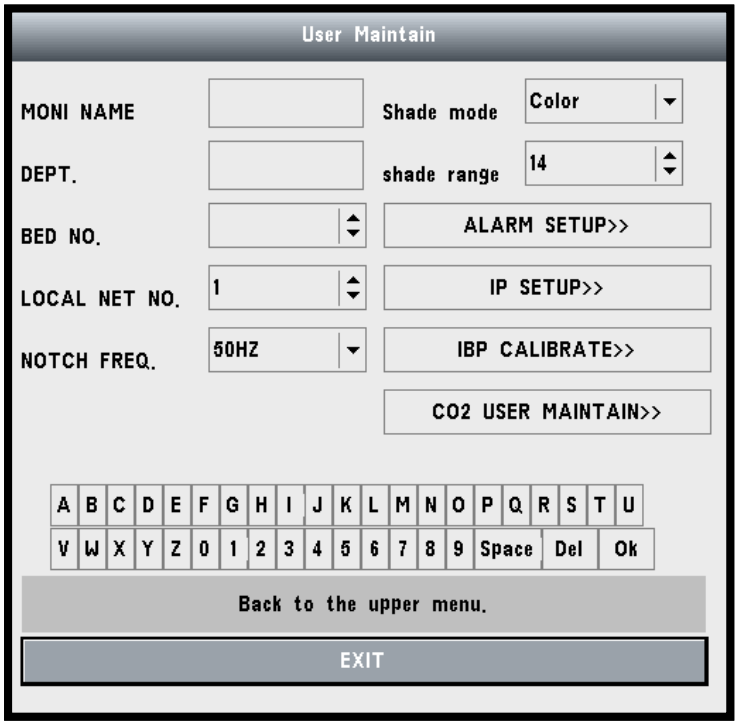
باورود به این منو پنجره زیر باز می شود:



شکل۳ -18: ENTER MAINTAIN PASSWORD menu

۱. با چرخاندن ناب می توانید روی قسمت USER KEY بروید.

۲. با فشردن ناب قسمت مورد نظر را برای تنظیم کردن انتخاب کنید. با فشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی A تا Z و ارقام 0 تا 9 است فعال می شود. با چرخاندن ناب می‌توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و برای ثبت آن باید ناب را فشرد. برای پاک کردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روی DEL رفته و با فشردن ناب آنرا پاک کرد و برای تائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روی OK رفته و ناب را فشرد. سپس روی کادر CONFIRM رفته و ناب را فشار دهید.در این حالت پنجره زیر باز می شود:



شکل۳ -۱۹: USER MAINTAIN menu

۳-10-۱-۱ زیر منوی USER MAINTAINEN:

: MONI NAME

۱. با چرخاندن ناب می توانید روی قسمت MONI NAME بروید.

۲. با فشردن ناب قسمت مورد نظر را برای تنظیم کردن انتخاب کنید. با فشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی A تا Z و ارقام 0 تا 9 است فعال می شود. با چرخاندن ناب می‌توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و برای ثبت آن باید ناب را فشرد. برای پاک کردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روی DEL رفته و با فشردن ناب آنرا پاک کرد و برای تائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روی OK رفته و ناب را فشرد.

:DEPT

۱. با چرخاندن ناب می توانید روی قسمت DEPT بروید.

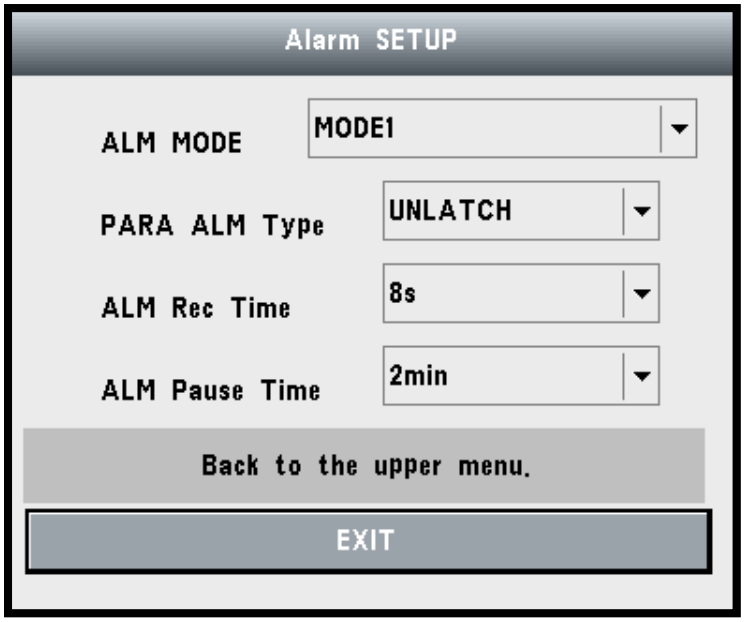
۲. با فشردن ناب قسمت مورد نظر را برای تنظیم کردن انتخاب کنید. با فشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی A تا Z و ارقام 0 تا 9 است فعال می شود. با چرخاندن ناب می‌توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و برای ثبت آن باید ناب را فشرد. برای پاک کردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روی DEL رفته و با فشردن ناب آنرا پاک کرد و برای تائید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روی OK رفته و ناب را فشرد.

BED NO : **در این قسمت شماره تخت بیمار مشخص می شود.که شماره ها را از ۱ تا ۱۰۰ می توان تعیین نمود.**

NOTCH FREQ:دارای دو زیر مجموعه فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز می باشد که به عنوان فیلتر ورودی عمل می نماید.

۳-10-۱-۱-۱ زیر منوی ALARM SETUP:

Alarm Setup : با کلیک بر روی این دکمه ، زیر منوی زیر جهت تنظیم آلارم باز می شود.



شکل۳ -20: ALARM SETUP menu

ALM MODE :در این قسمت فواصل زمانی مختلف بر حسب سطوح مختلف آلارم را می توان تنظیم کرد.

: MODE1

آلارم سطح بالا هر 8 ثانیه یکبار صدا می دهد.

آلارم سطح میانی هر 24 ثانیه یکبار صدا می دهد.

آلارم سطح پایین هر 24 ثانیه یکبار صدا می دهد.

: MODE2

آلارم سطح بالا هر 3 ثانیه یکبار صدا می دهد.

آلارم سطح میانی هر 14 ثانیه یکبار صدا می دهد.

آلارم سطح پایین هر 24 ثانیه یکبار صدا می دهد.

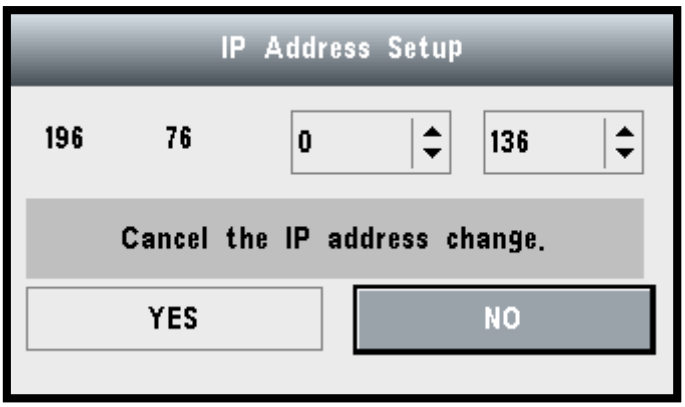
PARA ALM TYPE : این قسمت دارای دو انتخاب LATCH و UNLATCH است. در حالت LATCH اگر آلارم رخ دهد و برطرف گردد باز هم تا زمانی که پرستار به وضعیت بیمار رسیدگی نکرده و پای مانیتور نیاید و آلارم را قطع نکند آلارم ادامه خواهد داشت اما در حالت UNLATCH با برطرف شدن مورد، آلارم نیز قطع می‌شود.

ALARM REC TIME : زمان پرینت گرفتن در صورت بروز آلارم انتخاب‌ها شامل 8S (هشت ثانیه) و 16S (شانزده ثانیه) می‌باشد.

ALARM PAUSE TIME : زمان ایجاد وقفه در صدای آلارم. انتخاب‌ها شامل 1MIN (یک دقیقه)، 2 MIN (دو دقیقه) و 3 MIN (سه دقیقه) است.

IP SETUP : با کلیک این دکمه ، زیر منوی تنظیم IP جهت کار با مانیتور مرکزی بازمی شود.

۳-10-۲-۱-۱ زیر منوی IP SETUP:



شکل۳ -21: IP ADRESS SETUP menu

در این زیر منو، امکان تنظیم IP جهت کار با مانیتور مرکزی وجود دارد.

۳-11- DEMO:

آخرین گزینه در System Menu است. با انتخاب آن مانیتور وارد مرحله DEMO می شود.



شکل۳ -22: DEMO DISPLAY

در ضمن کلمه DEMO در بالای صفحه نمایش اصلی ظاهر می‌شود. هدف از این قسمت نمایش توانایی کارکرد مانیتور و کارهای آموزشی است.

جهت خروج از حالت DEMO مراحل زیر باید انجام گیرد:

SYSTEM MENU>>NOT DEMU

فصل چهارم : آلارم

مقدمه :

مانیتور برای نشان دادن بروز مشکل هنگامیکه یکی از علائم حیاتی بیمار غیر طبیعی باشد یا مشکلات مکانیکی یا الکتریکی برای مانیتور پیش آید دارای آلارم صوتی و بصری است.

هنگام روشن کردن مانیتور نشانگرهای آلارم زرد و قرمز بطور به ترتیب در حدود ۵ ثانیه روشن می‌شود و پس از چند ثانیه یک صدای "بیپ" شنیده می شود و نشانگرهای آلارم خاموش می‌شوند. این عمل برای تست عملکرد صحیح آلارم های صوتی و بصری مانیتور به کار می رود. اگر صدای "بیپ" شنیده نشد یا نشانگر آلارم به طور عادی چشمک نزد، لطفاً از مانیتور استفاده نکرده و با بخش سرویس تماس بگیرید.

۱-۴- دسته بندی آلارم ها :

آلارم ها به سه دسته تقسیم می شوند : آلارم های فیزیولوژیک، آلارم های فنی و اطلاعات فوری.

۱. آلارم های فیزیولوژیک : آلارم فیزیولوژیک نشانگر این است که پارامتر فیزیولوژیک مانیتور شده خارج از محدوده تعریف شده است و یا اینکه بیمار در شرایط غیرطبیعی است. پیام های آلارم فیزیولوژیک در قسمت آلارم های فیزیولوژیک در صفحه نمایش اصلی نمایش داده می شوند.

۲. آلارم های فنی : آلارم های فنی همان پیام های اشتباه در سیستم هستند. این آلارم ها نشان دهنده این هستند که مانیتور یا قسمتی از آن توانایی مانیتور کردن دقیق بیمار را ندارند یا عملکرد سیستم مختل شده است. این آلارم ها نیز در محل مربوط به خود روی صفحه نمایش اصلی، نمایش داده می شوند اما آلارم های فنی مربوط به NIBP در قسمت پایین پنجره پارامتر NIBP نمایش داده می شود.

۳. اطلاعات فوری : در واقع اطلاعات فوری را نمی توان جزء آلارم ها به شمار آورد، آنها معمولاً اطلاعاتی در ارتباط با سیستم هستند اما نه درباره علائم حیاتی و یا بیماران. برای مثال هنگامیکه ماژول پارامتری روشن باشد اما لیدهای مورد نیاز یا سنسور آن وصل نشده باشد مانیتور طبق آن پیام می دهد مانند "ECG LEAD OFF". این پیام ها معمولاً در ناحیه آلارم های فنی نمایش داده می شوند اما اطلاعات فوری مرتبط با NIBP در پایین قسمت پنجره پارامتر NIBP نمایش داده می شوند.

نکته :

- برای متمایز شدن اطلاعات فوری، پیام آلارم با پس زمینه آبی نمایش داده می‌شود.

۲-۴- سطوح آلارم :

آلارم ها به سه سطح اهمیت تقسیم می شوند : آلارم های سطح بالا، آلارم های سطح میانی و آلارم های سطح پایین.

۱. آلارم های سطح بالا : هنگامیکه زندگی بیمار در خطر باشد و نیاز به درمان اورژانس داشته باشد یا مشکل فنی جدی برای مانیتور رخ دهد مانند اشتباه در شناسایی ماژول ECG.

۲. آلارم های سطح میانی : علائم حیاتی بیمار غیر طبیعی شوند و بیمار نیاز به درمان فوری داشته باشد یا مشکل فنی حتمی برای دستگاه رخ دهد مانند اشتباه در کالیبراسیون دما.

۳. آلارم های سطح پایین : اگر آلارم های فنی برای دستگاه ایجاد شود مانند جدا شدن لید ECG هنگام در اندازه گیری.

سطوح تمامی آلارم های فنی و برخی آلارم های فیزیولوژیک قابل تنظیم توسط کاربر نیستند. شما می توانید سطوح برخی آلارم های فیزیولوژیک را در منوی مربوطه به آن پارامتر تغییر دهید.

تمامی آلارم های فیزیولوژیک، فنی و پیام های فوری در ضمیمه C آورده شده است.

۳-۴- انواع آلارم :

هنگامیکه یک آلارم رخ می‌دهد، مانیتور با استفاده از آلارم‌های صوتی و بصری نظر کاربر را جلب می کند. انواع آلارم‌ها عبارتند از :

آلارم های بصری

آلارم های صوتی

پیام های آلارم

چشمک زدن های پارامتر

آلارم‌های صوتی، بصری و پیام ها برای نشان دادن سطوح مختلف آلارم ها به طرق مختلفی نمایش داده می شوند.

۱-۳-۴- آلارم های بصری :

نشانگر آلارم روی صفحه جلوی مانیتور رنگ و فرکانس چشمک زدنش برای نشان دادن سطوح مختلف آلارم تغییر می کند.

آلارم سطح بالا : قرمز رنگ و چشمک زدن سریع (۱۲۰ بار در دقیقه).

آلارم سطح میانی : زرد رنگ و چشمک زدن آهسته (۳۶ بار در دقیقه).

آلارم سطح پایین : زرد رنگ بدون چشمک زدن.

۲-۳-۴- آلارم های صوتی :

مانیتور برای نشان دادن سطوح مختلف آلارم صداهای مختلفی تولید می کند.

آلارم سطح بالا : "Do-Do-Do--Do-Do---Do-Do-Do--Do-Do"

آلارم سطح میانی : "Do-Do-Do"

آلارم سطح پایین : "Do"

فواصل زمانی مختلف بر حسب سطوح مختلف آلارم : آلارم سطح بالا هر 3 تا 8 ثانیه یکبار صدا می دهد. آلارم سطح میانی هر 14 تا 24 ثانیه یکبار صدا می دهد. آلارم سطح پایین هر 24 ثانیه یکبار صدا می دهد.

نکته :

- هنگامیکه چندین آلارم با سطوح مختلف همزمان رخ دهند مانیتور آلارمی که دارای بالاترین سطح اهمیت بوده را انتخاب و طبق آن صدای آلارم را تولید می‌کند.

۳-۳-۴- پیام های آلارم :

هنگامیکه آلارم رخ می دهد پیام های مربوطه به آن در ناحیه آلارم های فیزیولوژیک یا آلارم های فنی در زمانی کمتر از ۱۰ ثانیه نمایش داده می شود.

در مورد آلارم های فیزیولوژیک برای نشان دادن سطح آلارم قبل از پیام از ستاره استفاده می شود :

آلارم های سطح بالا ← سه ستاره "***"

آلارم های سطح میانی ← دو ستاره "**"

آلارم های سطح پایین ← یک ستاره "*"

مانیتور همچنین برای نشان دادن سطح آلارم رنگ پس زمینه پیام را تغییر می دهد :

آلارم سطح بالا : ← رنگ پس زمینه : قرمز

آلارم سطح میانی : ← رنگ پس زمینه : زرد

آلارم سطح پایین : ← رنگ پس زمینه : زرد

نکته :

- در مقایسه با پیام آلارم، رنگ پس زمینه اطلاعات فوری همرنگ ناحیه ای است که در آن نمایش داده می شوند.

- پیام‌های آلارم فنی مربوط به NIBP در پنجره پارامتر NIBP نمایش داده می‌شوند. برای آلارم های سطح بالا رنگ نوشته قرمز، برای سطح میانی و پایین رنگ نوشته زرد خواهد بود و رنگ پس زمینه همرنگ پنجره پارامتر است.
- در صورت قطع برق تنظیمات آلارم ها به طور اتوماتیک در مقادیر معین شده باقی خواهند ماند.

۴-۳-۴- چشمک زدن پارامترها :

هنگامیکه یکی از پارامترهای بیمار از حدود تعریف شده تجاوز کند آلارم فعال می‌شود. در همین لحظه، مقدار پارامتر اندازه گیری شده در پنجره پارامتر هر ثانیه چشمک خواهد زد

۴-۴- وضعیت های آلارم :

هنگامیکه آلارمی رخ می دهد مانیتور نشانه هایی بر حسب سطح آلارم نشان می دهد. اگر لازم باشد شما می توانید مانیتور را برای وضعیت های آلارم زیر تنظیم کنید.

۱. غیر فعال شدن آلارم ها 

۲. وقفه در آلارم ها 

۳. بی صدا کردن آلارم ها 

۱-۴-۴- غیرفعال شدن آلارم ها :

اگر قسمت آلارم پارامتری خاموش شود (انتخاب OFF)، مانیتور حتی اگر پارامتر اندازه گیری شده از حدود آلارم تجاوز کند نیز آلارمی تولید نخواهد کرد این وضعیت را غیرفعال شدن آلارم ها (Alarms Disabled) می نامند. برای غیرفعال کردن آلارم های یک پارامتر شما باید منوی تنظیم آن پارامتر را باز نمایید، این کار را با چرخاندن ناب و رفتن روی اسم پارامتر و فشردن ناب انجام دهید. بعد از باز شدن منو ناب را چرخانده تا روی قسمت آلارم (ALM) بروید و ناب را فشار دهید سپس گزینه OFF را انتخاب کنید. بعد از غیرفعال شدن آلارم های یک پارامتر نشانه مخصوص غیرفعال بودن آلارم‌ها در سمت راست عنوان آن پارامتر نشان داده می شود.

۲-۴-۴- وقفه در آلارم‌ها :

برای ایجاد وقفه در تمام آلارم های مانیتور برای مدت زمان ۱، ۲ یا ۳ دقیقه دکمه SILENCE روی صفحه کنترل را یکبار (کمتر از ۲ ثانیه) فشار دهید. در وضعیت ایجاد وقفه در آلارم ها :

آلارم های صوتی و بصری هر دو دچار وقفه می شوند.

۱. در صورت رخ دادن آلارم های فیزیولوژیک حدود بالا یا پایین آلارم ها چشمک نخواهند زد.

۲. پیام های آلارم نمایش داده نمی شوند.

۳. ناحیه آلارم‌های فیزیولوژیک زمان باقیمانده وقفه در آلارم ها را نشان می‌دهد.

۴. شکل در ناحیه نمایه صدا نشان داده می شود.

اگر زمان وقفه در آلارم ها پایان پذیرد ، مانیتور این وضعیت را قطع کرده و به وضعیت طبیعی باز می‌گردد. همچنین شما می‌توانید با فشردن دکمه SILENCE به این وضعیت پایان دهید.

۳-۴-۴- بی صدا کردن سیستم :

برای بی صدا کردن سیستم دکمه SILENCE را برای بیش از 2 ثانیه فشار دهید. در این وضعیت، تمامی صداهای سیستم قطع شده و شکل  در ناحیه شکل صدا نمایش داده می‌شود. اگر آلارم جدیدی رخ دهد از این وضعیت خارج خواهیم شد.

صداهای سیستم شامل آلارم‌های صوتی، صدای دکمه‌ها، صدای ضربان قلب و صدای پالس است. صدای دکمه‌ها شامل صدای چرخاندن و فشردن ناب نیز می‌شود.

۵-۴- تغییر حالت بین وضعیت های مختلف :

۱- در وضعیت عادی : - دکمه SILENCE را کمتر از 2 ثانیه فشار دهید تا به وضعیت ایجاد وقفه در آلارم ها بروید.

- دکمه SILENCE را برای 2 ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا به وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید.

- دکمه SILENCE را برای کمتر از 2 ثانیه فشار

۲- در وضعیت وقفه دهید تا به وضعیت عادی بازگردید.

در آلارم ها : - دکمه SILENCE را برای 2 ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا به وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید.

- دکمه SILENCE را برای کمتر از 2 ثانیه فشار

۳- در وضعیت بی دهید تا به وضعیت وقفه در آلارم ها بروید.

صدا کردن سیستم : - دکمه SILENCE را برای 2 ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا به وضعیت عادی بازگردید.

- دکمه SILENCE را برای کمتر از 2 ثانیه فشار

۴- در وضعیت بی دهید تا به وضعیت ایجاد وقفه در آلارم ها بروید.

صدا کردن آلارم ها : - دکمه SILENCE را برای 2 ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا به وضعیت بی صدا کردن سیستم وارد شوید.

۶-۴- نگاه داشتن آلارم ها :

همانطور که قبلاً در قسمت Alarm Setup توضیح داده شد ، نوع آلارم پارامتر می تواند به صورت LATCH یا UNLATCH تنظیم شود. اگر نوع آلارم پارامتر قبل یا در طول رخ دادن آلارم پارامتر روی LATCH تنظیم شود حتی اگر شرایطی که باعث ایجاد آلارم شده بوده برطرف گردد باز هم پیام آلارم باقی می ماند. نمایش دادن پیام آلارم ادامه می یابد اما حالات آلارم دادن به صورت زیر تغییر می کند :

- مقدار پارامتر اندازه گیری شده و حد بالا یا پایین آلارم چشمک نمی زنند.
- زمان وقوع آلارم پشت پیام آلارم در ناحیه آلارم های فیزیولوژیک نمایش داده می شود.

اگر نوع آلارم پارامتر روی UNLATCH تنظیم شود هنگامیکه شرایطی که منجر به آلارم شده برطرف گردد مانیتور دیگر هیچ نشانگری برای آن آلارم نشان نخواهد داد.

۷-۴- پاک کردن آلارم ها :

معمولاً نشانگرهای آلارم بعد از برطرف شدن شرایط منجر به آلارم پاک می شوند. به هر حال شما می توانید نشانگرهای آلارم و یا آلارم هایی که نگه داشته می شوند (LATCH) را با روش های زیر پاک کنید :

۱. پاک کردن نشانگرهای آلارم صوتی و بصری :

برای برخی از آلارم های فنی، نشانگرهای آلارم صوتی و بصری اگر مانیتور را به وضعیت وقفه در آلارم ببریم پاک می‌شوند. (فشار دادن دکمه SILENCE برای کمتر از 2 ثانیه) پیام آلارم در طول زمان وقفه در آلارم ها و بعد از آن به اطلاعات فوری تبدیل می شود. اگر بعد از اینکه مانیتور به شرایط عادی بازگشت آن آلارم فنی مجدداً فعال شود، مانیتور به طور عادی نشانگرهای آلارم را نشان می دهد.

۲. پاک کردن آلارم های نگه داشته شده :

برای پاک کردن آلارم های نگه داشته شده باید مانیتور را به حالت وقفه در آلارم ها برد. (فشار دادن دکمه SILENCE برای کمتر از 2 ثانیه)

۸-۴- هنگامیکه آلارمی رخ می دهد چه باید کرد :

هشدار :

- هنگامیکه آلارمی رخ می دهد، همیشه در ابتدا شرایط بیمار را چک نمایید.

هنگامیکه آلارمی رخ می دهد موارد زیر را به خوبی انجام دهید :

۱. شرایط بیمار را چک نمایید.
۲. نوع آلارم و پارامتری که آلارم می دهد را پیدا کنید.
۳. علت آلارم را پیدا کنید.
۴. برای برطرف کردن علت آلارم عمل لازم را انجام دهید.
۵. چک کنید که آلارم پاک شده باشد.

فصل پنجم : ذخیره سازی

مقدمه :

مانیتور دارای این توانایی است که تنظیمات انجام شده بر روی دستگاه را ذخیره کند به طوری که با هر بار تغییر در هر منو و خروج از آن منو ، تنظیمات جدید ذخیره خواهند شد.

فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان :
شما می توانید نمودار اطلاعات 96 ساعت گذشته کـه هـر۵ و۳۰ ثانیـه و 1 , 5 و 10 و۳۰ و۶۰ دقیقه ذخیره شده را مرور کنید.

فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان :
شما می توانید جدول اطلاعات 96 ساعت گذشته مربوط به پارامترهای انـدازه گیری شده را مرور نمایید.

۱-۵- فراخوانی NIBP :

در مورد عملکرد منوی فراخوانی اطلاعات NIBP در بخش ۳-۳ توضیحات آمده است

شما می توانید نتایج اندازه گیری 1024 عدد NIBP که هر کدام شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین، فشار دیاستولیک ، مقدار PR و زمان اندازه گیری است را مرور کنید.

فراخوانی بروز آلارم :
شما می توانید آخرین ۶۴ آلارم پارامترها را به همـراه , 16ثانیـه شـکل مـوج های ذخیره شده مربوط به لحظه آلارم را مرور نمایید.

فراخوانی بروز آریتمی :
شما می توانید آخرین۶۴ آریتمی هایی که رخ داده به همراه ۱۶ ثانیه شکل موج مربوط به آن را مرور نمایید.

۲-۵- اطلاعات ذخیره شده غیر فرار :

برای جلوگیری از پاک شدن اطلاعات بیمار هنگامیکه مانیتور مخصوصاً و یا تصادفاً خاموش می شود این مانیتور می تواند به کارت ذخیره اطلاعات Micro SD برای ذخیره اطلاعات مجهز گردد.

در طول مانیتورینگ، اطلاعات بیمار نتایج اندازه گیری‌های NIBP، در داخل کارت ذخیره اطلاعات Micro SD ذخیره می‌شوند. هنگامیکه مانیتور مجدداً روشن می‌شود شما می‌توانید اطلاعات ذخیره شده را با انتخاب گزینه‌هایی نظیر NIBP RECALL مرور نمایید.

فصل ششم : مانیتورینگ ECG

۱-۱۰- شکل موج ECG :

در حالت نمایش استاندارد، یک یا دو شکل موج ECG در بالای صفحه هنگامیکه LEAD TYPE روی سه لید یا پنج لید در داخل منوی ECG SETUP تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود.



Figure 6-1 ECG Waveforms

همانطور که در بالا نشان داده شده هنگامیکه کابل پنج لیدی انتخاب شده باشد نشانگر پنج نشانه در بالای شکل موج ECG نمایش داده می شود.

۱. لید ECG کانال اول : شما می توانید لید کانال اول را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. اگر شما از کابل سه لیدی استفاده می کنید مانیتور به شما سه گزینه جهت انتخاب لید می دهد : I , II , III اگر شما از کابل پنج لیدی استفاده می کنید مانیتور به شما هفت گزینه جهت انتخاب لید می دهد :

V , aVL , aVF, aVR , III , II , I

۲. ضریب دامنه شکل موج کانال اول : شما با استفاده از این نشانگر می توانید ضریب دامنه شکل موج کانال اول را تعیین کنید. انتخاب های موجود عبارتند

از : ،

X0.25، X0.5، X1 , X2. در سمت راست هر شکل موج ECG مقیاس 1 میلی ولت نمایش داده می شود. ارتفاع این خط ۱ میلی ولت به طور مستقیم با ضریب دامنه شکل موج ECG در ارتباط است.

۳. روش فیلتر کردن : فیلتر کردن این امکان را فراهم می سازد تا شکل موج را واضح‌تر و با جزئیات بیشتر ببینیم. سه روش برای فیلتر کردن وجود دارد :

DIAGNOSTIC : (تشخیصی) : در این حالت مانیتور شکل موج‌های ECG را بدون فیلتر کردن نمایش می دهد.

MONITOR : (مانیتور) : به طور مؤثری آرتیفکت‌هایی که می‌توانند منجر به آلارم شوند را حذف می‌کند.

SURGERY : جراحی : این روش فیلتر کردن برای کاهش دادن آرتیفکت ها و تداخلات ناشی از تجهیزات جراحی الکتریکی نظیر الکتروکوتر به کار می رود.

هشدار : (warning)

- در هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی (لکتروسرجری) همزمان از دستگاه مانیتور استفاده نکنید .

فیلتر انتخابی برای هر دو کانال به کار می رود اما نشانگر آن تنها در بالای اولین شکل موج نمایش داده می شود.

هشدار :

- تنها در حالت تشخیصی شکل موج های حقیقی را می بینیم. در حالت مانیتور یا جراحی شکل موج دچار تغییراتی می شود و نتایج آنالیز قسمت ST می توانند دارای تغییرات زیادی شود. در حالت جراحی نتایج آنالیز آریتمی نیز تغییر می کند. هنگامیکه مانیتورینگ بیمار در محیطی که دارای تداخلات الکترومغناطیسی کمی است صورت می‌گیرد توصیه می‌شود از حالت تشخیصی استفاده کنید.

- گاهی ممکن است که line isolation monitor transients شبیه شکل موج های طبیعی قلب باشند و بنابراین مانع فعال شدن آلارم ریت های قلبی میشوند. سیم لید ها را چک کنید که خرابی نداشته باشند و قبل از استفاده و پس از اتصال لیدها به بیمار از درست بودن اتصال آنها اطمینان حاصل کنید. همیشه از الکترودهای تمیز استفاده کنید و پوست را کاملا تمیز کنید.

۴. لید ECG کانال دوم : همانند لید ECG کانال اول تنظیم می شود.

۵. ضریب دامنه شکل موج کانال دوم : مانند کانال اول تنظیم می شود.

نکته :

- اگر ضریب دامنه شکل موج ECG خیلی بزرگ باشد ممکن است پیک شکل موج ها نمایش داده نشود. در این مورد، شما باید ضریب دامنه را به طور مناسبی تغییر دهید.
- لیدهای انتخاب شده برای کانال اول و دوم نباید یکی باشد. در غیر این صورت سیستم به طور خودکار یکی از آنها را تغییر خواهد داد. در حالت MULTI-LEADS DISPLAY (نمایش چند لیده) لید هر دو کانال قابل تنظیم نخواهد بود.
- هنگامیکه سیگنال ضربان ساز آشکار می شود آنرا با نشان " ' " در بالای شکل موج ECG مشخص می کند.

۲-۶- پارامترهای ECG :



Figure 6-2 ECG Parameter

پارامترهای وابسته به ECG همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود در سمت راست شکل موج های ECG نمایش داده می شوند. نشانگر ضربان قلب با سرعتی برابر ضربان قلب بیمار چشمک می زند. در سمت راست عدد ضربان قلب وضعیت های ON/OFF (خاموش/ روشن) یا مقادیر موارد PACE (ضربان ساز)،ST1 , ST2 , PVC ها و NOTCH نمایش داده می شود.

۳-۶- روند مانیتورینگ ECG :

۱-۳-۶- آماده سازی :

۱. آماده سازی پوست : کیفیت اطلاعات ECG نمایش داده شده روی مانیتور نتیجه مستقیم کیفیت سیگنال الکتریکی دریافت شده توسط الکترودهاست. آماده سازی مناسب پوست برای داشتن کیفیت خوب سیگنال در الکترودها لازم است. سیگنال خوب در الکترودها اطلاعات قابل اطمینانی برای پردازش ECG در مانیتور فراهم می سازد. یک ناحیه صاف و غیر عضلانی را جهت قرار دادن الکترودها انتخاب کنید. روش زیر را برای آماده سازی پوست دنبال نمایید :

- موهای ناحیه انتخابی را بتراشید.
- سطح پوست را در ناحیه انتخابی برای از بین بردن سلول های مرده مالش دهید.

- سطح پوست را با محلول آب و صابون تمیز نمایید. (از اتر یا الکل استفاده نکنید زیرا سبب افزایش امپدانس پوست می شوند).
- قبل از نصب الکترودها سطح پوست را کاملاً خشک نمایید.

۲. لیدهای کابل ECG را به الکترودها وصل نمایید.

۳. الکترودها را روی مکان در نظر گرفته شده روی بدن بیمار وصل کنید. اگر الکترودها دارای ژل هادی نیستند ابتدا ژل به میزان کافی روی الکترودها بزنید.

۴. لیدهای الکترودها را به کابل بیمار وصل نمایید.

۵. مطمئن شوید که مانیتور روشن است و آماده مانیتورینگ می باشد.

۲-۳-۶- نصب الکترودها :

هشدار :

- تنها از کابل مخصوص مانیتور استفاده نمایید.
- هنگام استفاده از الکترودها یا اتصال کابل مطمئن باشید که آنها با هیچ سطح هادی یا زمین در تماس نباشند. چک کنید که تمام الکترودها حتی الکترود خنثی به طور ایمن به بیمار وصل باشند.
- در صورت استفاده پیوسته و طولانی مدت از الکترودها ممکن است حساسیت پوستی ایجاد شود. هر روز سطح پوست را چک نمایید. اگر

نشانه‌ای از حساسیت پوستی بود الکترودها یا جای الکترودها را هر ۲۴ ساعت تعویض کنید.

- هنگام استفاده از دفیبریلاسیون بیمار را لمس نکنید.
- هنگام استفاده همزمان از دفیبریلاتور و مانیتور نباید از کابل های نامناسب بدون مقاومت استفاده شود، زیرا باعث صدمه زدن به دستگاه می شود.
- تداخلات ناشی از دستگاه های زمین نشده نزدیک بیمار یا تداخلات دستگاه‌های جراحی الکتریکی می تواند سبب عدم دقت در شکل موج ECG شوند.
- پیش از شروع مانیتورینگ از تشخیص دادن مشکل کابل توسط مانیتور مطمئن شوید. به این منظور کابل ECG را از کانکتور آن جدا کنید. پیام اشتباه "ECG LEAD OFF " باید روی صفحه نمایش داده شود و آلارم صوتی نیز فعال شود.
- مدار تشخیص قطع لید جریانی کمتر از ۱۰μA از بدن بیمار عبور داده و قطع شدن لید را تشخیص می دهد.
- متوسط سیگنال الکترودها برای کاهش نویز، افزایش CMRR به پای راست بیمار متصل می شود. این مدار به مدار پای راست معروف است که نویزهای سیگنال تفاضلی ECG را حذف می کند.

- دقت شود که از الکترودهای یکسان (الکترودهایی با فلزات مشابه) استفاده شود . در غیر اینصورت بدلیل اختلاف نوع الکترودها ، اختلاف ولتاژی بین آنها ایجاد می شود که به مرور زمان باعث خوردگی فلز الکترود می شود.
- برای جلوگیری از اثرات پلاریزاسیون و ایجاد پتانسیل های آفست ناشی از آن ، از الکترودهای مناسب استفاده نمایید .

توصیه می شود قبل از استفاده از الکترود حتما آنها را از نظر ظاهری (عدم تغییر شکل و رنگ) بررسی کنید.

۲-۳-۶-۱- نصب الکترود برای کابل 5 لیدی :

هنگام استفاده از کابل 5 لیدی با استاندارد آمریکایی روند زیر را دنبال کنید :

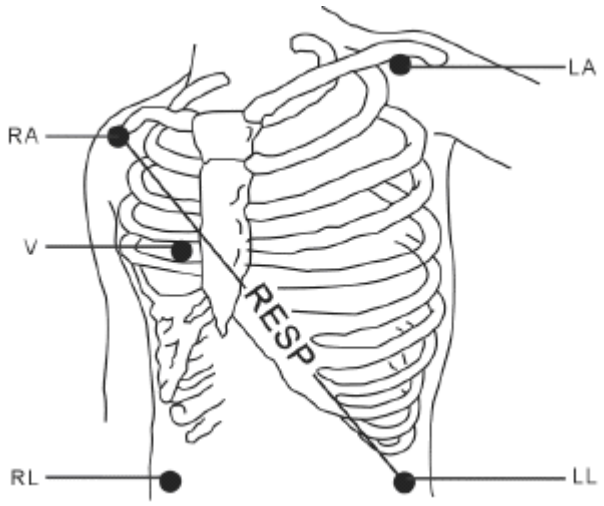


Figure 6-3 5-Leadwire Electrode Placement

الکترود RA (دست راست) : نزدیک شانه راست دقیقاً زیر استخوان Clavicle

الکترود LA (دست چپ) : نزدیک شانه چپ دقیقاً زیر استخوان Clavicle

الکترود RL (پای راست) : در سمت راست زیر شکم

الکترود LL (پای چپ) : در سمت چپ زیر شکم

الکترود V (سینه ای) : روی سینه

الکترود سینه‌ای (V) را در یکی از مکان‌های نشان داده شده در شکل بچسبانید.

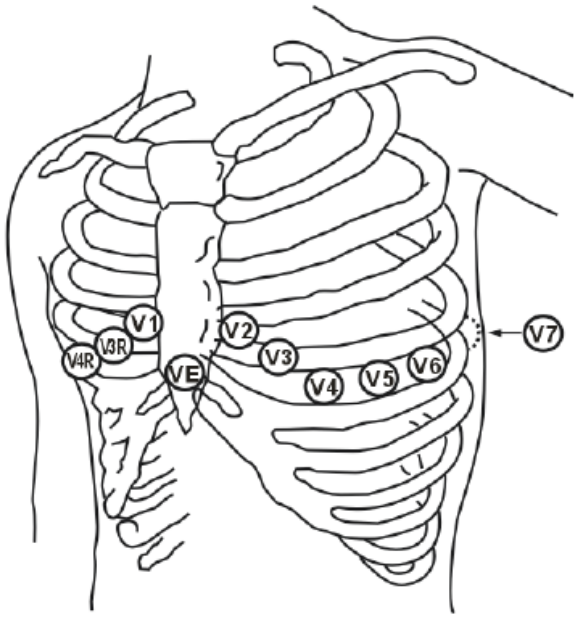


Figure 6-4 V-Leadwire Electrode Placement

V_1 : در چهارمین فضای پین دنده‌ای در کنار راست استرنوم

V_2 : در چهارمین فضای بین دنده‌ای در کنار چپ استرنوم

V_3 : میان فاصله بین دو الکترود V_2 و V_4

V_4 : در پنجمین فضای بین دنده‌ای در سمت چپ خط ترقوه‌ای

V_5 : روی خط زیر بغلی قدامی چپ، هم‌تراز با الکترود V_4

V_6 : روی خط زیر بغلی میانی چپ، هم‌تراز با الکترود V_4

V3R-V7R : در سمت راست سینه در مکان‌های متناظر با آنها در چپ.

VE : بالای ناحیه Xiphoid (شمشیری)

هنگام اتصال الکترودهای سینه‌ای به پشت بیمار آنها را در یکی از مکان‌های زیر بچسبانید :

V7 : در پنجمین فضای بین دنده‌ای روی خط زیر بغلی خلفی چپ در پشت بیمار.

V7R : در پنجمین فضای بین دنده‌ای روی خط زیر بغلی خلفی راست در پشت بیمار.

جدول زیر نشانگرهای استفاده شده برای تشخیص لیدها را نشان می دهد. اطلاعات برای کدهای رنگی در استاندارد آمریکایی (AHA) و استاندارد اروپایی (IEC) می باشند.

استاندارد آمریکایی		استاندارد اروپایی	
رنگ	نشانگر	رنگ	نشانگر
سفید	RA	قرمز	R
سیاه	LA	زرد	L
قرمز	LL	سبز	F
سبز	RL	سیاه	N
قهوه ای	V	سفید	C

۲-۲-۳-۶- نصب الکترود برای کابل سه لیدی :

روند زیر را برای نصب الکترود هنگام استفاده از کابل سه لیدی در استاندارد اروپائی دنبال کنید :

الکترود RA (دست راست) : نزدیک شانه راست دقیقاً زیر استخوان Clavicle

الکترود LA (دست چپ) : نزدیک شانه چپ دقیقاً زیر استخوان Clavicle

الکترود LL (پای چپ) : در سمت چپ زیر شکم

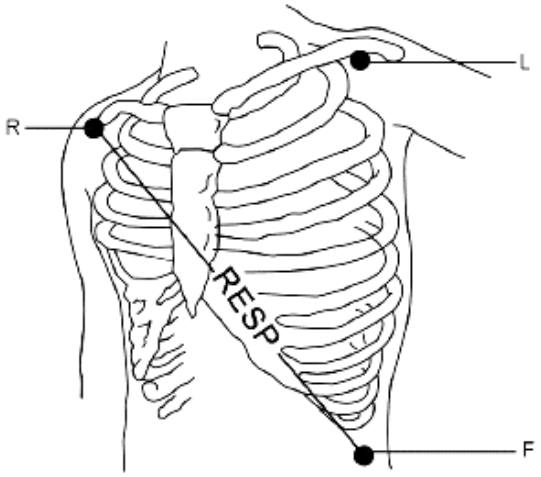


Figure 6-5 Positions of 3-Leadwire Electrode Placement

جدول زیر نشانگرهای مورد استفاده جهت تشخیص لیدها در دو استاندارد آمریکایی (AHA) و اروپایی (IEC) را نشان می دهد :

استاندارد آمریکایی		استاندارد اروپایی	
رنگ	نشانگر	رنگ	نشانگر
سفید	RA	قرمز	R
سیاه	LA	زرد	L

قرمز	LL	سبز	F

۳-۲-۳-۶- نصب الکترود برای بیمار تحت جراحی :

نصب الکترود در طول جراحی به نوع عمل جراحی بستگی دارد. برای مثال، برای جراحی قلب باز الکترودها را باید روی قسمت های جانبی سینه یا پشت بیمار نصب کرد. هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی گاهی اوقات آرتیفکت ها روی سیگنال ECG اثر می‌گذارند. برای کمک به کاهش آن، الکترودها را روی شانه راست و چپ نزدیک معده و الکترود سینه ای را در سمت چپ در میان سینه نصب کنید. از نصب الکترودها در بالای دست ها خودداری کنید زیرا باعث می شود دامنه شکل موج ECG خیلی کوچک شود.

هشدار : (warning)

- در هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی ، همزمان از دستگاه مانیتور استفاده نکید .

هشدار :

- هنگام استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی، لیدها باید در محلی نصب شوند که در فاصله یکسانی از الکترود جراحی الکتریکی و صفحه گراند با شند

تا از سوختگی بیمار جلوگیری شود. کابل ECG و کابل دستگاه جراحی الکتریکی نیز باید از هم جدا باشند.

- هرگز در زمان استفاده از تجهیزات جراحی الکتریکی ، الکترود ECG را نزدیک صفحه گراند دستگاه الکتروسرجری قرار ندهید چرا که این عمل سبب ایجاد تداخلات بزرگی در سیگنال ECG می شود.

مشخصات سیگنال ECG با کیفیت :

همانطور که در شکل می‌بینید کمپلکس طبیعی QRS باید مشخصات زیر را دارا باشد :



Figure 6-6 NORMAL QRS

- بلند و باریک بودن بریدگی
- موج R بلند که کاملاً بالا یا پایین خط پایه باشد
- موج ضربه‌ای حاصل از نوسان ساز که از ارتفاع موج R بلندتر نباشد.
- موج T کوچکتر از یک سوم $(\frac{1}{3})$ ارتفاع موج R باشد.

- موج P خیلی کوچکتر از موج T باشد.

برای نمایش دادن پالس کالیبراسیون ۱ میلی ولت روی شکل موج ECG، گزینه ECG CAL در داخل منوی ECG SETUP را انتخاب کنید. پیام "When CAL, Can't Monitor!" (هنگام کالیبراسیون، نمی‌توانید مانیتور کنید!) روی صفحه نمایش داده می‌شود.

نکته :

- اگر شکل موج ECG خیلی کوچک باشد، یا درست نباشد و الکترودها به طور محکم و استوار و مطمئن نصب شده باشند، نمایش را به لید دیگری تغییر دهید.

۴-۶- منوی تنظیمات ECG

نشانگر ECG در پنجره پارامتر مربوطه را انتخاب کنید تا منوی زیر ظاهر شود :

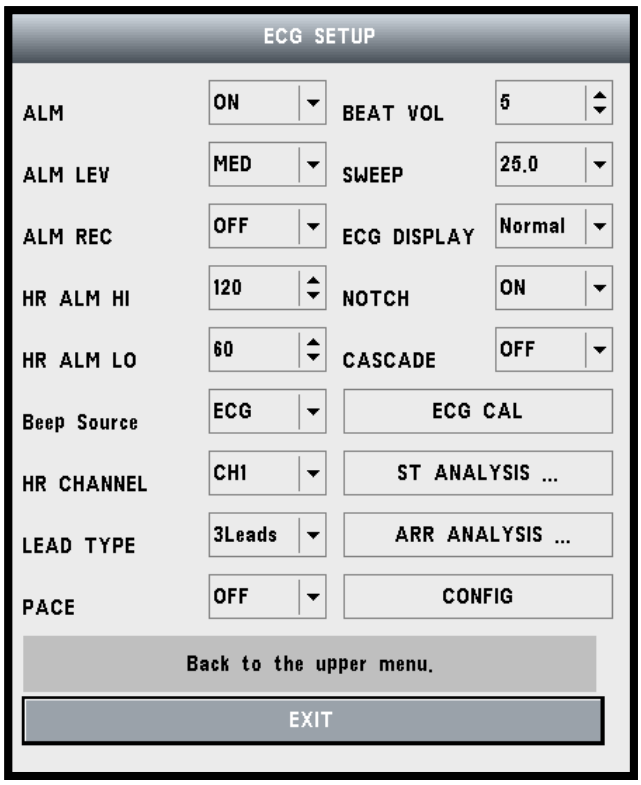


Figure 6-7 ECG MENU

در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ALM : وضعیت on/off (خاموش/ روشن)، آلارم ضربان قلب، اگر ON انتخاب شده باشد هنگامیکه آلارم ضربان قلب رخ دهد مانیتور نشانگرهای آلارم را نمایان ساخته. اگر OFF انتخاب شده باشد هنگام بروز آلارم ضربان قلب مانیتور نشانگری برای آلارم نخواهد داشت.نشانگر  در سمت راست نشانگر ECG نشان دهنده OFF (غیرفعال بودن آلارم) است.

ALM LEV : سطح آلارم. انتخاب ها عبارتند از : HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) و LOW (آلارم سطح پایین)

ALM REC : پرینت گرفتن هنگام بروز آلارم. اگر ON انتخاب شود هنگام بروز آلارم ضربان قلب مانیتور از مورد آلارم پرینت می گیرد. اگر OFF انتخاب شود پرینت گرفته نخواهد شد.

HR ALM HI: حد بالای آلارم ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.

HR ALM LO: حد پایین آلارم ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.

برای سنین مختلف بیمار حدود آلارم بالا و پایین ضربان قلب متغیر است و در محدودهٔ زیر می تواند تنظیم شود.

سن بیمار	حداکثر آلارم حد بالا	حداقل آلارم حد پایین	step
بزرگسال	۳۰۰	۱۵	1
کودک	۳۰۰	۱۵	1
نوزاد	۳۵۰	۱۵	1

نکته :

- محدوده های آلارم را همیشه بر اساس وضعیت کلینیکی بیمار مورد نظر تنظیم کنید.
- در اغلب موارد ، محدودهٔ بالایی تعداد ضربان قلب نباید بیشتر از ۲۰ ضربه در دقیقه بالاتر از نرخ ضربان قلب بیمار با شد.

BEEP SOURCE : منبع تشخیص صدای ضربان قلب را تعیین می کند. گزینه های موجود عبارتند از : ECG، SPO_2، IBP1,IBP2، AUTO .

- ECG : مانیتور صدای ضربان های قلب در دقیقه را از روی سیگنال ECG می گیرد.
- SPO_2 : مانیتور صدای ضربان های قلب در دقیقه را از روی سیگنال SPO_2 می گیرد.مانیتور با هر پالس صدای بیپ می دهد به جای اینکه با هر ضربان قلب صدا دهد.
- IBP1,2 : مانیتور صدای ضربان های قلب در دقیقه را از روی سیگنال IBP1,2 می گیرد.مانیتور با هر پالسIBP صدای بیپ می دهد به جای اینکه با هر ضربان قلب صدا دهد.
- AUTO : مانیتور منبع صدای ضربان قلب را بسته به کیفیت سیگنال به طور خودکار مشخص می کند. ECG به SPO_2وIBP برتری دارد. تنها هنگامیکه کیفیت سیگنال ECG خیلی پایین باشد SPO_2 به عنوان منبع ضربان ها انتخاب می شود. هنگامیکه سیگنال ECG به وضعیت عادی بازگردد دوباره به عنوان منبع ضربان انتخاب خواهد شد.

نکته :

- اگر SPO_2وIBP به عنوان منبع ضربان انتخاب شود صدای آن در منوی تنظیمات PR تنظیم خواهد شد.

HR CHANNEL : اگر CH 1 انتخاب شود تعداد ضربان های قلب از روی شکل موج اول ECG مشخص می شوند. اگر CH 2 انتخاب شود تعداد ضربان های قلب از روی شکل موج ECG دوم مشخص می شود. اگر AUTO انتخاب شود مانیتور به طور خودکار کانال مناسب برای محاسبه ضربان های قلب را تعیین می کند.

LEAD TYPE : انتخاب ها عبارتند از 3 LEADS (سه لیدی) و 5 LEADS (پنج لیدی) که نوع کابل مورد استفاده را تعیین می کند.

SWEEP : سرعت جاروب کردن تصویر برای نمودار ECG را مشخص می‌کند. انتخاب‌ها عبارتند از : 12.5 , 25 و 50 میلی متر بر ثانیه (mm/s).

ST Analysis : مربوط به تنظیم آنالیز قسمت ST است. بعداً توضیح داده می شود.

ARR Analysis : مربوط به آنالیز آریتمی است. بعداً توضیح داده می شود.

ECG DISPLAY : حالت نمایش سیگنال ECG را می توان در این قسمت تعیین کرد. دو گزینه دارد :

۱. NORMAL: نمایش عادی : هنگامیکه از کابل 5 لیدی استفاده کنیم مانیتور دو شکل موج ECG و هنگامیکه از کابل 3 لیدی استفاده کنیم مانیتور یک شکل موج ECG نمایش می دهد.

۲. FULL : نمایش چندین شکل موج : مانیتور شش شکل موج ECG نمایش می دهد. این شکل موج ها تمام ناحیه مربوط به نمایش شکل موج ها را اشغال می کنند.

۳.HALF :نمایش شش شکل موج ECG به همراه بقیه شکل موجها ی مانیتور.

نکته :

- اگر در قسمت LEAD TYPE ما کابل سه لیدی را انتخاب کرده باشیم در این قسمت تنها می‌توان گزینه NORMAL DISPLAY را انتخاب کرد.

BEAT VOL : صدای ضربان‌ها را می‌توان در محدوده 0 (حداقل) تا 10 (حداکثر) تنظیم کرد.

PACE : هنگامیکه ON انتخاب شود سیگنال ضربان ساز آشکار شده با نشانگر " ' " در بالای شکل موج ECG نشان داده می‌شود. اگر OFF انتخاب شود آنالیز ضربان ساز غیرفعال است.

نکته :

- هنگام مانیتور کردن بیمار دارای ضربان ساز، گزینه PACE باید روی ON تنظیم شود در غیر این صورت سیستم ضربان های ضربان ساز را به عنوان کمپلکس QRS می شمارد.
- هنگامیکه گزینه PACE روی ON باشد سیستم نه آریتمی های مربوط به PVC را آشکار می کند و نه آنالیز قسمت ST را انجام می دهد. هنگام مانیتور کردن بیماری که ضربان ساز ندارد گزینه PACE باید روی OFF باشد.

نکته :

NOTCH : اگر روی ON باشد مانیتور نویز حاصل از برق شهر را فیلتر کرده و حذف می کند. اگر روی OFF باشد فیلتری انجام نمی شود.

نکته :

- اگر نوع فیلتر شکل موج ECG روی حالاتی غیر از حالت تشخیصی باشد (DIAGNOSTIC) تنها حالت ON گزینه NOTCH فعال خواهد بود و مانیتور نویز حاصل از برق شهر را فیلتر می کند. اگر نوع فیلتر روی حالت تشخیصی باشد آنگاه می‌توان ON یا OFF بودن گزینه NOTCH را انتخاب کرد و سیستم به طور خودکار این گزینه را روی OFF تنظیم می‌کند.

ECG CAL: برای آغاز کالیبراسیون ECG این گزینه را انتخاب نمایید. برای پایان کالیبراسیون این گزینه را مجدداً انتخاب کنید یا اینکه لید ECG انتخاب شده روی صفحه را تغییر دهید.

۶- ۵- آنالیز ST :

مقدمه :

این عملکرد به صورت انتخابی روی سیستم ها نصب می شود و ممکن است سیستم شما دارای آن نباشد. به طور پیش فرض آنالیز ST غیرفعال است. هنگامیکه آنالیز ST را فعال می کنیم مانیتور به طور خودکار حالت فیلتر تشخیصی را انتخاب می کند. شما می توانید حالت فیلتر را در صورت نیاز روی مانیتور یا جراحی قرار دهید.

با آنالیز ST، تغییرات قسمت ST در شکل موج لید انتخابی اندازه گیری می شود. نتایج اندازه گیری ST به طور عددی در مکان های ST 1 , ST 2 در پنجره پارامتر نمایش داده می شود.

واحد اندازه گیری میلی ولت (mV) است. نشانگرهای اندازه گیری قسمت ST عبارتند از: " + " به معنی انحراف مثبت و " - " به معنی انحراف منفی. محدوده اندازه گیری قسمت ST از 2 - میلی ولت تا 2 + میلی ولت است.

منوی آنالیز ST :

با انتخاب گزینه ST ANALYSIS در منوی ECG SETUP منوی زیر را خواهید دید :

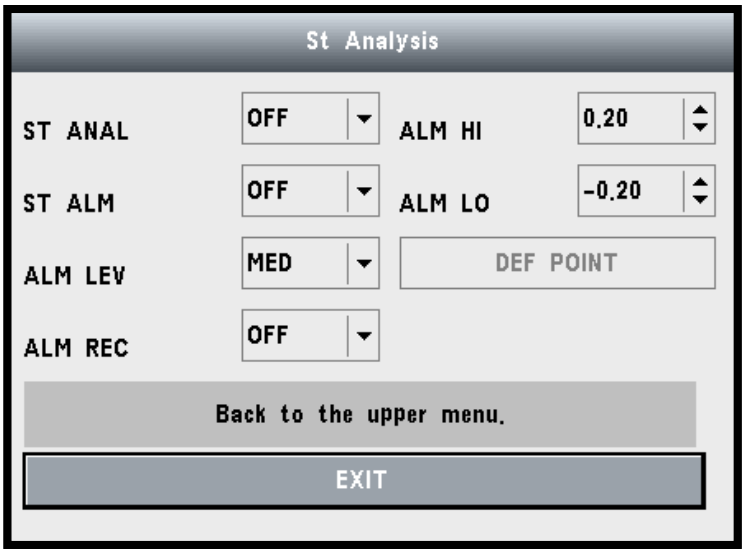


Figure 6-8 ST Analysis

در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ST ANAL : آنالیز ST را که می توان ON (فعال بودن آنالیز) یا OFF (غیرفعال بودن آنالیز) نمود.

نکته :

- با فعال کردن ST ANALYSIS ،مانیتور به صورت خودکار مد DIAGNOSTIC را انتخاب می کند.شما می توانید مدهای SURGERY یا MONITOR را بر اساس نیاز انتخاب کنید.اگر چه اعداد ST در این مدها دچار دگرگونی می شوند.

ST ALM : آلارم قسمت ST. اگر ON باشد هرگاه که عدد اندازه ST از حدود آلارم تجاوز کند مانیتور نشانگرهای آلارم را نمایان می کند . اگر OFF باشد هرگاه که عدد اندازه ST از حدود آلارم تجاوز کند مانیتور نشانگرهای آلارم را نشان نمی دهد. اگر OFF انتخاب شده باشد نشانه ⚠ در بالای عنوان ST 1 در پنجره پارامتر نشان داده می شود.

ALM LEV : سطح آلارم ST را تعریف می کند. گزینه ها عبارتند از : MED , HIGH و LOW.

ALM HI : حد بالای آلارم ST را تعریف می کند. این مقدار حداکثر می تواند + 2 میلی ولت باشد.

ALM LO : حد پایین آلارم ST را تعریف می کند. این مقدار حداقل می تواند − 2 میلی ولت باشد.

نکته :

- حدود آلارم هر دو قسمت ST یکجا تعریف می‌شود و نمی‌توان حدود آلارم یکی از کانال‌ها را جداگانه تعریف نمود.

DEF POINT : با انتخاب این گزینه منوی زیر باز می شود :

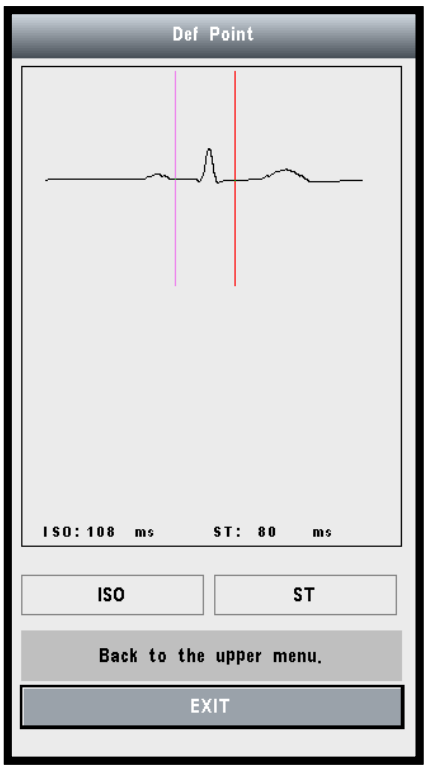


Figure 6-9 ST Measurement Point Setting

این پنجره شکل کلی کمپلکس QRS را نشان می دهد. دو خط عمودی نشان دهنده مکان نقاط ISO , ST هستند.

ISO : نقطه پایه را نشان می دهد. نقطه خط مرجع آنالیز ST است که مقدار پیش فرض آن 108میلی ثانیه است.

ST : نقطه اندازه گیری ST است. مقدار پیش فرض 80 میلی ثانیه است.

دو نقطه اندازه گیری ISO و ST، اگر HR بیمار یا شکل موج ECG به طور مشخص تغییر کنند باید تنظیم شوند. شما می توانید گزینه ST یا ISO را انتخاب کنید و با چرخاندن ناب مکان آنها را تنظیم کنید.

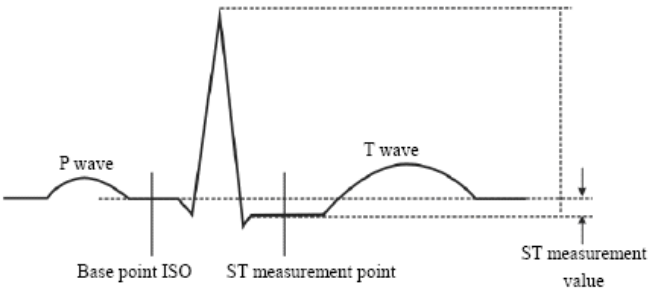


Figure 6-10 ST Measurement Point

همانطور که در بالا می بینید، پیک موج R نقطه مرجع برای اندازه ST است. مقدار اندازه ST برای هر ضربان برابر اختلاف عمودی بین دو نقطه اندازه گیری شده است.

نکته :

- کمپلکس های غیرعادی QRS در آنالیز ST به کار نمی روند.

۶-۶- آنالیز آریتمی :

مقدمه :

کاربرد کلینیکی آنالیز آریتمی عبارت است از :

- مانیتور کردن ECG برای بیماران در تمام سنین.
- آشکار کردن تغییر در HR و ضربان های بطنی ناخواسته
- ذخیره کردن بروز آریتمی ها و اطلاعات آلارم تولید شده.

پزشکان متخصص می توانند از آنالیز آریتمی برای ارزیابی شرایط بیمار استفاده کنند و درمان مناسب را اجرا کنند.

آنالیز آریتمی مانیتور دارای ویژگی های زیر است :

- آنالیز 13 نوع آریتمی
- توانایی مانیتورینگ بیمار دارای ضربان ساز یا بدون ضربان ساز.
- به طور پیش فرض غیرفعال است.
- قابلیت جلب توجه پزشک به ضربان قلب بیمار با اندازه گیری و دسته بندی آریتمی و ضربان قلب غیرعادی و فعال کردن آلارم

منوی آنالیز آریتمی :

گزینه ARR ANALYSIS را در منوی ECG SETUP انتخاب کنید تا منوی زیر ظاهر شود :

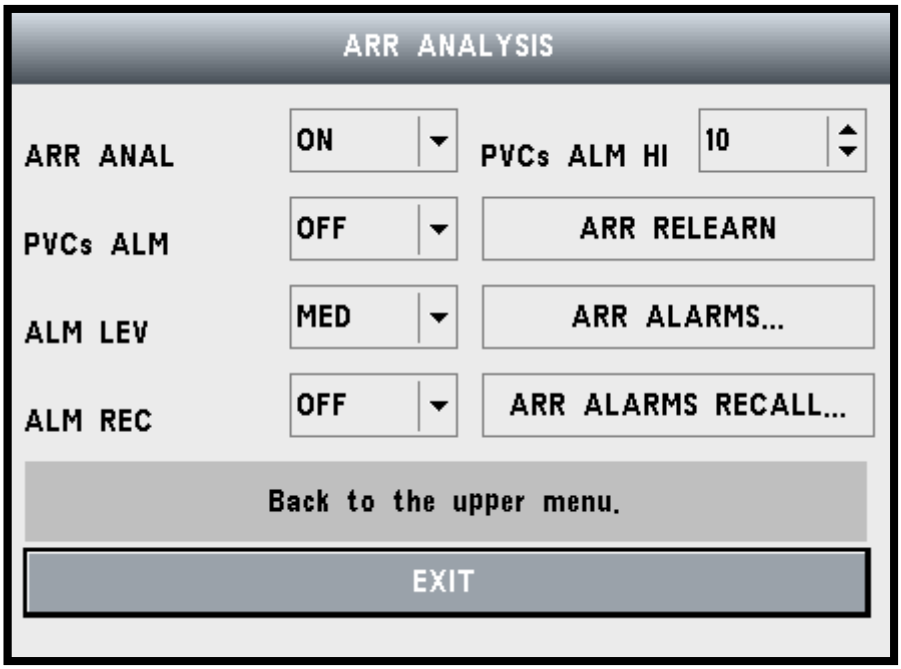


Figure 6-11 Arrhythmia Analysis

در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ARR ANAL : آنالیز آریتمی را می توان ON (فعال بودن آنالیز) یا OFF (غیرفعال بودن آنالیز) نمود.

PVCs ALM : هنگامیکه ON باشد و آلارم مربوط به PVC رخ دهد مانیتور نشانگرهای آلارم را نمایان کرده. اگر OFF باشد و آلارمی رخ دهد مانیتور نشانگری نشان نمی دهد. نماد ⚠ در سمت چپ عنوان PVCs در پنجره پارامتر به معنی غیرفعال بودن آلارم است.

ALM LEV : سطح آلارم آریتمی را می توان تعریف کرد. انتخاب ها عبارتند از: HIGH، MED و LOW .

ALM HI : تعریف حد بالای آلارم آریتمی است می توان آنرا بین ۱ تا ۱۰ تنظیم کرد. هنگامیکه تعداد PVC ها از حد تعیین شده تجاوز کند آلارم فعال می شود.

ARR RELEARN : یادگیری مجدد آریتمی : با انتخاب این گزینه روند یادگیری را آغاز می کنید. پیام "ARR LEARNING" در ناحیه اطلاعات صفحه نمایش داده می شود.

ARR ALARM : با انتخاب این گزینه منوی زیر باز می شود، در این منو تنظیمات آلارم آریتمی ها را می توانید انجام دهید.

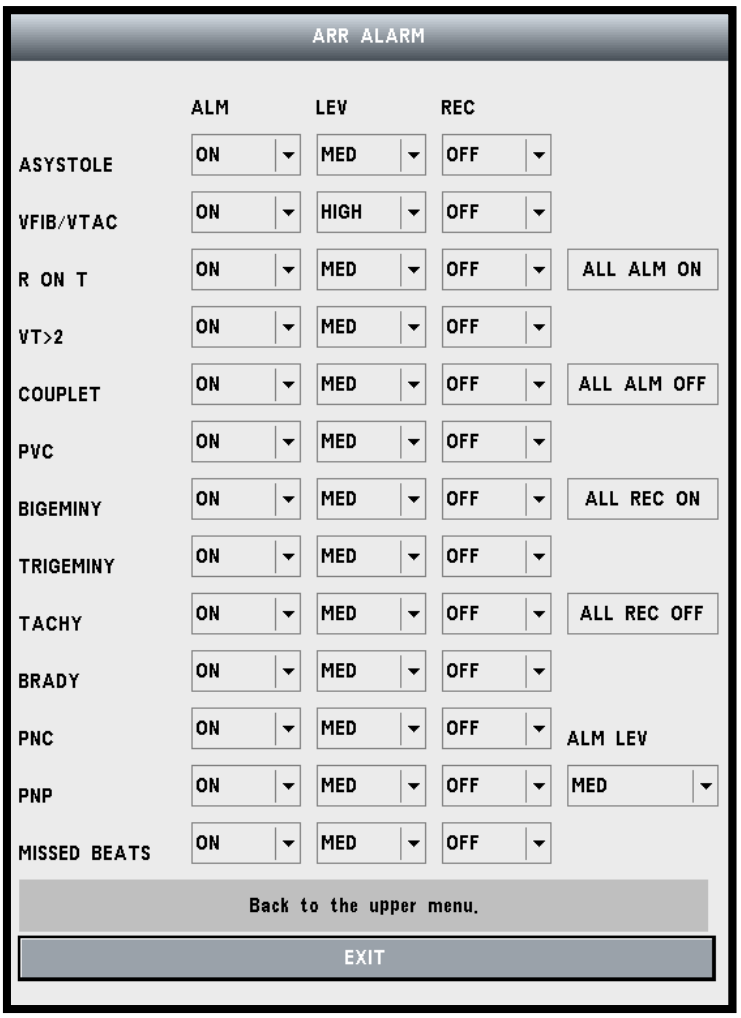


Figure 6-12 Arrhythmia Alarm Setup

در این منو، ستون ALM وضعیت ON یا OFF بودن آلارم مربوط به هر آریتمی، ستون LEV مربوط به تعیین سطح آلارم هر آریتمی و ستون REC نشانگر ON یا OFF بودن وضعیت پرینت گرفتن در صورت بروز آلارم آن آریتمی است.

ALL ALM ON : تمام آلارم های آریتمی ها را فعال می کند.

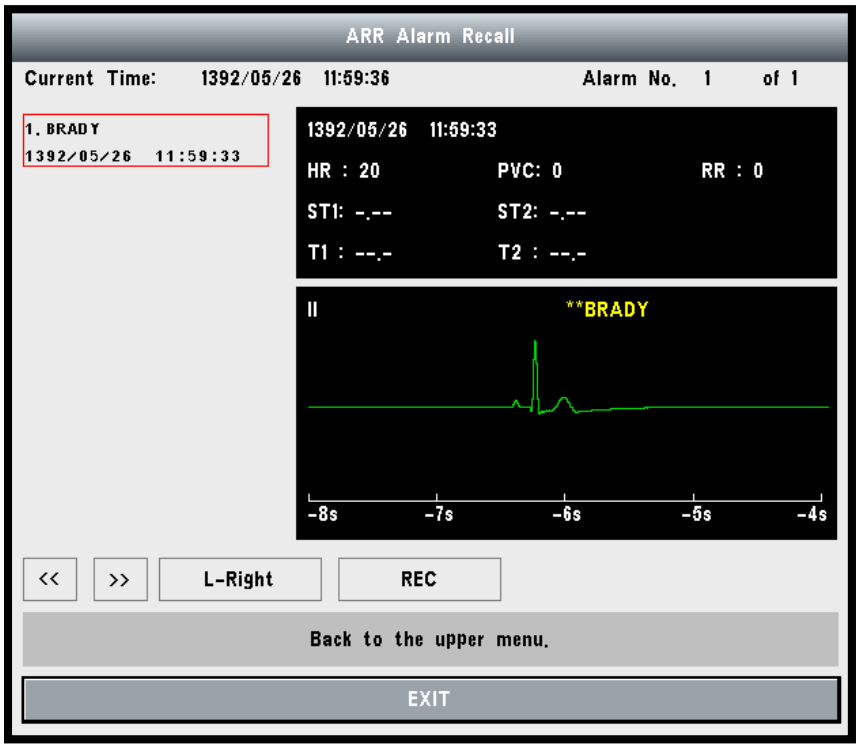
ALL ALM OFF : تمام آلارم های آریتمی ها را غیرفعال می کند.

ALL REC ON : پرینت تمام آلارم آریتمی ها را فعال می کند.

ALL REC OFF : پرینت تمام آلارم آریتمی ها را غیر فعال می کند.

ALM LEV : سطح آلارم تمام آریتمی ها را یکسان تنظیم می کند. گزینه ها عبارتند از MED, HIGH و LOW.

ARR ALARMS RECALL :



تا ۷۰آریتمی را می توان در این قسمت مشاهده نمود.

۷-۶- حفظ و نگهداری :

⚠ **هشدار : (warning)**

- قبل از تمیز کردن کابل ECG از قطع شدن کابل ها از مانیتور ، خاموش کردن دستگاه و خارج کردن کابل های برق از پریز اطمینان حاصل نمایید.
- اگر کابل ECG خراب و یا فرسوده گردیده آن را تعویض نمائید.

۱-۷-۶- تمیز کردن:

سطح خارجی دستگاه ECG را با یک دستمال نرم مرطوب و آغشته به الکل پاک کنید و با یک دستمال خشک و تمیز آن را خشک نمائید.

۲-۷-۶- گندزدایی و استریلیزاسیون:

این کار معمولاً باعث آسیب رسیدن به دستگاه می شود.توصیه می شود این کار بر اساس برنامه خدماتی بیمارستان و در مواقع لزوم صورت گیرد.

مقادیر پیش فرض:

مقادیر پیش فرض منوی ECG	
نوع لید	۳ لید: لید I ؛ گین ×۱ ۵ لید: لید I ؛ گین ×۱
فیلتر	MONITOR
مقادیر پیش فرض منوECG	
HR ALM	ON
ALM LEV	HIGH
ALM REC	OFF
ALM HI	۱۲۰ADU:
	۱۶۰PED:
	۲۰۰NEO:

ALM LO	۶۰: ADU
	۷۵PED:
	۱۰۰NEO:
HR FROM	ECG
HR Channel	CH1
Lead Type	__
Sweep	25
ECG DISPLAY	Normal Display
مقادیر پیش فرض منوECG / منو ST Analysis	
ST ANAL	OFF
ST ALM	OFF
ALM LEV	MED
ALM REC	OFF
ALM HI	0.2
ALM LO	-0.2
مقادیر پیش فرض منوECG / منو ARR Analysis	
ARR ANAL	ONدر حالت بزرگسال
PVCs ALM	OFF
ALM LEV	MED

ALM REC	OFF
ALM HI	10

مقادیر پیش فرض منوECG / منو ARR

ARR ALARM /Analysis

	REC	LEV	ALM
ASYSTOLE	OFF	HIGH	ON
VFIB/VTAC	OFF	HIGH	ON
R ON T	OFF	MED	ON
VT>2	OFF	MED	ON
COUPLET	OFF	MED	ON
PVC	OFF	MED	ON
BIGEMINY	OFF	MED	ON
TRIGEMINY	OFF	MED	ON
TACHY	OFF	MED	ON
BRADY	OFF	MED	ON
PNC	OFF	MED	ON
PNP	OFF	MED	ON
MISSED BEATS	OFF	MED	ON

BEAT VOL	۵
PACE	OFF
NOTCH	ON

فصل هفتم : مانیتورینگ RESP

۱-۷- مقدمه

تنفس را با اندازه‌گیری امپدانس قفسه سینه آشکار می‌کنند. با تزریق جریانی با فرکانس ۶۰ KH و جریان ۳۰۰μA به بدن بیمار، مانیتور تغییر امپدانس بین الکترودهای LA و RA برای لید I الکتروکاردیوگراف یا بین الکترودهای RA و LL برای لید II الکتروکاردیوگراف را اندازه می‌گیرد و شکل موج تنفسی را همانطور که در پایین می‌بینید تولید می‌کند.

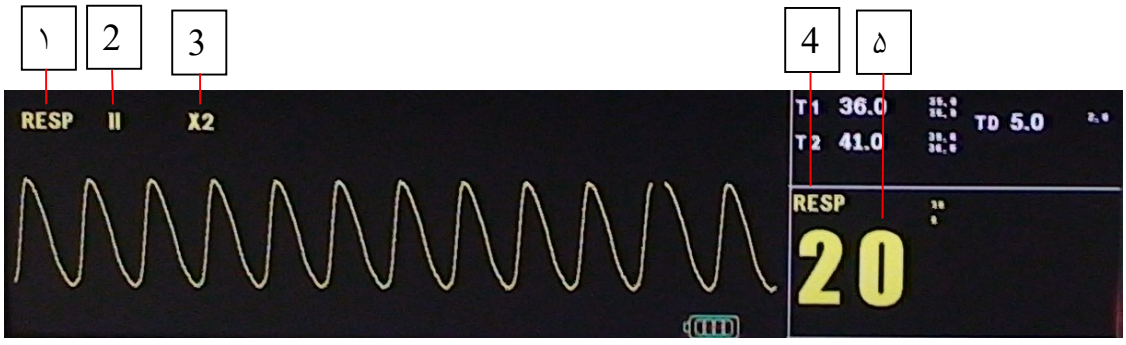


Figure 7-1 Respiration Waveform and Parameter

۱. نام شکل موج

۲. لید تنفس : لید I یا لید II

۳. ضریب دامنه شکل موج : هفت انتخاب در دسترس است، X0.25، X0.5، X1، X2، X3، X4 و X5. اگر ضریب خیلی بزرگ انتخاب شود قسمت بالای شکل موج ممکن است نمایش داده نشود.

۴. نشانگر RESP : با انتخاب این نشانگر می‌توانید منوی RESP SETUP را باز نمایید.

۵. RR : عدد نرخ تنفس (Respiration Rate)

نکته :

- مانیتورینگ تنفس در بیمارانی که فعالیت زیادی دارند (حرکت کردن زیاد بیمار) توصیه نمی‌شود زیرا باعث بروز آلارم‌های اشتباه می‌گردد.
- توصیه می‌شود ضریب دامنه شکل موج را هنگامیکه تداخلات الکترومغناطیسی بیرونی بزرگ باشد روی ۱ تنظیم کنید.

۲-۷- نصب الکترود :

هنگامیکه الکترودهای یکسان برای مانیتورینگ ECG و RESP استفاده می‌شود نصب الکترودها روی بدن بیمار بسیار مهم است. برخی بیماران، به علت شرایط پزشکی آنها، به علت فشار منفی درون قفسه سینه، سینه آنها به طور جانبی هنگام تنفس بسط می‌یابد. در این موارد بهتر است که دو الکترود مورد استفاده جهت مانیتورینگ تنفس را به طور جانبی در شانه سمت راست و ناحیه جانبی سینه در سمت چپ نصب کنیم تا حداکثر جابه‌جایی را هنگام تنفس داشته باشیم و شکل موج تنفس بهینه شود.

نکته :

- لطفاً برای مانیتورینگ RESP از کابل ECG بدون مقاومت استفاده کنید.
- برای بهینه کردن شکل موج تنفسی، الکترودهای RA و LA را هنگام انتخاب لید I الکترو کاردیوگراف به طور افقی روی بدن بیمار نصب کنید و الکترودهای RA و LL را هنگام انتخاب لید II الکترو کاردیوگراف به طور قطری روی بدن بیمار نصب کنید.
- سعی کنید از نصب کردن الکترودها طوری که ناحیه کبدی و بطن‌های قلب در مسیر بین دو الکترود مورد استفاده جهت تنفس قرار گیرند پرهیز کنید تا مانع از ایجاد آرتیفکت قلبی روی سیگنال تنفسی شوید. این نکته مخصوصاً هنگام مانیتورینگ نوزادان اهمیت دارد.

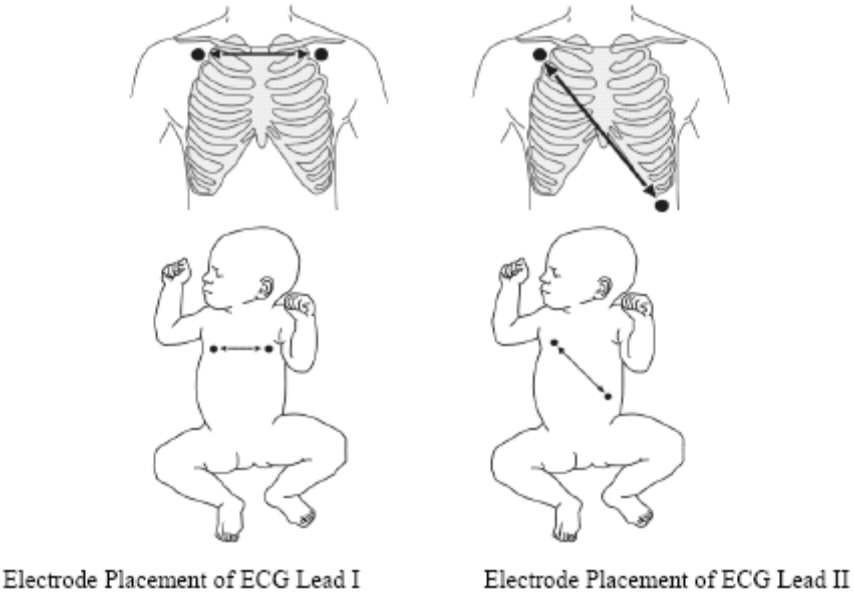


Figure 7-2 Electrode Placement

۳-۷- منوی RESP SETUP :

نشانگر RESP را روی صفحه انتخاب نمایید تا منوی زیر باز شود :

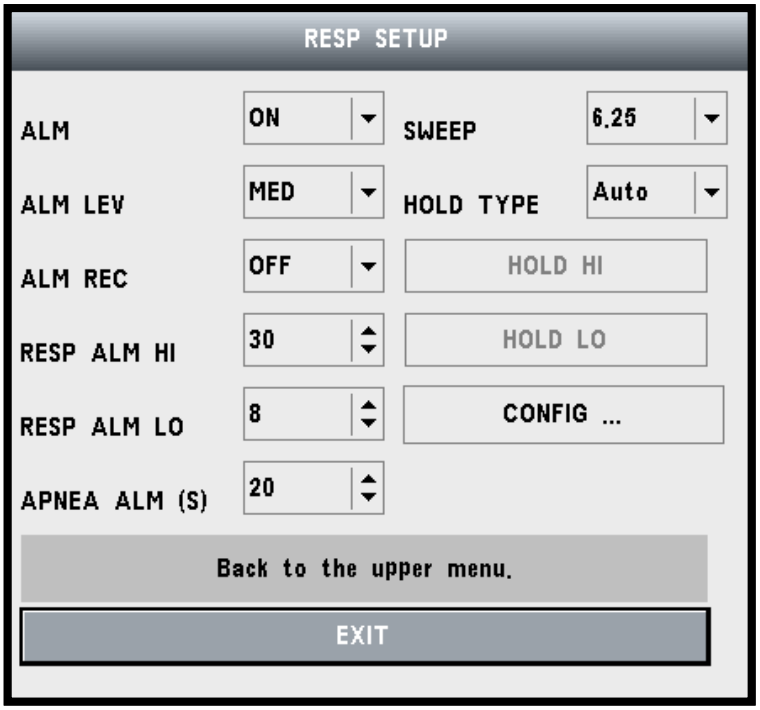


Figure 7-3 RESP Setup Menu

در این منو شما می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ALM : می‌توانید آلارم را ON یا OFF نمایید. در حالتیکه روی ON باشد اگر آلارم نرخ تنفسی رخ دهد مانیتور نشانگرهای آلارم را فعال کرده. اگر OFF انتخاب شود هنگام رخ دادن آلارم نرخ تنفسی، مانیتور هیچ نشانگر آلارمی را نشان نداده . در این حالت نشانگر در سمت راست نشانگر RESP نمایش داده می‌شود.

ALM LEV : برای انتخاب سطح آلارم شامل HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) و LOW (آلارم سطح پایین)

ALM HI : حد بالای آلارم نرخ تنفسی را در این قسمت می‌توان تعیین کرد.

ALM LO : حد پایین آلارم نرخ تنفسی را در این قسمت می‌توان تعیین کرد.

برای بیماران در سنین مختلف حدود بالا و پایین آلارم نرخ تنفسی می‌تواند در محدوده‌های زیر تغییر کند :

نوع بیمار	حداکثر حد بالای آلارم	حداقل حد پایین آلارم	step
بزرگسال	120	0	1
کودک- نوزاد	150	0	1

APNEA ALM : آلارم قطع تنفس : قطع تنفس بیمار را نشان می‌دهد. می‌توان برای آن محدودهٔ زمانی بین 10 تا 40 ثانیه تعریف کرد که اگر در این مدت زمان نفس کشیدن بیمار را آشکار نکند شروع به آلارم زدن کند.

SWEEP : سرعت نمایش شکل موج را می‌توان 6.25، 12.5 و یا 25 میلی‌متر بر ثانیه تعریف کرد.

HOLD TYPE : نوع محاسبه را می‌توان AUTO یا MANUAL تعریف کرد. اگر AUTO انتخاب شود مانیتور به طور خودکار آستانه تنفس را مشخص کرده و نرخ تنفس را محاسبه می‌کند و گزینه‌های HOLD HI و HOLD LO غیر فعال‌اند. اگر روی MANUAL باشد کاربر آستانه آشکاری تنفس را تعیین می‌کند و مانیتور نرخ تنفس را بسته به میزان انتخابی کاربر محاسبه می‌کند.

DEFAULT : با انتخاب این گزینه به منوی RESP DEFAULT CONFIG دسترسی خواهیم داشت. بعد از پایان یافتن انتخاب‌ها و خارج شدن از منو یک پنجره باز شده و برای تأیید انتخاب انجام شده سؤال می‌کند.

مقادیر پیش فرض :

مقادیر پیش فرض منو **RESP**	
LEAD	II
GAIN	2
ALM	ON
ALM LEV	MED
ALM REC	OFF
ALM HI	۳۰ ADU:
	۱۰۰ NEO:
ALM LO	۸ ADU:
	۳۰ NEO:
APNEA ALM	S۲۰
SWEEP	۶,۲۵
HOLD TYPE	AUTO

فصل هشتم : مانیتورینگ SPO_2

۱-۸- مقدمه :

مانیتور SPO_2 بیمار را اندازه گرفته و موارد زیر را نمایش می‌دهد :

۱. نرخ ضربان PR (Pulse Rate) در پنجره پارامتر ECG یا SPO_2

۲. شکل موج PLETH در ناحیه شکل موج‌ها

۳. مقدار اشباع اکسیژن (SPO_2٪) در پنجره پارامتر SPO_2

همانطور که در شکل پایین می‌بینید، شکل موج PLETH در سمت چپ پنجره پارامتر SPO_2 قرار دارد. مقدار SPO_2 به صورت درصد نمایش داده می‌شود و نشانگر پرفیوژن نیز نمایش داده می‌شود. از طریق نشانگر SPO_2 در سمت چپ بالای پنجره پارامتر شما می‌توانید به منوی SETUP SPO_2 دسترسی داشته باشید.

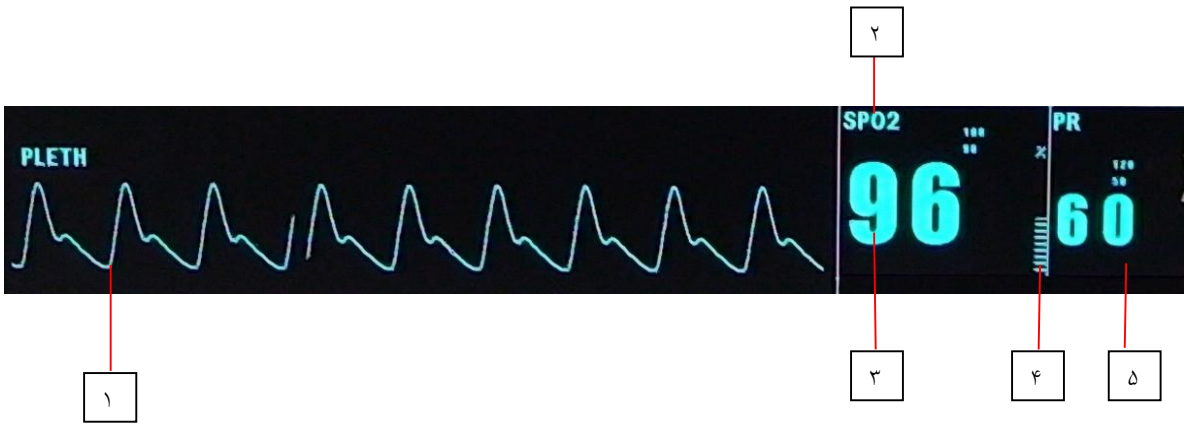


Figure 8-1 SPO2 Waveform and Parameter

۱. شکل موج PLETH

۲. نشانگر SPO_2

۳. مقدار SPO_2

۴. نشانگر پرفیوژن

۵. مقدار PULSE RATE

زیر و بم بودن صدا :

این عملکرد به توانایی مانیتور در تغییر دادن صدای نرخ قلب یا نرخ ضربان با تغییر در خواندن SPO_2 برمی‌گردد. این مانیتور می‌تواند ۲۲ سطح مختلف صدای زیر و بم را تولید کند. اگر مقدار SPO_2 به سمت صد در صد افزایش یابد صدا بالا رفته و اگر کاهش یابد صدا نیز افت می‌کند. اگر چه زیر و بم بودن صدا به طور دستی قابل تنظیم نیست اما میزان صدا به یکی از دو طریق زیر بسته به تنظیم گزینه Beep Source در منوی ECG SETUP می‌تواند تنظیم شود :

اگر گزینه Beep Source روی SPO_2 تنظیم شود می‌توانید میزان صدا را با تغییر دادن گزینه PR SOUND در منوی PR SETUP تنظیم کنید.

در مورد سایر تنظیمات شما می‌توانید میزان صدا را با تغییر دادن گزینه BEAT VOL در منوی ECG SETUP تنظیم کنید.

اگر گزینه PR SOUND یا BEAT VOL روی 0 تنظیم شوند، عملکرد زیر و بم شدن صدا قطع می‌گردد. اگر ماژول SPO_2 غیرفعال باشد نیز این عملکرد غیرفعال است.

مانیتورینگ SPO_2 یک روش غیر تهاجمی است که برای اندازه‌گیری مقدار هموگلوبین اکسیژن‌دار شده و نرخ ضربان توسط اندازه‌گیری میزان جذب طول موج‌های انتخاب شده‌ای از نور انجام می‌شود. نور درون پراب تولید شده و از بافت عبور می‌کند و درون پراب توسط یک آشکار ساز نوری به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود. ماژول SPO_2 روی سیگنال الکتریکی فرآیندهایی انجام می‌دهد و یک شکل موج غیر نرمالیزه شده و مقادیر دیجیتال SPO_2 و نرخ ضربان را روی صفحه نمایش می‌دهد.

همچنین این دستگاه برای اشباع اکسیژن عملکردی کالیبره شده است . نیازی به کالیبراسیون روتین برای ماژول spo2 نیست. اما هر سال بایستی کالیبره شود و یا

بی دقتی های فراوانی در اندازه گیری مشاهده شود .کالیبراسیون باید توسط کارشناس خدمات پس از فروش انجام شود.

طول موج‌های اندازه‌گیری سنسور 660 نانومتر برای LED قرمز و 940 نانومتر برای LED مادون قرمز است. حداکثر توان نوری خروجی برای LED برابر 4 میلی وات است.

هشدار :

- قبل از مانیتورینگ چک کنید که آیا کابل سنسور در شرایط طبیعی است یا خیر. هنگامیکه به سنسور آسیب رسیده از آن استفاده نکنید.

- قبل از شروع به مانیتورینگ کابل SPO_2 را از مانیتور جدا نمایید. باید پیام فوری "SPO_2 SENSOR OFF" روی صفحه ظاهر شده و آلارم صوتی نیز فعال شود.
- سیم تجهیزات جراحی الکتریکی و کابل SPO_2 نباید کنار هم باشند.
- سنسور SPO_2 را روی دستی که کتتر شریانی یا سوزن وریدی دارد استفاده نکنید.
- SPO_2 و NIBP را به طور همزمان روی یک دست انجام ندهید. تغییرات جریان خون در هنگام اندازه‌گیری NIBP می‌تواند روی مقدار SPO_2 اثر بگذارد.
- طولانی شدن و پیوسته بودن زمان مانیتورینگ خطر بروز سوختگی در سمت سنسور را افزایش می‌دهد. این نکته مخصوصاً برای مواردی مهم است که باید جاگذاری سنسور چک شود و از اتصال مناسب آن برای نوزادان و بیمارانی با پرفیوژن ضعیف و یا پوست حساس به نور اطمینان حاصل شود. مکان سنسور را هر ۲ تا ۳ ساعت چک کنید و اگر پوست حساس شده آنرا به مکان دیگری انتقال دهید.

۲-۸- روند مانیتورینگ :

انتخاب سنسور برای اندازه‌گیری SPO_2 به نوع بیمار از نظر سن بستگی دارد. برای بیماران بزرگسال شما می‌توانید سنسور انگشتی را انتخاب کنید و برای نوزادان می‌توانید سنسور دستی یا پنجهٔ پا را انتخاب کنید. روند زیر را دنبال کنید :

۱. مانیتور را روشن نمایید.

۲. سنسور را روی مکان مناسبی روی بدن بیمار وصل نمایید.

۳. کانکتور کابل سنسور را روی محل اتصال SPO_2 روی مانیتور وصل نمایید.

وصل کردن سنسور انگشتی :

شما به آسانی می‌توانید سنسور انگشتی را همانطور که در شکل می‌بینید وصل نمایید.

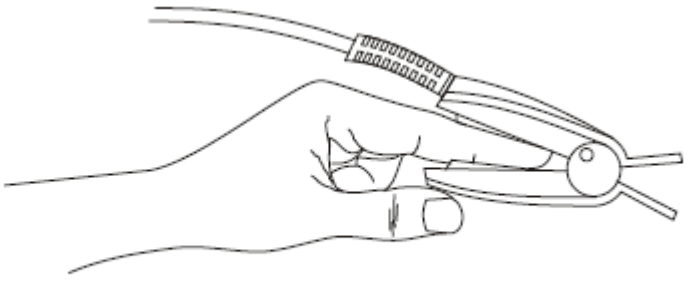


Figure 8-2 Finger sensor placement

نکته :

- کابل سنسور SPO_2 باید در پشت دست بیمار باشد. مطمئن شوید که ناخن انگشت دقیقاً در مقابل نور تابیده شده از سنسور باشد.

وصل کردن سنسور نوزاد :

سنسور SPO_2 نوازد شامل سنسور SPO_2 به شکل Y و غلاف آن می‌باشد. انتهای LED و PD (آشکار ساز نوری) سنسور SPO_2 به شکل Yرا در جای خاص خود در بالا و پایین غلاف قرار دهید. شکل زیر نشان دهندهٔ نحوه انجام این کار است :

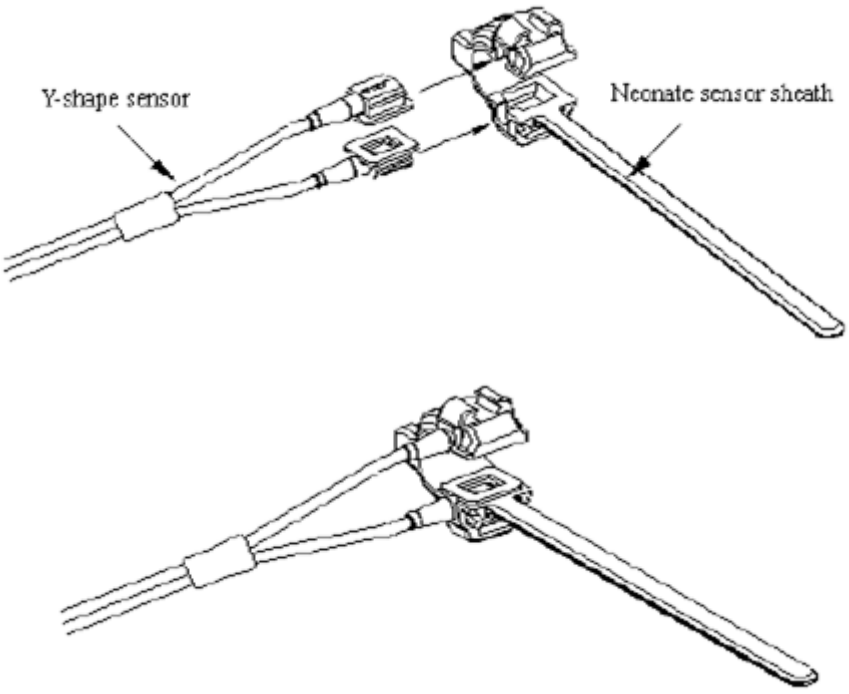


Figure 8-3 Neonate sensor placement

نکته :

- اگر سنسور به دقت روی محل اندازه‌گیری نصب نشود ممکن است سبب خواندن نادرست SPO_2 شود و یا همچنین SPO_2 اصلاً اندازه‌گیری نشود چون پالس آشکار نمی‌شود. در این مورد شما باید سنسور را مجدداً وصل کنید.
- ارزیابی دقت دستگاه توسط تسترهای عملکردی (functional tester) میسر نمی باشد.
- جابه‌جایی بیش از حد بیمار می‌تواند منجر به خواندن نادرست شود. در این موقعیت شما باید بیمار را آرام نگه دارید یا مکان اندازه‌گیری را تغییر دهید.

هشدار :

- در پروسه مانیتورینگ طولانی ادامه دار بایستی محیط جانبی پوست بیمار هر ۲ ساعت چک شده و چنانچه تغییرات نامطلوبی اتفاق افتاده بود بایستی سریعاً وضعیت های اندازه گیری را تغییر دهید.
- در پروسه مانیتورینگ طولانی و ادامه دار بایستی مرتباً وضعیت سنسور چک شود.با تغییر مکان سنسورها در طول مانیتورینگ دقت اندازه گیری احتمالاً تغییر خواهد کرد.

۳-۸- محدودیت‌های اندازه‌گیری :

اگر دقت هر اندازه‌گیری موجه به نظر نمی‌رسید ابتدا علائم حیاتی بیمار را با روش‌های مختلف چک نمایید. سپس دستگاه را برای داشتن عملکرد مناسب چک کنید. اندازه‌گیری نادرست ممکن است بر اثر موارد زیر باشد :

- سنسور SPO_2 نامناسب
- نویز الکتریکی فرکانس بالا، شامل نویز تولید شده توسط سیستم میزبان یا نویز سیستم‌های خارجی مانند نویز دستگاه‌های جراحی الکتریکی
- سنسورهای اکسیمتری استفاده شده هنگام تصویر برداری MRI، تغییرات جریان ممکن است باعث سوختن شود.
- برخی تزریقات داخل وریدی
- حرکت بیش از حد بیمار
- پرتو نور بیش از حد
- نصب نامناسب سنسور، جاگذاری نادرست سنسور روی بیمار
- دمای سنسور (دمای بهینه بین 28 تا 41 درجه سانتیگراد است)
- سنسور روی دستی باشد که کاف فشار خون، کتتر شریانی یا مسیر داخل وریدی به آن وصل است.
- غلظت هموگلوبین تغییر عملکرد یافته مانند Carboxyhemoglobin و methemoglobin

- خیلی پایین بودن SPO_2
- پرفیوژن چرخشی کم
- شوک، کم‌خونی، دمای پایین و به کار بردن داروی وازوموتور سبب کاهش جریان خون شریانی شده و روی پالس اکسیمتری اثر می‌گذارد.
- میزان جذب اکسی هموگلوبین و دی اکسی هموگلوبین برای طول موج‌های ویژه نور می‌تواند روی اندازه‌گیری SPO_2 اثر بگذارد. اگر موارد دیگری نظیر carbon hemoglobin ، methemoglobin، methylene blue و indigo carmine موجود باشند که طول موج مشابهی از نور را جذب می‌کنند، می‌توانند منجر به خواندن کم یا اشتباه SPO_2 شود.

۴-۸- منوی **Setup** SPO_2 :

نشانگر SPO_2 را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوی زیر باز شود :

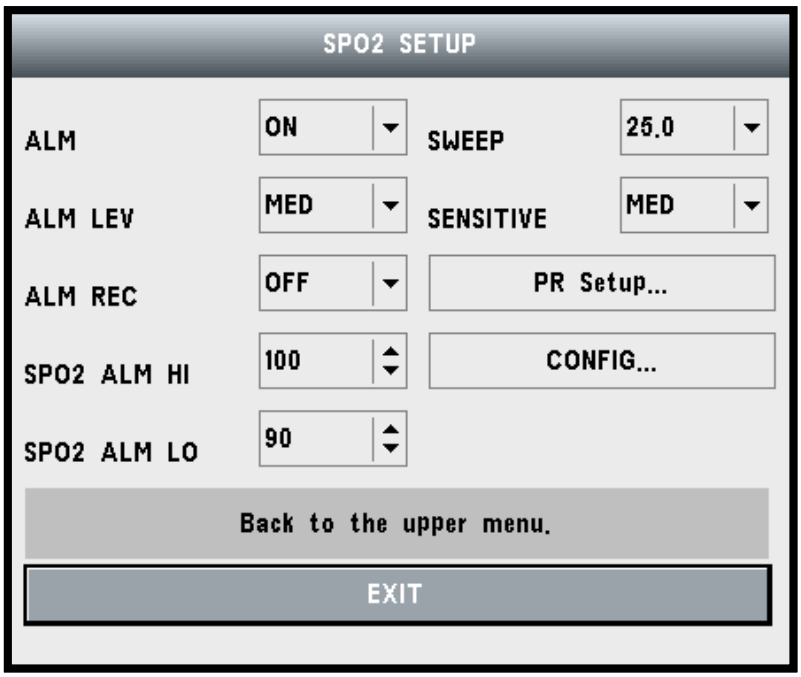


Figure 8-3 Spo2 Setup Menu

در این منو شما می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ALM : می‌توان آلارم SPO_2 را ON یا OFF کرد. اگر ON باشد و آلارم مربوط به SPO_2 رخ دهد مانیتور نشانگرهای آلارم را نشان ولی اگر OFF باشد و آلارم رخ دهد مانیتور نشانگری از آلارم نشان نمی دهد. در این حالت نشانگر ⊠ در سمت راست نشانگر SPO_2 نمایش داده می‌شود.

ALM LEV : سطح آلارم را می‌توان HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) انتخاب کرد.

ALM REC : اگر ON باشد هنگام بروز آلارم مربوط به SPO_2 مانیتور قادر به پرینت گرفتن از آلارم خواهد بود و اگر OFF باشد هنگام بروز آلارم مانیتور پرینت نخواهد گرفت.

SPO_2 ALM HI : برای تعیین حد بالای آلارم SPO_2 است.

SPO_2 ALM LO : برای تعیین حد پایین آلارم SPO_2 است.

جدول زیر نشان دهنده محدوده قابل تعریف برای حدود آلارم SPO_2 و نرخ ضربان است.

پارامتر	حداکثر حد بالا	حداقل حد پایین	step
SPO_2	100	0	1
PR	254	0	1

جدول زیر میزان پیش فرض حدود آلارم را برای SPO_2 و نرخ ضربان در بیماران با سنین مختلف نشان می‌دهد :

پارامتر	نوع بیمار	حد بالا	حد پایین
SPO_2	بزرگسال	100	90
	کودک	100	90
	نوزاد	95	90
PR	بزرگسال	120	50
	کودک	160	75
	نوزاد	200	100

⚠ **هشدار :**

- تنظیم حد بالای آلارم SPO_2 روی صد درصد سبب غیرفعال شدن حد بالای آلارم می‌شود.سطح بالای اکسیژن زمینه را برای RETOLENTAL FIBROPLASIA برای نوزاد نارس مهیا می کند.بنابراین حد بالای آلارم SPO2 بایستی با دقت مطابق با اعداد کلینیکی پذیرفته شده تنظیم گردد.

SWEEP : سرعت نمایش شکل موج را می‌توان 12.5 و یا 25 میلی متر بر ثانیه تعریف کرد.

SENSITIVE : حساسیت محاسبه SPO_2 که می‌تواند HIGH , MED و یا LOW باشد.

هنگامیکه HIGH انتخاب شود مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ سریع می‌دهد اما دقت اندازه‌گیری ممکن است کمی تغییر کند.

هنگامیکه LOW انتخاب شود مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ کندتری می‌دهد اما دقت اندازه‌گیری به طور قابل اطمینانی بالاست.

MED نیز حالت میانی بین این دو گزینه است.

PR SETUP :با انتخاب این گزینه منوی زیر باز می شود:

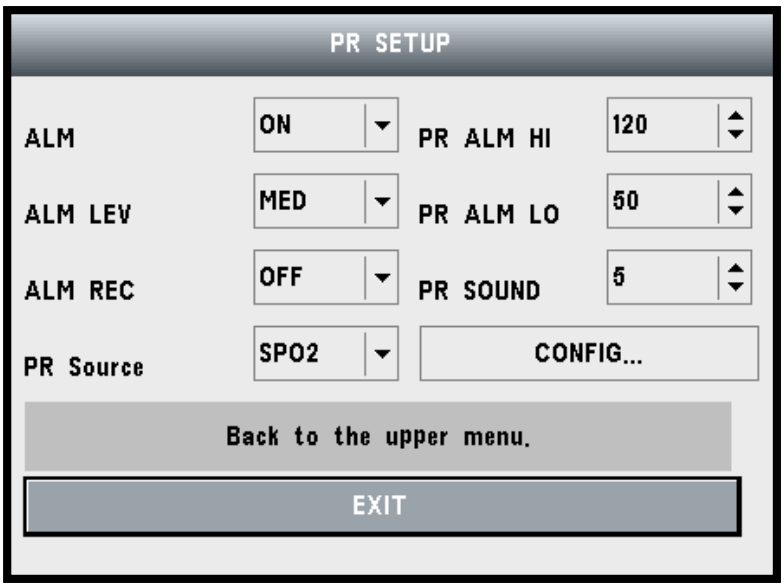


Figure 8-4 PR Setup Menu

ALM : می‌توان آلارم PR را ON یا OFF کرد. اگر ON باشد و آلارم مربوط به PR رخ دهد مانیتور نشانگرهای آلارم را نشان ولی اگر OFF باشد و آلارم رخ دهد مانیتور نشانگری از آلارم نشان نمی دهد. در این حالت نشانگر در سمت راست نشانگر PR نمایش داده می‌شود.

ALM LEV : سطح آلارم را می‌توان HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) انتخاب کرد.

ALM REC : اگر ON باشد هنگام بروز آلارم مربوط به PR مانیتور قادر به پرینت گرفتن از آلارم خواهد بود و اگر OFF باشد هنگام بروز آلارم مانیتور پرینت نخواهد گرفت.

PR SOURCE : صدای مربوط به ضربان که می‌تواند از SPO2ویاIBP گرفته شود.

PR ALM HI : برای تعیین حد بالای آلارم نرخ ضربان است.

PR ALM LO : برای تعیین حد پایین آلارم نرخ ضربان است.

PR SOUND : صدای مربوط به ضربان که می‌تواند در محدوده 0 تا 10 تعریف شود، در حالت 0 صدا قطع است و در 10 حداکثر صدا را داریم.

DEFAULT : برای دسترسی به منوی SPO_2 DEFAULT CONFIG این گزینه را انتخاب کنید. بعد از پایان انتخاب و خارج شدن از منو پنجره‌ای باز شده و در مورد تأیید انتخاب انجام شده سوالی پرسیده می‌شود.

فصل نهم : مانیتورینگ NIBP

۹-۱- مقدمه :

ماژول فشار خون غیر تهاجمی (NIBP) با استفاده از روش اسیلومتری فشار خون را اندازه می‌گیرد. این مانیتور می‌تواند برای بزرگسالان، کودکان و نوزادان به کار رود. سه روش اندازه‌گیری موجود است : دستی، اتوماتیک و پیوسته.

روش دستی : با فشار دادن دکمه NIBP روی صفحه کنترل اندازه‌گیری NIBP را آغاز می‌کند.

روش اتوماتیک : اندازه‌گیری NIBP در فواصل زمانی از پیش تعریف شده به طور خودکار آغاز می‌شود.

روش پیوسته : اندازه‌گیری NIBP در حداکثر دفعات ممکن در مدت زمان 5 دقیقه انجام می‌شود.

اندازه‌گیری NIBP شکل موجی تولید نمی‌کند. نتایج اندازه‌گیری در پنجره‌ای به شکل زیر نمایش داده می‌شود :

Figure 9-1 NIBP parameter window

۱. نشانگر NIBP : با انتخاب این گزینه منوی NIBP SETUP باز خواهد



شد.

۲. زمان آخرین اندازه‌گیری

۳. واحد سنجش NIBP که می‌تواند mmHg یا KPa باشد.

۴. ناحیه پیام فوری که نشان دهنده روش اندازه‌گیری NIBP و سایر اطلاعات است.

۵. مقدار فشار سیستولیک (NS)

۶. مقدار فشار میانگین (NM)

۷. مقدار فشار دیاستولیک (ND)

۲-۹- روند مانیتورینگ :

⚠ **هشدار :**

- در بیماران سلول داسی شکل (Sickle-cell) یا در شرایطی که پوست آسیب دیده و یا انتظار می‌رود آسیب ببیند نباید اندازه‌گیری NIBP را انجام داد.
- در بیماران که دارای لخته خونی هستند مهم است که مشخص کنیم آیا می‌توان اندازه‌گیری NIBP را به صورت اتوماتیک انجام داد و یا خیر.

- هنگام اندازه‌گیری NIBP برای کودکان مطمئن شوید که تنظیمات به درستی انجام شده باشد. نوع بیمار نادرست ممکن است برای بیمار خطرناک باشد زیرا سطح فشار خون بزرگسالان بالاتر از کودکان است.

برای انجام اندازه‌گیری NIBP روی بیمار، روند زیر را دنبال کنید :

۱. مانیتور را روشن نمایید.

۲. ناحیه اطلاعات بیمار روی صفحه نمایش را چک کنید. اگر نوع بیمار نادرست است درون منوی PATIENT SETUP نوع بیمار صحیح را انتخاب کنید.

۳. کاف NIBP را به مانیتور وصل نمایید.

۴. سایز مناسب کاف را در ناحیه بالای دست یا پای بیمار ببندید.

۵. دکمه NIBP را روی صفحه کنترل فشار دهید تا اندازه‌گیری آغاز شود.

⚠ **هشدار :**

- عرض کاف باید به اندازه 40 درصد محیط اندام (در نوزادان 50 درصد) یا به اندازه $\frac{2}{3}$ طول بازوی فرد باشد. ناحیه‌ای از کاف که باد می‌شود باید به اندازه کافی طول داشته باشد طوری که 50 تا 80 درصد دور اندام را بگیرد. سایز اشتباه کاف منجر به خواندن اشتباه NIBP می‌شود. اگر در مورد سایز کاف ابهام دارید از کاف بزرگتر استفاده کنید.

- کاف را روی اندامی که دارای تزریق وریدی یا کتتر است نبندید. این کار سبب آسیب رسیدن به بافت اطراف کتتر هنگامیکه در طول باد شدن کاف، تزریق آرام یا قطع می‌شود، می‌گردد.
- مطمئن شوید راه هوایی متصل به مانیتور فشار خون ، مسدود ، درهم پیچیده و یا خم نشده باشد.
- دقت کنید که کاف باد شده به مدت طولانی روی دست بیمار باقی نماند زیرا باعث آسیب رساندن به بافت و رگ می شود.
- اگر کاف بیش از اندازه باد شود، کاف به صورت اتوماتیک هوا را خارج کرده و اندازه گیری بدرستی انجام نشده و مانیتور پیغام " OVER PRESSURE " را نمایش خواهد داد. این پیغام در صورتی ظاهر خواهد شد که اندازه گیری فشار در بزرگسالان/کودکان بیشتر از ۲۹۰mmHg±۱۰،در نوزادان بیشتر از 145 mmHg±۱۰ باشد.
- باید توجه داشت کاف با فشار ۲۰mmHg بیشتر از ۱۲۰ ثانیه در بزرگسالان و کودکان و ۹۰ ثانیه در نوزادان روی دست باقی نماند چون باعث آسیب بافت می شود. هر چند دستگاه مکانیزمی دارد که از افزایش زمان اندازه گیری از زمانهای ذکر شده جلوگیری می کند.

۳-۹- راهنمایی‌های کارکرد :

۱. برای آغاز اندازه‌گیری NIBP به روش دستی :

- وارد منوی NIBP SETUP شده و درون گزینه INTERVAL مورد MANUAL را انتخاب کنید. سپس دکمه NIBP را روی صفحه کنترل فشار دهید تا اندازه‌گیری آغاز شود.

- در طول فاصله زمانی بین دو اندازه‌گیری به روش اتوماتیک نیز می‌توانید با فشردن دکمه NIBP روی صفحه کنترل اندازه‌گیری NIBP به روش دستی را انجام دهید.

۲. برای آغاز اندازه‌گیری NIBP به روش اتوماتیک :

- وارد منوی NIBP SETUP شده و درون گزینه INTERVAL زمان مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه NIBP را روی صفحه کنترل فشار دهید تا اندازه‌گیری NIBP به روش اتوماتیک آغاز شود. هنگامیکه این اندازه‌گیری پایان یابد، سیستم اندازه‌گیری NIBP را به طور خودکار در فواصل زمانی تعریف شده انجام می‌دهد.

⚠ هشدار :

- اندازه‌گیری‌های فشار خون غیر تهاجمی به روش اتوماتیک انجام شده در فواصل زمانی طولانی می‌تواند سبب کم خونی و آسیب به بافت شود. هنگام مانیتورینگ بیمار، اندام را پی‌درپی چک کنید و موارد مانند طبیعی بودن رنگ اندام، گرم بودن و حساسیت را بررسی کنید. چنانچه هر گونه مورد غیر

طبیعی مشاهده کردید مکان کاف را روی بدن بیمار تغییر دهید و یا اینکه اندازه‌گیری فشار خون را فوراً قطع کنید.

۳. برای آغاز اندازه‌گیری NIBP به روش پیوسته :

- وارد منوی NIBP SETUP شده و گزینه CONTINUAL را انتخاب کنید تا اندازه‌گیری پیوسته آغاز شود. مانیتور اندازه‌گیری پیوسته NIBP را برای 5 دقیقه ادامه می‌دهد.

۴. برای پایان دادن به اندازه‌گیری NIBP :

در طول اندازه‌گیری به روش دستی، اتوماتیک و یا پیوسته دکمه NIBP روی صفحه کنترل را فشار دهید تا اندازه‌گیری در حال اجرا را قطع کند.

نکته :

- اگر در مورد دقت هر اندازه‌گیری تردید دارد ابتدا علائم حیاتی بیمار را با روش‌های مختلف چک نمایید و بعد به سراغ چک کردن عملکرد مانیتور روید.

۴-۹- محدودیت‌های اندازه‌گیری :

اندازه‌گیری فشار خون غیر تهاجمی با استفاده از روش اسیلومتری انجام می‌شود. مانیتور پالس فشار شریانی منظم را آشکار می‌کند. در برخی موارد هنگامیکه شرایط بیمار آشکار شدن این پالس را مشکل می‌کند اندازه‌گیری غیر قابل اعتماد شده و زمان اندازه‌گیری افزایش می‌یابد. شما باید مراقب باشید که

موارد زیر می‌توانند روی اندازه‌گیری اثر گذار باشند و اندازه‌گیری را غیر قابل اعتماد کرده، زمان اندازه‌گیری را افزایش داده و یا حتی اندازه‌گیری را غیر ممکن سازند :

- حرکت بیمار : بیمار حرکت کند، بلرزد و یا تشنج داشته باشد.
- آریتمی قلبی : آریتمی قلب بیمار سبب ضربان قلب نامنظم گردد.
- ماشین قلبی- ریوی : اگر بیمار به چنین ماشینی وصل باشد اندازه‌گیری غیر ممکن می‌گردد.
- تغییرات فشار : فشار خون بیمار به سرعت در طول مدت زمانی که پالس‌های فشار در حال آنالیز جهت اندازه‌گیری‌اند تغییر کند.
- شوک شدید : بیمار دارای شوک شدید یا افت دما باشد، جریان خون اندام‌های جانبی کاهش یابد و منجر به کاهش ضربان شریان‌ها شود.
- حدود ضربان قلب : مانیتور برای ضربان قلب کمتر از 40 عدد در دقیقه و بیشتر از 240 عدد در دقیقه قادر به اندازه‌گیری NIBP نخواهد بود.

۵-۹- منوی NIBP SETUP :

با انتخاب نشانگر NIBP در ناحیه پارامتر آن منوی زیر باز می‌شود :

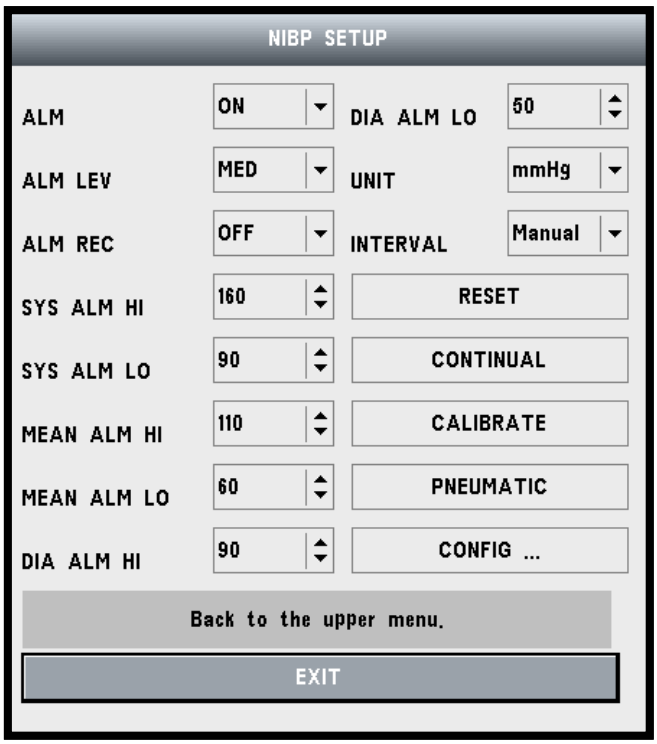


Figure 9-2 NIBP Setup Menu

در این منو می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ALM : می‌توان آلارم مربوط به NIBP را ON یا OFF نمود. در حالت ON هنگام بروز آلارم دستگاه نشانگرهای آلارم را نشان داده. در حالت OFF نشانگر را نشان نمی دهد. در این حالت نماد در سمت راست نشانگر NIBP نمایش داده می‌شود.

ALM LEV : سطح آلارم را می‌توان HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) تعریف کرد.

SYS ALM HI : حد بالای آلارم فشار سیستولیک.

SYS ALM LO : حد پایین آلارم فشار سیستولیک.

MEAN ALM HI : حد بالای آلارم فشار میانگین.

MEAN ALM LO : حد پایین آلارم فشار میانگین.

DIA ALM HI : حد بالای آلارم فشار دیاستولیک.

DIA ALM LO : حد پایین آلارم فشار دیاستولیک.

اگر فشار اندازه‌گیری شده از حدود بالا یا پایین آلارم عبور کند آلارم فعال می‌شود. محدوده تغییرات حدود آلارم در جدول زیر آمده است :

UNIT : واحد سنجش NIBP را می‌توان mmHg (میلی متر جیوه) و یا KPa (کیلو پاسکال) انتخاب کرد.

محدوده اندازه گیری در مد نرمال- ماژول سازگان گستر	mmHg	بزرگسال/کودک	نوزاد
	فشار سیستولی	۳۰ تا ۲۵۵	۳۰ تا ۱۳۵
	فشار دیاستولی	۱۵ تا ۲۲۰	۱۵ تا ۱۱۰
	فشار متوسط	۲۰ تا ۲۳۵	۲۰ تا ۱۲۵

INTERVAL : اگر MANUAL انتخاب شود مانیتور وارد روش اندازه‌گیری NIBP دستی می‌شود. اگر بین گزینه‌های زمان موجود یکی انتخاب شود دستگاه وارد روش اندازه‌گیری NIBP اتوماتیک شده و در آن فواصل زمانی به طور خودکار فشار را اندازه می‌گیرد. فواصل زمانی موجود عبارتند از : ۱/۲/۳/۴/۵/۱۰/۱۵/۳۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۲۴۰/۴۸۰ دقیقه

RESET : برای دستیابی مجدد به تنظیمات اولیه پمپ فشار این گزینه را انتخاب کنید. اگر مانیتور هنگامیکه پمپ فشار به طور مناسب کار نمی‌کند نشانگر بصری نمایش ندهد انتخاب این گزینه سبب آغاز روند چک کردن شده و عملکرد طبیعی مانیتور را باز می‌گرداند.

CONTINUAL : با انتخاب این گزینه اندازه‌گیری پیوسته برای مدت 5 دقیقه آغاز می‌شود.

DEFAULT : برای دسترسی به منوی NIBP DEFAULT CONFIG این گزینه را انتخاب کنید. پس از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره‌ای باز شده و در مورد تأیید انتخاب انجام شده سؤال می‌پرسد.

۶-۹- کالیبراسیون :

اگر گزینه CALIBRATE را انتخاب کنید مانیتور کالیبراسیون NIBP را آغاز می‌کند و گزینه CALIBRATE به STOP CAL تغییر می‌کند. انتخاب مجدد این گزینه کالیبراسیون را متوقف می‌کند. خواندن فشار کاف را با یک مانومتر مرجع کالیبره شده با دقت بالاتر از ۱ mmHg کالیبره کنید. برای انجام کالیبراسیون روند زیر را دنبال کنید :

۱. کاف فشار خون را از مانیتور جدا کرده و به جای آن یک محفظه فلزی با ظرفیت 500ml±5%، یک پمپ دستی و یک مانومتر کالیبره (با اشتباه کمتر از

1 mmHg) را که از طریق اتصالات T شکل به هم وصل شده‌اند به مانیتور وصل کنید.

۲. گزینه CALIBRATE را انتخاب کنید.

۳. محفظه فلزی را با استفاده از پمپ دستی باد کنید تا زمانی که مانومتر مرجع مقادیر 0، سپس 50 و در نهایت 200 mmHg را نشان دهد.

۴. تفاوت بین فشار نشان داده شده توسط مانومتر مرجع و فشار نشان داده شده توسط مانیتور از 3 mmHg نباید تجاوز کند. در صورت عدم مطابقت با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

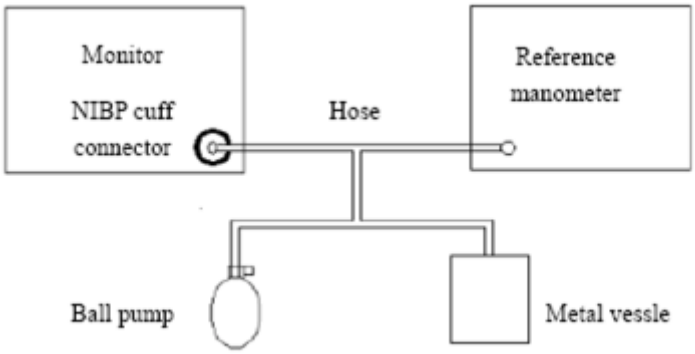


Figure 9-3 NIBP Calibration

نکته :

- کالیبراسیون اندازه‌گیری NIBP باید هر دو سال یکبار و یا طبق روند بیمارستان انجام گیرد.

۷-۹- تست نشتی هوا :

گزینه PNEUMATIC برای تست نشتی هوا استفاده می‌شود. هنگامیکه کاف NIBP به دستگاه وصل است این گزینه را انتخاب کنید تا باد کردن آغاز شده و تست شود که آیا در مسیر راه‌های هوایی نشتی هوا رخ می‌دهد یا خیر؟ اگر تست موفق باشد پیام فوری نمایش داده نمی‌شود ولی اگر تست موفق نباشد پیام فوری مرتبط با آن در پنجره پارامتر NIBP نمایش داده می‌شود.

برای تست نشتی هوا روند زیر را دنبال کنید :

۱. کاف NIBP را به مانیتور وصل نمایید.

۲. کاف را دور یک سیلندر با اندازه مناسب طبق شکل بپیچید.

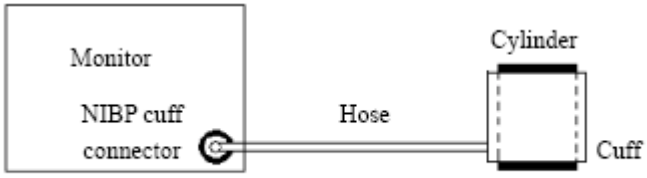


Figure 9-4 NIBP Leakage Test

۳. گزینه PNEUMATIC را انتخاب کنید، اطلاعات "Pneum testing ..." در سمت چپ پایین پنجره پارامتر NIBP نمایش داده می‌شود.

۴. تقریباً بعد از 20 ثانیه مانیتور به طور خودکار دریچه خروج هوا را باز کرده و تست پایان می‌یابد.

۵. اگر اطلاعاتی در پایین ناحیه پارامتر NIBP نیامد نشان دهنده این است که مسیرهای هوایی در شرایط خوبی هستند و نشتی هوا وجود ندارد. به هر حال اگر پیام "PNEUMATIC LEAK" نمایش داده شود نشان دهنده این است که مسیرهای هوایی ممکن است دارای نشتی هوا باشند. در این حالت، اتصالات را چک نمایید. بعد از اینکه از مناسب بودن تمام اتصالات مطمئن شدید تست را مجدداً انجام دهید. اگر مشکل همچنان باقی بود با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نکته :

- قبل از انجام تست نشتی هوا در داخل منوی PATIENT SETUP گزینه PAT TYPE را روی ADU (سن بیمار را روی بزرگسال تنظیم کنید) تنظیم نمایید.
- تست پنوماتیکی علاوه برآن که در استاندارد EN 1060-1 مشخص شده است ، برای مشخص کردن محل نشتی هوا در راه های هوایی NIBP می باشد.

مقادیر پیش فرض

مقادیر پیش فرض منو **NIBP**	
ALM	ON
ALM LEV	HIGH
ALM REC	OFF

ADU:۱۶۰	SYS ALM HI
PED:۱۲۰	
NEO:۹۰	
ADU: 90	SYS ALM LO
PED:۷۰	
NEO:۴۰	
ADU:۱۱۰	MEAN ALM HI
PED:۹۰	
NEO:۷۰	
ADU:۶۰	MEAN ALM LO
PED:۵۰	
NEO:۲۵	
ADU:۹۰	DIA ALM HI
PED:۷۰	
NEO:۶۰	
ADU:۵۰	DIA ALM LO
PED:۴۰	
NEO:۲۰	
mmHg	UNIT
Manual	INTERVAL

فصل دهم : مانیتورینگ TEMP

۱۰-۱- مقدمه :

این مانیتور قادر است تا دو پراب دما را به طور همزمان استفاده کند تا دو مقدار دمای مختلف و اختلاف بین آنها را نمایش دهد. مقادیر اندازه‌گیری شده در پنجره پارامتر TEMP به شکل زیر نمایش داده می‌شود.



Figure 10-1 TEMP Parameter Window

۱. نشانگر TEMP : با انتخاب این نشانگر می‌توان به منوی TEMP SETUP وارد شد.

۲. واحد اندازه‌گیری دما که می‌تواند $^{\circ}C$ (درجه سلسیوس) یا $^{\circ}F$ (درجه فارنهایت) باشد.

۳. T1 : کانال اول دما

۴. T2 : کانال دوم دما

۵. TD : اختلاف دمای بین کانال اول و کانال دوم را نمایش می‌دهد.

۲-۱۰- روند اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری دمای بیمار به روش زیر عمل کنید :

۱. اگر از پراب دمای یکبار مصرف استفاده می‌کنید، کابل پراب دما را به کانکتور پراب دما روی دیوارهٔ جانبی مانیتور وصل نمایید و سپس پراب دما را به کابل وصل کنید. اگر از پراب دمای چندبار مصرف استفاده می‌کنید پراب دما را مستقیماً به کانکتور پراب دما وصل نمایید.

۲. پراب دما را به طور مناسب به بیمار وصل کنید. در صورت استفاده از پراب های پوستی پراب می تواند در هر نقطه از سطح بدن قرار گیرد . برای پراب های Esophageal/Rectal ، پراب در محل های مربوطه قرار داده شوند.

۳. مانیتور را روشن نمایید.

نکته :

- پراب‌های دمای یکبار مصرف تنها برای یک بیمار باید استفاده شود.
- تست بررسی عملکرد اندازه‌گیری دما ساعتی یکبار در طول مانیتورینگ انجام می‌شود. این تست حدود 2 ثانیه طول می‌کشد و روی اندازه‌گیری عادی دما اثر نمی‌گذارد.

چنانچه خطاهای مربوط به دما غیر از آنچه در جدول ضمیمه مربوط به خطاهای تکنیکی بود ، به شرکت سازنده اطلاع دهید .

دما با پروب های دمایی YSI و CY-F1 با مقاومت های مختلف و طبق روش خاصی در شرکت سازنده چک می شوند .

هشدار :

- آشکارسازی قطع شدن کابل پراب را قبل از مانیتورینگ چک نمایید. کابل پراب دمای کانال اول یا دوم را از کانکتور مانیتور جدا کنید. مانیتور باید فوری پیام "T1 SENSOR OFF" و یا "T2 SENSOR OFF" را نمایش داده و آلارم صوتی نیز فعال شود.
- کالیبراسیون عملکرد اندازه‌گیری دما باید هر دو سال یکبار (و یا طبق نظر بیمارستان) انجام شود. اگر نیاز به کالیبراسیون عملکرد اندازه‌گیری دما داشتید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- مراقب باشید از آسیب رسیدن به پروب دما و کابل جلوگیری شود.زمانیکه از پروب دما و کابل آن استفاده نمی شود آن را به صورت حلقه ای بپیچید.اگر کابل به شدت خم شود آسیب مکانیکی به آن وارد می شود.

۳-۱۰- منوی TEMP SETUP :

نشانگر TEMP را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوی زیر باز شود :

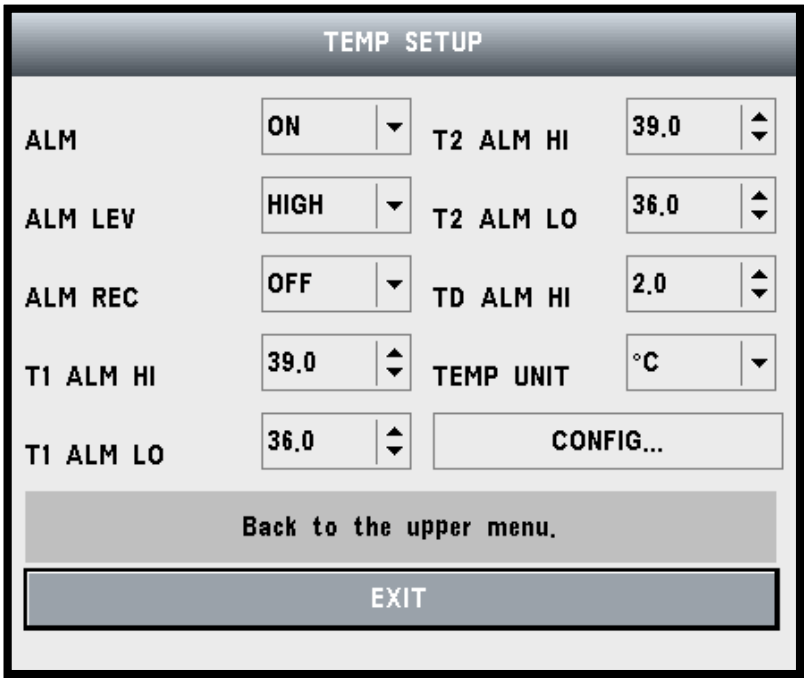


Figure 10-2 Temp Setup

در این منو می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

ALM : می‌توان آلارم مربوط به دما را ON یا OFF نمود. در حال ON در صورت بروز آلارم مانیتور نشانگرهای آلارم را ارائه. اگر OFF باشد و آلارم رخ دهد نشانگری ظاهر نمی‌شود. در این حالت نماد در سمت راست نشانگر TEMP نمایش داده می‌شود.

ALM LEV : سطح آلارم را می‌توان HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) و یا LOW (آلارم سطح پایین) انتخاب نمود.

T1 ALM HI : حد بالای آلارم کانال اول دما

T1 ALM LO : حدت پایین آلارم کانال اول دما

T2 ALM HI : حد بالای آلارم کانال دوم دما

T2 ALM LO : حد پایین آلارم کانال دوم دما

TD ALM HI : حد بالای آلارم اختلاف دمای دو کانال

TEMP UNIT : واحد اندازه‌گیری دما که می‌تواند $^{\circ}C$ (درجه سلسیوس) یا $^{\circ}F$ (درجه فارنهایت) باشد.

DEFAULT : برای دسترسی به منوی TEMP DEFAULT CONFIG این گزینه را انتخاب کنید. پس از انتخاب و خروج از منو پنجره‌ای باز شده و سؤالی در مورد تأیید انتخاب انجام شده می‌پرسد.

جدول زیر محدوده قابل تعریف برای حدود آلارم دما را نشان می‌دهد :

پارامتر	حداکثر حد بالا	حداقل حد پایین	step
T1	50	0	0.1
T2	50	0	0.1
TD	50	0	0.1

نکته :

- برای پراب دمای چندبار مصرف پراب دما نباید در دمای بیش از $100^{\circ}C$ $(212^{\circ}F)100^{\circ}C$ قرار بگیرد. اگر برای مدت زمانی کوتاه بین $80^{\circ}C$ تا $100^{\circ}C$ قرار گیرد اشکالی ندارد.
- پراب را نباید با بخار ضدعفونی کرد. تنها می‌توان از پاک کننده‌های شامل الکل استفاده کرد.

۴-۱۰ – حفظ و نگهداری

هشدار :

- قبل از تمیز کردن مانیتور یا پراب مطمئن شوید دستگاه خاموش است.
- پراب TEMP نباید در دمای بالاتر از $100^{\circ}C$ قرار گیرد.
- پراب نباید با بخار ضدعفونی گردد.
- تنها می توان از پاک کننده هایی مانند الکل برای ضدعفونی کردن استفاده کرد.
- پرابهای روده ای در صورت امکان همراه با پوشش پلاستیکی مورد استفاده قرار گیرند.
- برای تمیز کردن پراب ،کانکتور را در یک دست گرفته و با دست دیگر از بالا به پایین با یک پارچه مرطوب پراب را تمیز کنید.

نکته :

- پرابهای یکبار مصرف نباید مورد گندزدایی و استفاده مجدد قرار گیرند.
- پرابهای یکبار مصرف باید به طریقه صحیح بازیافت یا معدوم گردند.

مقادیر پیش فرض:

مقادیر پیش فرض منو **TEMP**	
ALM	ON
ALM LEV	MED
ALM REC	OFF
T1 ALM HI	39
T1 ALM LO	36
T2 ALM HI	39
T2 ALM LO	36
TD ALM HI	2
TEMP UNIT	°C

فصل یازدهم : مانیتورینگ IBP

۱-۱۱- مقدمه :

مانیتور دارای دو کانال اندازه‌گیری فشار خون تهاجمی (شامل فشار سیستولیک، دیاستولیک و میانگین) است و دو شکل موج را نمایش می‌دهد.

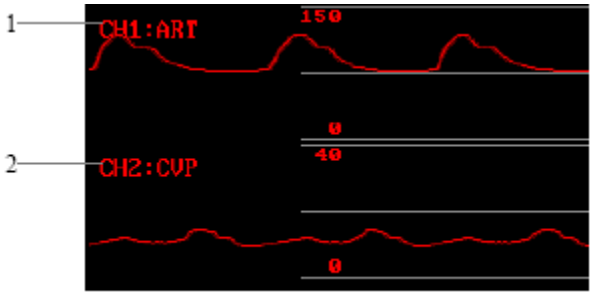


Figure 11-1 IBP Waveform

۱. نشانگر CH1 : می‌توانید شکل موج کانال اول را برای نمایش داده شدن انتخاب کنید.

۲. نشانگر CH2 : می‌توانید شکل موج کانال دوم را برای نمایش داده شدن انتخاب کنید.

گزینه‌های قابل انتخاب برای CH1 و CH2 عبارتند از :

ART,PA ,CVP ,RAP ,LAP,ICP ,P1 , P2 , PAW , LVP, IAP, VAP , PAP , RVP

هر شکل موج دارای دو خط جهت مقیاس بندی است. در سمت چپ خط بالایی و خط پایینی حدود مقیاس نوشته شده است.

پنجره پارامتر که در سمت راست شکل موج‌ها قرار داد به شکل زیر است :

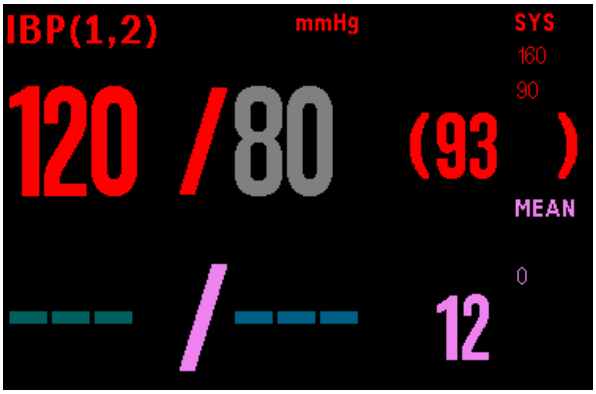


Figure 11-2 IBP Parameter Window

۱. نشانگر IBP (1,2) : با انتخاب این گزینه می‌توانید وارد منوی IBP (1,2) SELECT شوید.

۲. واحد فشار که می‌تواند mmHg (میلی متر جیوه) و یا KPa (کیلو پاسکال) باشد.

۳. مقادیر پارامتر کانال اول شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین و فشار دیاستولیک (از چپ به راست).

۴. مقادیر پارامتر کانال دوم شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین و فشار دیاستولیک (از چپ به راست).

هشدار :

- تنها از ترانسدیوسر IBP توصیه شده کارخانه سازنده استفاده کنید. ترانسدیوسرها یا دام‌های یکبار مصرف نباید مجدداً استفاده شوند.
- قسمت‌ها و لوازمی که استفاده می‌شوند باید دارای استانداردهای تجهیزات الکتریکی پزشکی و ایمنی مورد نیاز باشند.

- هنگام استفاده از مانیتور به همراه تجهیزات جراحی فرکانس بالا اجازه ندهید که ترانسدیوسر و کابل با تجهیزات جراحی فرکانس بالا تماس پیدا کنند زیرا بر اثر جریان نشتی می‌توانند باعث سوختگی بیمار شوند.
- آشکارسازی قطع شدن کابل ترانسدیوسر را قبل از آغاز مانیتورینگ چک نمایید. کابل ترانسدیوسر را از کانکتور IBP روی مانیتور جدا نمایید. باید پیام "IBP SENSOR OFF" روی صفحه نمایش داده شود و آلارم صوتی نیز شنیده شود.
- اپراتور می بایست از ایجاد اتصال الکتریکی بین رابط های دستگاه به خاطر حفظ ایمنی دستگاه اجتناب نماید.

ترانسدیوسر توضیح داده شده در این دفترچه در برابر شوک الکتریکی حفاظت شده است مخصوصاً در برابر جریان نشتی و تداخلات دفیبریلاسیون قلبی می‌توان آنرا در عمل جراحی استفاده کرد. در هنگام دفیبریلاسیون، شکل موج فشار ممکن است به طور گذرا دچار اختلال شود اما بعد از اینکه مانیتور بعد از دفیبریلاسیون به عملکرد عادی برگشت تنظیمات انجام شده توسط کاربر بدون تغییر باقی می‌مانند.

نکته :

- طبق قوانین بیمارستان ترانسدیوسر را مرتباً کالیبره نمایید

۲-۱۱- روند مانیتورینگ :

۱. کابل فشار را به کانکتور IBP روی مانیتور وصل کرده و مانیتور را روشن نمایید.

۲. مسیرها و ترانسدیوسر را با تزریق کردن محلول نرمال سالین آماده نمایید. مطمئن شوید که سیستم لوله‌ها و ترانسدیوسر خالی از حباب هواست.

نکته :

- در صورت مشاهده هوا درون سیستم مجدداً سیستم را با محلول نرمال سالین پر نمایید.

۳. کتتر را به مسیر فشار وصل کرده و مطمئن شوید که هوا در کتتر و مسیر وجود ندارد.

۴. ترانسدیوسر را در جایی قرار دهید که هم سطح با قلب بیمار قرار گیرد. (تقریباً خط میان آگزیلاری)

۵. چک کنید که نشانگر مناسب جایی که می‌خواهیم IBP بگیریم انتخاب شده باشد.

۶. ترانسدیوسر را صفر نمایید. (Zeroing)

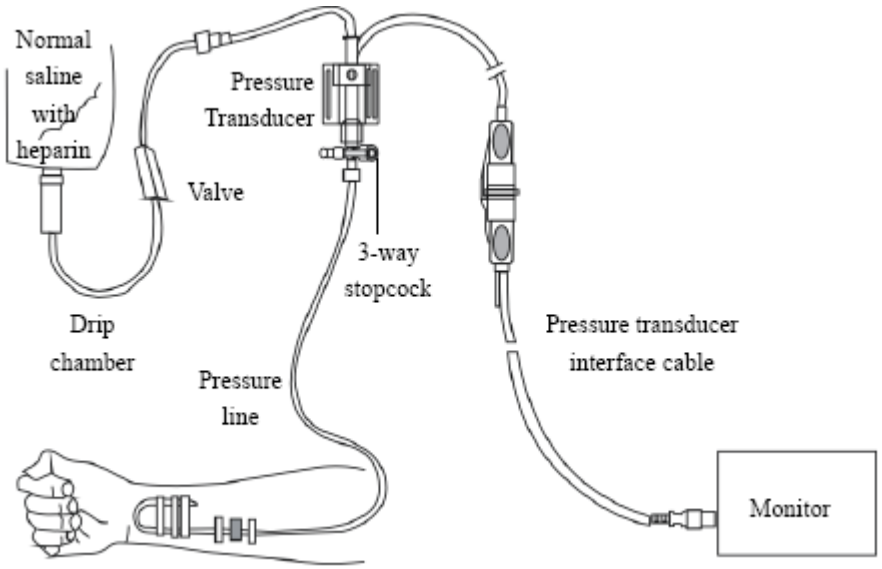


Figure 11-3 IBP Monitoring

۳-۱۱- منوی IBP :

نشانگر IBP (1,2) را در پنجره پارامتر انتخاب نمایید تا منوی زیر باز شود :

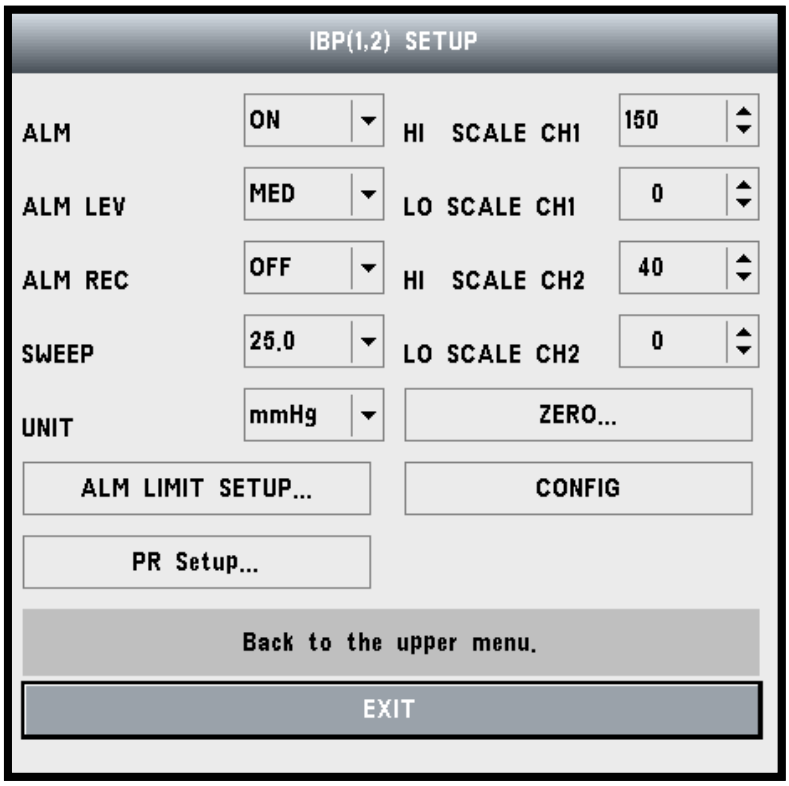


Figure 11-4 IBP Setup

ALM : آلارم مربوط به IBP را می‌توان ON یا OFF کرد. اگر ON باشد و آلارمی رخ دهد مانیتور نشانگرهای آلارم را نمایان ساخته. اگر OFF باشد نشانگری نمایش نداده . در این حالت نماد ⛤ در سمت راست نشانگر IBP (1,2) نمایش داده می‌شود.

ALM LEV : سطح آلارم را می‌توان HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) و یا LOW (آلارم سطح پایین) تعریف کرد.

SWEEP : سرعت نمایش شکل موج می‌تواند 12.5 و یا 25 میلی متر بر ثانیه باشد.

UNIT : واحد اندازه‌گیری فشار می‌تواند mmHg (میلی متر جیوه) یا KPa (کیلوپاسکال) باشد.

HI SCALE CH1 : می توان مقیاس بالا کانال یک را انتخاب کرد.

LO SCALE CH1 : می توان مقیاس پایین کانال یک را انتخاب کرد.

HI SCALE CH2 : می توان مقیاس بالا کانال دو را انتخاب کرد.

LO SCALE CH2 : می توان مقیاس پایین کانال دو را انتخاب کرد.

۱-۳-۱۱ زیر منوی **ALARM LIMIT SETUP** :

ALM LIMIT SETUP : این گزینه خود دارای یک زیر منو است که در شکل زیر می‌بینید :

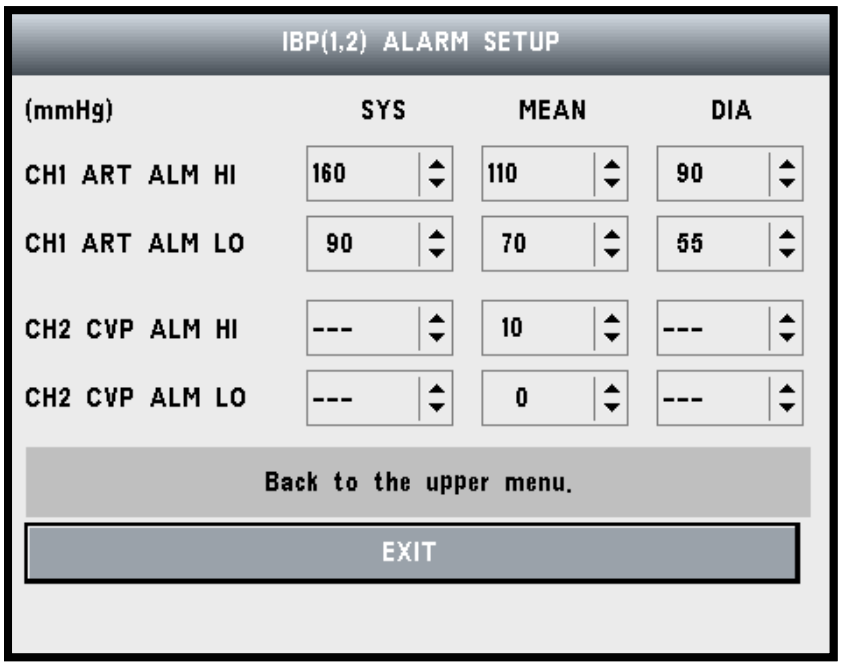


Figure 11-5 IBP Alarm Setup

در این منو می‌تواند حدود بالا و پایین فشارهای سیستولیک، میانگین و دیاستولیک را برای هر دو کانال تعریف کنید.

جدول زیر محدوده‌های قابل تعریف برای حدود آلارم را نشان می‌دهد.

گروه سنی	حداکثر حد بالای آلارم (mmHg)	حداقل حد پایین آلارم (mmHg)	step
ADULT	300	-50	1
PED	300	-50	1
NEO	300	-50	1

DEFAULT : با انتخاب این گزینه منوی IBP (1,2) DEFAULT CONFIG باز خواهد شدبعد از پایان انتخاب و خروج از منو پنجره‌ای باز می‌شود و سؤالی جهت تأیید انتخاب انجام شده پرسیده می‌شود.

۱۱-۳-۲ زیر منوی Zero :

با کلیک دکمه ...ZERO زیر منوی زیر باز می‌شود :

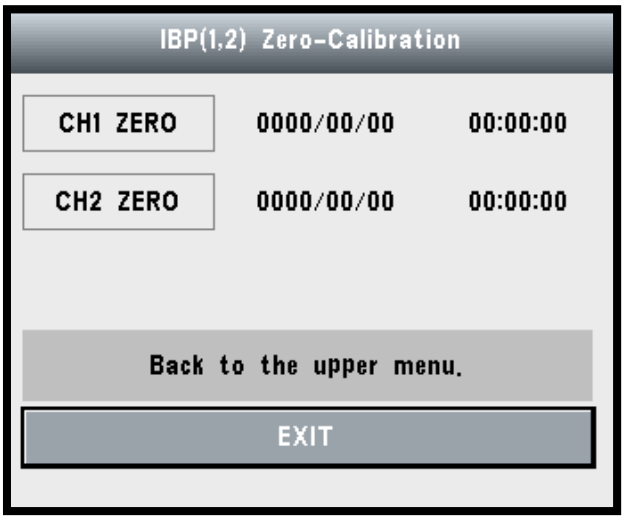


Figure 11-6 IBP Zero-Calibration

جهت ZERO کردن هر کانال ، پس آماده سازی ، دکمه مربوط به آن کانال را فشار دهید (CH1 ZERO/CH2 ZERO). نتیجه ZERO در پنجره فوق به صورت پیغام نمایش داده می شود.

۱-۲-۳-۱۱ روند صفر کردن (Zeroing) ترانسدیوسر فشار :

۱. ترانسدیوسر را از بیمار جدا نمایید.

۲. سه راهی را طوری تنظیم کنید که کانال مرتبط با بیمار بسته شود. ترانسدیوسر در این حالت از طریق سه راهی به سمت اتمسفر باز می‌شود.

۳. گزینه CH1 ZERO یا CH2 ZERO را برای آغاز صفر کردن انتخاب نمایید.

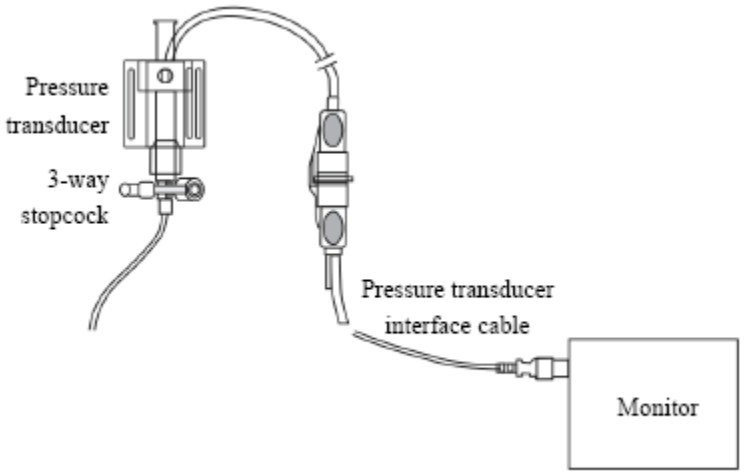


Figure 11-7 Pressure Transduser Zeroing

نکته :

- برای اطمینان از اندازه‌گیری صحیح، ترانسدیوسر را قبل از اینکه برای صفر کردن مانیتور استفاده شود صفر نمایید.
- ترانسدیوسر را در سطح یکسانی با قلب بیمار قرار دهید. تقریباً خط میان آگزیلاری.
- قبل از مانیتورینگ صفر کردن فشار را انجام دهید و در فواصل زمانی مشخص در طول مانیتورینگ (حداقل روزی یکبار) نیز این کار را انجام دهید. صفر کردن همچنین باید هنگامیکه کابل ترانسدیوسر جدا شده و مجدداً وصل می‌شود نیز انجام شود.

۲-۲-۳-۱۱ پیام‌های فوری مرتبط با صفر کردن :

مانیتور ممکن است پس از پایان یافتن صفر کردن ترانسدیوسر فشار اطلاعات فوری زیر را نشان دهد. پیام‌های زیر برای کانال اول است. برای کانال دوم نیز به همین صورت خواهد بود :

CH1 SUCCESSFUL ZERO : روند صفر کردن پایان یافته، مسیر ترانسدیوسر که به اتمسفر باز بوده باید بسته شود و مسیر متصل به بیمار باز شود.

CH1 SENSOR OFF, FAIL : چک کنید که ترانسدیوسر کانال اول به مانیتور وصل باشد و سپس صفر کردن را مجدداً انجام دهید. اگر باز هم پیام تکرار شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

CH1 ZERO FAIL, TRY AGAIN : چک کنید که ترانسدیوسر کانال اول به مانیتور وصل باشد و سپس صفر کردن را مجدداً انجام دهید. اگر باز هم پیام تکرار شد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

IN DEMO , FAIL : مطمئن شوید که مانیتور در حالت دمو نباشد و صفر کردن ترانسدیوسر فشار را مجدداً انجام دهید. اگر همچنان پیام باقی بود با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۴-۱۱- حفظ و نگهداری :

⚠ **هشدار : (warning)**

- قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که مبدل از دستگاه قطع شده است و یا مانیتور خاموش و از برق AC جدا شده است.

۱-۴-۱۱- تمیز کردن مبدلIBP :

بعد از آنکه عملکرد مانیتورینگ IBP تمام شد لوله ها را از مبدل جدا نمائید و دیافراگم مبدل را با آب بشویید ، مبدل و کابل را با غوطه ور کردن در آب و یا شستن به وسیله صابون و یا مواد شویندهٔ زیر تمیز کنید:

- Cetylcide
- Wanicide-01
- Wescodyne
- Cidex
- Lysol
- Vesphene

کانکتور را در هیچ مایعی غوطه ور نکنید.مبدل را قبل از انبار کردن خشک کنید.

مقادیر پیش فرض:

مقادیر پیش فرض صفحه نمایش	
CH1	ART
CH2	CVP
مقادیر پیش فرض منوIBP SETUP/IBP	
ALM	ON
ALM LEV	MED
ALM REC	OFF
SWEEP	25

UNIT	mmHg
HI SCALE CH1	150
LO SCALE CH1	0
HI SCALE CH2	50
LO SCALE CH2	0

12-1- مقدمه

این مانیتور قادر به اندازه‌گیری فشار CO_2 در مسیرهای هوایی بیمار است و شکل موج CO_2 را در ناحیه نمایش شکل موج‌ها نشان می‌دهد. پنجره پارامتر CO_2 نشان دهنده پارامترهای زیر است :

$EtCO_2$: غلظت پایان بازدمی CO_2

$InsCO_2$: حداقل استنشاق CO_2

AwRR : نرخ تنفسی مسیر هوایی

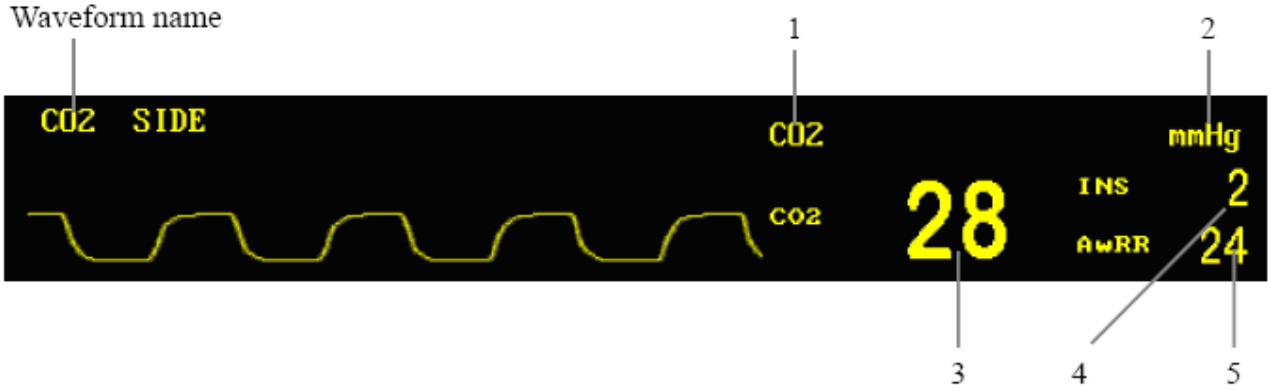


Figure 12-1 CO2 Waveform and Parameters

۱. نشانگر CO_2 که با انتخاب آن می‌توانیم به منوی SETUP CO_2 دسترسی داشته باشیم.

۲. واحد فشار که می‌تواند mmHg (میلیمتر جیوه) یا KPa (کیلو پاسکال) یـا ٪ باشد.

۳. $EtCO_2$: مقدار اندازه گرفته شده غلظت پایان بازدمی CO_2

۴. $Ins\ CO_2$: مقدار اندازه گرفته شده حداقل استنشاق CO_2

۵. AwRR : مقدار اندازه گرفته شده نرخ تنفس مسیر هوایی

ویژگی های محصول

۱- طبقه بندی ایمنی

انواع حفاظت در مقابل شوک الکتریکی	کلاسI با منبع تغذیه داخلی در جایی که نسبت به درستی اتصال زمین محافظ خارجی یا رساناهای آن تردید وجود دارد، دستگاه بایستی به منبع تغذیه داخلی(باتری) وصل شود.
درجه حفاظت در برابر شوک الکتریکی	نمایشگر: B ECG/RESP/TEMP/SPO2/NIBP/IBP
درجه حفاطت در مقابل خطراحتراق داروهای بیهوشی قابل اشتعال	بدون حفاظت (معمولی)
درجه حفاظت در مقابل نفوذ آبی که باعث آسیب دستگاه شود	بدون حفاظت (معمولی)
مد کاری	پیوسته
نوع تجهیز	غیر قابل حمل

۲ - ویژگی های محیط

دمای کاری	۰° تا ۴۰ °
رطوبت کاری	۱۵ تا ۹۵٪ ، غیر اشباع
ارتفاع	۵۰۰- تا ۴۶۰۰ متر (۱۶۴۰- تا ۱۵۰۹۲ فوت)
دمای انبارش	۲۰- تا ۶۰°
رطوبت انبارش	۱۰ تا ۹۵ ٪ ، غیر اشباع

۳- ویژگی های منبع تغذیه

برق AC	
ولتاژ ورودی	۹۰ تا ۲۶۰ ولت
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
توان	۱۰۰ وات
فیوز	۲ آمپر تاخیری
باتری داخلی	
تعداد باتری ها	۱
نوع	باطری Litium
زمان خاموش شدن	۵ تا ۱۵ دقیقه (بعد از اولین اخطار low-power)
باتری لیتیوم	
ولتاژ نامی	12 VDC
ظرفیت	4000mAh
زمان کارکرد	۱۸۰ دقیقه
زمان شارژ	حداکثر ۶ ساعت (در حالت کاری یا مد standby)
زمان مانیتورینگ ECG به صورت پیوسته با باتری	۱۸۰ دقیقه

۴ - ویژگی های سخت افزار

فیزیکی	
اندازه	۴۱۴×۳۵۸×۱۹۰ (عرض،ارتفاع، عمق)
وزن	۷,۲: Kg که برای ترکیبات مختلف متفاوت است.
نمایشگر	
نوع	Color TFT LCD With LED Back light
اندازه	۱۷ اینچ
رزولوشن	۱۷ اینچ: ۱۰۲۴×۱۲۸۰ پیکسل
رکوردر	
نوع	آرایه نقطه ای حرارتی
رزولوشن افقی	۱۶۰ dots/cm(در سرعت رکورد گیری ۲۵ mm/s)
رزولوشن عمودی	۸۰dots/cm
عرض کاغذ رکوردر	۵۰mm
طول کاغذ رکوردر	۳۰mm
سرعت رکوردگیری	۲۵mm/s و ۵۰mm/s
شکل موج های رکوردر	۳
نشانگر LED	
نشانگر هشدار	۱(زرد و قرمز)
نشانگر وضعیت در حال کار	۱(سبز)
نشانگربرق AC	۱(سبز)

نشانگر باتری	۱(سبز)
نشانگر صوتی	
بلندگو	اعلام هشدارهای صوتی،صدار صفحه کلید، صدای پالس/بیت قلبی. تولید صداهای زیرو بم و بلندی صدای مختلف
کنترل	
ناب کنترلی	۱ ناب که در جهت و خلاف عقربه های ساعت می چرخد و یا فشرده می شود.
کلید	۷کلید: POWER,MAIN,FREEZE,SILENT,RECORD,NIBP,MENU
اتصالات	
منبع تغذیه	۱ کانکتور برق AC
پارامترهای حیاتی	ECG,RESP,TEMP,SPO2,NIBP,IBP
هم پتانسیل	۱ کانکتور زمین هم پتانسیل
شبکه	اتصال استاندارد RJ45

۵- ذخیره سازی داده

ذخیره سازی داده	ذخیره بلند مدت: ۹۶ ساعت،رزولوشن ۱،۵، یا ۱۰ دقیقه و ۱یا ۵ ثانیه
وقوع هشدار	۶۴ آلارم به همراه شکل موج های وابسته (با طول موج ۱۶ ثانیه که توسط کاربر انتخاب می شود.)
محدوده فشار صوتی سیگنال هشدار شنیداری	۷۰db >
وقوع آریتمی	۶۴ آریتمی و شکل موج وابسته (با طول موج ۱۶ثانیه که توسط کاربر انتخاب می شود.)

اندازه گیری NIBP	۱۰۲۴ گروه NIBP ، شامل فشار سیستولی،متوسط و دیاستولی و زمان اندازه گیری

۶- ویژگی های سیگنال خروجی

استانداردها	مطابق با الزامات EC60601-1 برای حفاظت از اتصال کوتاه و جریان نشتی
امپدانس خروجی	۵۰ اهم
خروجی آنالوگ ECG	
پهنای باند (۳dB- ؛ فرکانس مرجع:۱۰ هرتز)	مد Diagnostic: ۰,۰۵ تا ۱۰۰ هرتز (۱۲ لید:۰,۰۵ تا ۱۵۰ هرتز) مد Monitor: ۰,۵ تا ۴۰ هرتز مد Surgery: ۱ تا ۲۰ هرتز
تاخیر سیگنال	≥۲,۵ میلی ثانیه
ماکزیمم تاخیر انتشار	۲۵ میلی ثانیه(در مد Diagnostic؛ فیلتر NOTCH غیر فعال)
حساسیت	۱ V/mV±5%
توسعه/حذف PACE	بدون توسعه/حذف PACE
خروجی آنالوگ IBP	
پنای باند	۰ تا ۱۲,۵ هرتز(۳dB- ؛ فرکانس مرجع:۱ هرتز)
ماکزیمم تاخیر انتشار	۵۵ میلی ثایه (فیلتر غیر فعال)
حساسیت	1V/100 mmHg±5%

۷-ویژگی های ECG

نوع لید	۳ لید(۱ کانال): I,II,III ۵ لید(۲ کانال): I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
روش برچسب گذاری لید	AHA,EURO
انتخاب حساسیت	1.25mm/mV (×0.125), 2.5mm/mV (×0.25), 5mm/mV (×0.5), 10mm/mV (×1), 20mm/mV (×2)و اتوماتیک
سرعت جاروب	۵۰mm/s ، ۲۵mm/s ،۱۲/۵mm/s
پهنای باند (۳dB-)	مد Diagnostic: ۰,۰۵ تا ۱۲۰ هرتز مد Monitor: ۰,۵ تا ۴۰ هرتز مد Surgery: ۱ تا ۲۵ هرتز
حذف مد مشترک	مد Diagnostic: ≤۹۰ dB مد Monitor: ≤۱۰۵ dB مد Surgery: ≤۱۰۵ dB (فیلتر NOTCH غیر فعال)
امپدانس ورودی تفاضلی	≤۵MΩ (DC ~ 60 Hz)
محدوده سیگنال ورودی	-10.0mV ~ +10.0mV(in x0.25)
ولتاژ افست DC	±500 mV DC
قابلیت حذف Tall T wave	>1.0 mV
جریان نشتی بیمار	>۱۰μA
زمان بازگشت به حالت طبیعی کاری بعد از دفیبریلاسیون	>۵s

میانگین گیری ازHR	Under condition: continuous 3 RR interval> 1200 ms, take the average of recent 4 RR interval other conditions, pls take the average of 12 RR interval
زمان پاسخ دهی به تغییرات سرعت قلب	کمتر از ۱۱ ثانیه
زمان پاسخ دهی به هشدار تاکی کاردی	کمتر از ۱۱ ثانیه
سیگنال کالیبره	1mV ±5%
Baseline Recovery Time	Monitor: ≤3s Surgery: ≤1s
ADC Sampling Rate	≥ 500Hz
Input Noise	≤30μV P-P RTI (return to input)
Protection	Insulation Voltage 4000V, 50/60Hz. Defibrillation proof Anti high-frequency ESU interference
Leads-off sensing	Every electrode (except RL)
HR	
محدوده اندازه گیری	نوزاد: 10 تا ۳۵۰ BPM کودک: 10 تا ۳۰۰ BPM بزرگسال: 10 تا ۳۰۰ BPM
رزولوشن	۱BPM
دقت	۱±BPM یا ۱٪± ، هر کدام که بزرگتر است
حساسیت	≥200 μVpp
ESU interference suppression	While the interference is applied, the ECG trace doesn't disappear from the display. The heart rate doesn't change by more than ±10 percent of the rate before electrosurgical interference was activated.
پالس PACE	

نشانگر پالس	پالس های پیس که شرایط زیر را داشته باشند توسط نشانگر پالس مشخص می شوند. دامنه : 2± تا ۷۰۰± میلی ولت عرض: ۰,۱ تا ۲ میلی ثانیه برای همه کانال های ECG
حذف پالس	دامنه : ۲± تا ۷۰۰± میلی ولت عرض: ۰,۱ تا ۲ میلی ثانیه حداقل slew rate : ۲۰ V/s RTI
Pacemaker detect slope	5V/s
اندازه گیری قسمت ST	
محدوده اندازه گیری	تا ۲+ میلی ولت -2
دقت	۰/۸- تا ۰/۸ + میلی ولت : ۰,۰۲± یا ۱۰٪± ؛ هر کدام که بزرگتر است .
زمان بهنگامی	۱۰ ثانیه
تحلیل آریتمی	
نوع	ASYSTOLE,VFIB/VTAC,PVC,COUPLET, VT>2,BIGEMINY,TRIGEMINY,R ON T, MISSED, BEATS,TACHY,BRADY,PNC and PNP

۸ - ویژگی های RESP

روش اندازه گیری	امپدانس قفسه سینه
لید	پیش فرض لید II
امپدانس تفاضلی ورودی	۲,۵MΩ <
محدوده امپدانس تنفسی	0.5 ~3 Ohms

محدوده امپدانس Baseline	۵۰۰تا ۴۰۰۰ اهم
سرعت جاروب	۶,۲۵mm/s ، ۱۲,۵mm/s ، ۲۵mm/s
RR	
محدوده اندازه گیری	0 ~150 bpm
رزولوشن	۱ BrPM
دقت	±2 bpm
Excitation waveform	Sinusoidal signal, ≤0.5mA , 64.8kHz
Sensitivity	20bpm detected at 1000 Ohms、 0.2 Ohm、 x4

۹ – ویژگی های SPO2

ماژول SPO2

SPO2	
محدوده اندازه گیری	۰ تا ۱۰۰ ٪
رزولوشن	۱٪
دقت اندازه گیری	۷۰ تا ۱۰۰٪:۲٪ ± ۳۵ تا ۶۹ ٪: ۳٪ ± ۰٪ تا ۳۴٪: تعریف نشده
سرعت دوباره سازی	۱ ثانیه
روش اندازه گیری	تکنولوژی SPO2 دیجیتال
دقت اندازه گیری(کلینیکال)	4% (70~100% SpO2, rms)
پرفیوژن کم	قابلیت بالا: هنگام نمایشSpO2 ، دامنه پالس می تواند تا ۰,۱٪ کاهش یابد.
مقاومت در برابر اختلال حرکتی	مقاومت بالا در برابر اختلال حرکتی

مقاومت در برابر اختلال ESU	مقاومت بالا در اختلال فرکانس بالا ESU
PR	
محدوده اندازه گیری	۲۵ bpm تا ۲۵۰
رزولوشن	۱ bpm
دقت اندازه گیری	±1% and ± 1 bpm ، هر کدارم که بزرگتر است.
سرعت دوباره سازی	۱ ثانیه

۱۰ - ویژگی های NIBP

روش اندازه گیری	نوسان خودکار		
پارامتر های نمایش داده شده	فشار سیستولیک، دیاستولیک و متوسط		
مد کاری	دستی، اتوماتیک و پیوسته		
فواصل اندازه گیری در مد اتوماتیک	۴۸۰/۲۴۰/۱۸۰/۱۲۰/۹۰/۶۰/۳۰/۱۵/۱۰/۵/۴/۳/۲/۱ دقیقه		
زمان اندازه گیری در مد پیوسته	۵ دقیقه		
محدوده اندازه گیری در مد نرمال- ماژول سازگان گستر	mmHg	بزرگسال/کودک	نوزاد
	فشار سیستولی	۳۰ تا ۲۵۵	۳۰ تا ۱۳۵
	فشار دیاستولی	۱۵ تا ۲۲۰	۱۵ تا ۱۱۰
	فشار متوسط	۲۰ تا ۲۳۵	۲۰ تا ۱۲۵
دقت اندازه گیری ماژول سازگانی	بیشتری میانگین خطا: ۵± mmHg بیشترین انحراف معیار: ۸ mmHg		

۱۱ - ویژگی های TEMP

تعداد کانال ها	۲

پارامترهای قابل نمایش	TD،T2،T1
محدوده اندازه گیری	۰ تا ۵۰°C (۳۲ تا ۱۲۲ °F)
رزولوشن	۰,۱°C
دقت (بدون پراب)	±0.1°C (25.0~45.0°C), ±0.2ºC(0.0~24.9°C, 45.1°C~50.0°C)
دقت (با پراب)	With YSI400 series probe (2252Ω@25 °C , accuracy: ±0.2ºC)
زمان بهنگامی	۱ تا ۲ ثانیه
کمترین زمان برای اندازه گیری دقیق	سطح بدن: < ۱۰۰ ثانیه حفره های بدن : < ۸۰ ثانیه
Self check	About every 5~10min.

۱۲ - ویژگی های IBP (Sazgan Gostar)

تعداد کانال ها	۲	
طبقه بندی های فشار	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1 and P2	
محدوده اندازه گیری	ART	۰ تا ۳۰۰ mmHg
	PA	-۶ تا ۱۲۰ mmHg
	CVP/RAP/LAP/ICP	-۱۰ تا ۴۰ mmHg
	P1/P2	-۵۰ تا ۳۰۰ mmHg
رزولوشن	۱ mmHg	
دقت	±۲٪ یا ±۳ mmHg ، هرکدام بزرگتر است	
زمان بهنگامی	۱ ثانیه	

ترانسدیوسر فشار	
حساسیت	۵μV/V/mmHg
محدوده امپدانس	۳۰۰ Ω تا ۳۰۰۰ Ω
PR	
محدوده اندازه گیری	۳۰mmHg تا ۲۸۰
دقت	۲± BPM

Appendix B EMC

The equipment meets the requirements of IEC 60601-1-2:2001.

NOTE

- Use of accessories, transducers, and cables other than those specified may result in increased emission and/or decreased immunity of the equipment.
- The equipment should not be used adjacent to or stacked with other equipment, and if adjacent or tacked use is necessary, the equipment hould be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.
- The equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided below.
- The equipment may be interfered with by other equipment, even if that other equipment complies with CISPR emission requirements.
- Operation of the device, in the case that the patient physiological signal is lower than the minimum amplitude and/or value specified in the product specifications, may cause inaccurate results.

TABLE B-1

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration- electromagnetic emissions		
The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below: The customer or the user of the equipment should assure that it is used in such an environment.		
Emissions test	compliance	Electromagnetic environment-guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The equipment uses RF energy only for is internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class A	The equipment is suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to the public low-voltage power supply
Harmonic Emissions IEC61000-3-2	Class A	
Voltage	Compliance	

Fluctuations/Flicker Emissions IEC 61000-3-3		network that supplies buildings used for domestic purposes.

TABLE B-2

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration — electromagnetic immunity			
The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the equipment should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	**IEC 60601 Test level**	**Compliance level**	**Electromagnetic environment — guidance**
Electrostatic Discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast Transient/burst	±2 kV for power	±2 kV for power	Mains power quality should be

IEC 61000-4-4	supply lines ±1 kV for input/output lines (>3m).	supply lines ±1 kV for input/output lines (>3m)	that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV differential Mode ±2 kV common Mode	±1 kV different Mode ±2 kV common mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, Short interruptions and voltage variation on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycle 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycle <5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec	<5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycle 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycle <5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of our product requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that our product be powered from an

			uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 HZ) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

UT is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.

TABLE B-3

Guidance and SAZGAN GOSTAR declaration — electromagnetic immunity			
The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the equipment should assure that it is used in such an environment			
Immunity test	**IEC 60601**	**Compliance level**	**Electromagnetic environment — guidance**

	Test level		
Conduced RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150kHz to 80MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the equipment, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance d = 1.2 x P d = 1.2 x P 80 MHz to 800 MHz d = 2.3 x P 800 MHz to 2.5GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80MHz to 2.5GHz	3V/m	

			Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, a should be less than the compliance level in each frequency range b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

Note — At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

Note — These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered.

If the measured field strength in the location in which the equipment is used exceeds the applicable RF compliance level above, the equipment should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the

equipment.

b Over the frequency ranges 150kHz to 80MHz, field strengths should be less than 3V/m.

TABLE B-4

Recommended separation distances between portable and mobile RF communication and the equipment			
The equipment is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbance are controlled. The customer or the user of the equipment can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communication equipment (transmitters) and the equipment as recommended below, according to the maximum output power of the communication equipment.			
Rated Maximum Output power of Transmitter W (Watts)	**Separation Distance According to Frequency of Transmitter M (Meters)**		
	150kHz -80MHz $d = 1.2\ P$	80MHz-800MHz $d = 1.2\ P$	800MHz - 2.5GHz $d = 2.3\ P$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.37	0.74

1	1.17	1.17	2.34
10	3.69	3.69	7.38
100	11.67	11.67	23.34

For transmitters at a maximum output power not listed above, the recommended separation distanced in meters (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Note — At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

Note — These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Appendix C Alarm Messages and Prompt Information

C.1 Physiological Alarm Messages

Note: XX represents the parameters being monitored, such as HR, RR, SpO2, etc.

The .L. field indicates the alarm level, and 1 means high, 2 means medium, 3 mean low, * means the level is user-adjustable.

Alarm messages	**L**	**Cause**	**Measure**
XX TOO HIGH	2*	XX value exceeds the upper alarm limit.	Make sure the alarm limits are appropriate for the patient, and check the patients condition.
XX TOO LOW	2*	XX value exceeds the lower alarm limit.	
ECG LOST	1	The ECG signal is so weak that the monitor cant perform ECG analysis.	Check the connection of the patient cable and lead wires, and then check the patients condition.
RESP ARTIFACT	1	The patients heartbeat interferes with his respiration. The respiration rate cannot be measured correctly.	
NO PULSE	1	The pulse signal of the patient is so weak that the monitor cannot perform pulse analysis.	
CO2 APNEA	1	The respiration signal of the patient is so weak that the monitor cannot perform respiration analysis.	
RESP APNEA	1		
ASYSTOLE	1*	The a systole arrhythmia event occurs	

		to the patient.	
VFIB/VTAC	1*	The ventricular tachycardia or ventricular fibrillation arrhythmia event occurs to the patient.	
R ON T	2*	The R ON T arrhythmia event occurs to the patient.	
VT > 2	2*	The VT>2 arrhythmia event occurs to the patient.	
COUPLET	2*	The couplet arrhythmia event occurs to the patient.	
PVC	2*	The PVC arrhythmia event occurs to the patient.	
BIGEMINY	2*	The bigeminy arrhythmia event occurs to the patient.	
TRIGEMINY	2*	The trigeminy arrhythmia event occurs to the patient.	
TACHY	2*	The patient is suffering from tachycardia.	
BRADY	2*	The patient is suffering from bradycardia.	
PNC	2*	No pacer signal is captured.	
PNP	2*	The pacemaker is not paced.	
MISSED BEATS	2*	The arrhythmia event of missed beats occurs to the patient.	

C.2 Technical Alarm Messages

Note: XX represents the parameter modules like

ECG, NIBP and SpO2, or the parameters being monitored like HR, PR and SpO2.

The "L" field indicates the alarm level, and 1 means high, 2 means medium, 3 mean low, * means the level is user-adjustable.

C.2.1 General Alarm Messages of Parameter Modules

Alarm message	L	Cause	Measure
XX COMM STOP	1	Failure in communication between XX module and the main board.	Restart the monitor. If the error remains, contact our company for repair.
XX EXCEED	1	The measured XX parameter value exceeds the measurement range.	If the error remains, contact our company for repair.

C.2.2 ECG Module Alarm Messages

Alarm message	L	Cause	Measure
ECG LEAD OFF	3	The ECG lead is not connected correctly.	Check for correct connection of the leadwires.
ECG X LEAD OFF	3		
ECG NOISE	3	Large interference signals appear on the ECG signal.	Make sure the leadwires are correctly connected. Check the patient for

			severe motion
ECG1 SIGNAL SATURATION	1	Signals of abrupt change interfere with the ECG signal.	Check whether the electrodes and leads are well connected.
ECG2 SIGNAL SATURATION	1	Signals of abrupt change interfere with the ECG signal.	Check whether the electrodes and leads are well connected.

C.2.3 RESP Module Alarm Messages

Alarm message	**L**	**Cause**	**Measure**
RESP HIGH RESSISTANCE	3	The module circuit face noise.	If the problem occurs continuously, restart the monitor. If it still exits, contact our company for repair.

C.2.4 TEMP Module Alarm Messages

Alarm message	**L**	**Cause**	**Measure**
TEMP1 SENSOR OFF	3	The T1 sensor is not connected correctly to the patient or the monitor.	Check for correct connection of the T1 sensor.
TEMP2 SENSOR OFF	3	The T2 sensor is not connected correctly to the patient or the monitor.	Check for correct connection of the T2 sensor.
TEMP	1	Circuit fault of the	Contact our

SELFTEST ERROR		temperature channel.	company for repair.
TEMP CALIBRATION ERR	2	Error in temperature channel calibration.	Restart the monitor. If the error remains, contact our company for repair.

C.2.5 NIBP Module Alarm Messages

Alarm message	L	Cause	Measure
LOOSE CUFF	3	The NIBP cuff is not properly connected.	Check the patients condition, and check if the patient type is correct. Replace with a proper cuff and connect it correctly. If the problem still exists, contact our company for repair.
AIR LEAK	3	Leak in the airway.	
PNEUMATIC LEAK	3		
CUFF TYPE ERROR	2	Incompatibility of internal and external cuff type in simulator	
WEAK SIGNAL	3	Failure occurs in the pulse measurement. The monitor cannot perform measurement, analysis,	
SIGNAL SATUATED	3	or calculation.	Check the patients condition, and check if the patient type is correct. Replace with a proper cuff and connect it correctly. If the problem still exists, contact our company for repair.
RANGE EXCEEDED	3		
EXCESSIVE MOTION	3	Excessive motion of the patients arms.	
OVER PRESSURE	2	The airway might be blocked.	
NIBP SYSTEM FAILURE	2	Failure occurs in the pulse measurement. The monitor cannot perform measurement, analysis, or calculation.	
NIBP TIME OUT	2		
NIBP ILLEGALLY	2	Illegal reset comes out during the NIBP measurement.	Check if the airway is blocked.

RESET			Deal with the blocking and perform the measurement again. If the problem still exists, contact our company for repair.

C.2.6 SpO2 Module Alarm Messages

Alarm message	L	Cause	Measure
SPO2 SENSOR OFF	3	The sensor is disconnected from the patient or the monitor.	Make sure the sensor is placed on the patient's finger or other parts, and the monitor is connected to cables correctly.
SPO2 NO SENSOR	3	The sensor is disconnected from the patient or the monitor, or it is not properly connected.	Disconnect and reconnect the sensor as directed by the instructions. If the alarm remains, the sensor or the cable might have been damaged.
		The SpO2 is connected upside down.	Disconnect and reconnect the sensor by the instructions. Pay attention to the mark on the probe.
SPO2 LOW PERFUSION	3	The pulse signal is too weak.	Move the sensor to a site with better perfusion.

C.2.7 IBP Module Alarm Messages

Alarm message	L	Cause	Measure

IBP1 SENSOR OFF	3	The invasive blood pressure cable of channel 1 is disconnected from the monitor.	Check if the IBP 1 sensor is properly connected.
IBP2 SENSOR OFF	3	The invasive blood pressure cable of channel 2 is disconnected from the monitor.	Check if the IBP 2 sensor is properly connected.
IBP1 NEED ZERO-CAL	3	The IBP transducer of channel 1 has not been zeroed.	Zero the IBP transducer of channel 1.
IBP2 NEED ZERO-CAL	3	The IBP transducer of channel 2 has not been zeroed.	Zero the IBP transducer of channel 2.

C.2.8 System Alarm Messages

Alarm message	L	Cause	Measure
BATTERY TOOLOW	1	The battery voltage is too low.	Connect the monitor with AC power to recharge the battery.

C.3 Prompt Messages

Prompt messages	**Cause**	**Measure**
Manual measure...	The NIBP module is performing the manual measurement.	Wait for the NIBP module to finish the measurement.
CONTINUAL...	The NIBP module is performing the continuous measurement.	
Auto measuring...	The NIBP module is performing the auto measurement.	
Resetting...	The NIBP module is being reset.	Wait the NIBP module to finish the resetting.
Resetting...		
Please start	This message appears after the auto measurement interval is selected.	Press the NIBP button to start the measurement.
CALIBRATE...	The NIBP module is performing the calibration.	Wait for the NIBP module to finish the calibration.
Calibration over	The calibration is finished.	None
PNEUMATIC...	The NIBP module is checking the pneumatic system for leakage.	Wait for the NIBP module to finish checking the pneumatic system.
Pneum test over	The NIBP finishes checking the pneumatic system for leakage.	None
Measurement over	The NIBP button is pressed during the measurement.	None
ARR LEARNING	The QRS complex template for the ARR analysis is forming.	Wait till the end of the ARR learning.

Appendix D Optional Functions

Name	Description	Operation
Arrhythmia Analysis and ST Analysis	The patient monitor has the functions of the arrhythmia analysis and ST analysis.	Select the ECG label and press the control knob to enter the ECG SETUP menu, and then select ARR ANALYSIS >> and ST ANALYSIS >> respectively to enter the ARR ANALYSIS sub-menu and the ST ANALYSIS sub-menu.
ECG Lead Type	You can select	Select the ECG label and press the

	either 3 leads or 5 leads, depending on the ECG cable used.	control knob. In the ECG SETUP menu, set LEAD TYPE as needed.
ECG Multi-Leads Waveform Display	The 6 displayed ECG waveforms occupy the whole waveform area or only half the waveform area. full screen.	Select the ECG label and press the control knob. In the ECG SETUP menu, select OTHER SETUP >>, and then set ECG DISPLAY to MULTI-LEADS DISPLAY or HALF-SCN MULTI-LEADS.
Pace maker pulse Rejection	The monitor rejects pacemaker pulses that have amplitudes from -700 mv to +700 mv, pulse widths less than 2 ms and no overshoot	None